



北京大学
PEKING UNIVERSITY

普通物理（一）学习笔记

作者：郭玉润

组织：北京大学工学院

时间：July 9, 2026

目录

第一章 课程介绍与运动学基础	1
1.1 1.1 物体的点模型	2
1.2 概要	2
1.3 1.2 位置矢量和轨道方程	2
1.4 1-3 位移矢量和速度矢量	3
第二章 加速度矢量与牛顿定律	5
2.1 1.4 加速度矢量	5
2.2 1.5 运动学的正问题和逆问题	6
2.3 1.6 位矢、速度、加速度在直角坐标系中的表示	6
2.4 1.7 极坐标和自然坐标系	8
第三章 非惯性系与惯性力	11
3.1 2.6 惯性系与非惯性系惯性力	11
第四章 动量变化定律和动量守恒	16
4.1 3.1 质点动量变化定理	16
4.2 3.2 质点组动量变化定理	17
4.3 3.3 动量守恒定理	17
4.4 3.4 火箭推进速度	18
第五章 功和能	21
5.1 4.1 质点动能变化定理	21
5.2 4.2 保守力的功	22
5.3 4.3 保守力场中的势能	23
5.4 4.4 机械能变化定理和机械能守恒	24
5.5 4.5 三种宇宙速度	25
第六章 极坐标与转动非惯性系习题	26
第七章 两体碰撞与角动量	31
7.1 4.6 两体碰撞	31
第八章 质点组角动量与有心运动	35
8.1 5.2 质点组角动量变化定理	35
8.2 5.3 有心运动	35
第九章 质心动能与角动量定理	37
9.1 6.2 质心动能定理/科尼希定理	37

9.2 6.3 质心角动量定理	38
9.3 6.4 二体问题的相对运动方程	39
第十章 刚体力学基础	40
10.1 7.1 刚体运动学	40
10.2 5. 刚体的平面运动	43
10.3 7.2 定轴转动惯量	43
10.4 7.3 定轴转动定理与动能定理	46
第十一章 轴承约束力与定轴转动例题	47
11.1 3. 轴承约束力	47
11.2 5. 定轴转动的动能、势能公式 (Class 11 3.26)	47
11.3 7.5 快速重陀螺的旋进	48
11.4 7.4 典型例题	48
第十二章 动量与角动量习题课	52
第十三章 打击中心与刚体滚动	55
第十四章 振动合成与弹簧振子	59
14.1 8.2 简谐量的保守性, 振动的合成与分解	59
14.2 8.3 弹簧系统的自由振动	61
第十五章 质心力学定理习题课	62
第十六章 转动惯量习题与振动续	66
16.1 8.3 自由振子的能量与多自由度系统	68
16.2 8.4 弹性系统的阻尼运动	68
16.3 8.5 受迫振动和共振	69
第十七章 波与波函数	70
17.1 9.1 波与波函数	70
17.2 9.2 波动方程	70
17.3 9.3 弹性体的应变和应力	71
17.4 9.4 介质中的相速	71
17.5 9.5 波场中的能量和能流密度	71
第十八章 能流密度与驻波	75
18.1 3. 能流密度与平均能流密度	75
18.2 9.6 波的叠加——驻波	75
18.3 9.8 多普勒效应与激波	76
第十九章 流体力学	78

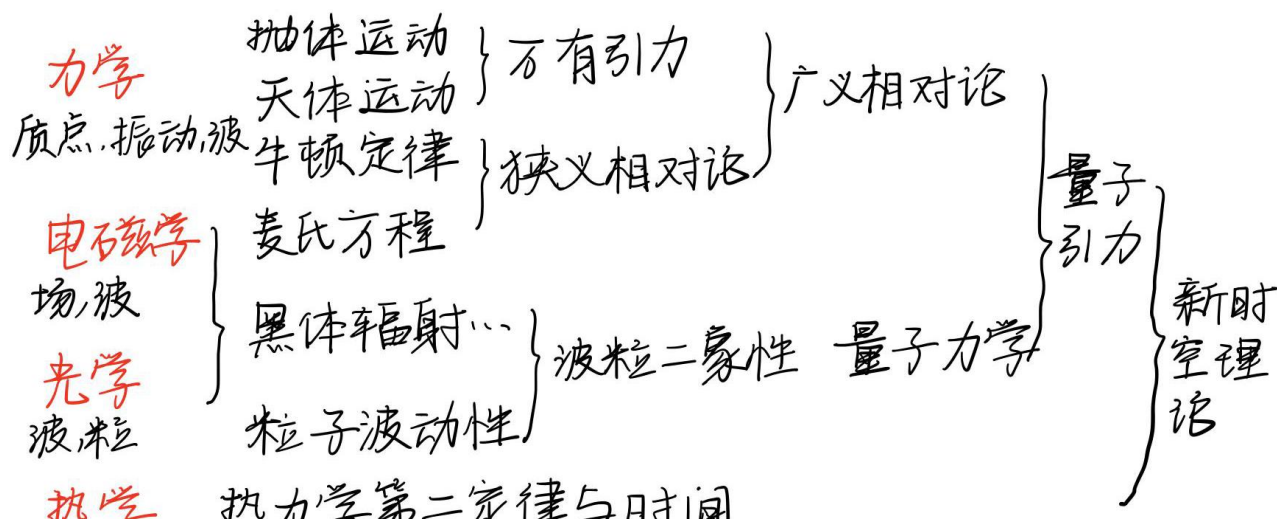
19.1 10.1 理想流体的定常流动伯努利方程	78
19.2 10.3 粘性（非理想）流体的运动	80
第二十章 振动习题与复习	81
第二十一章 静电场基本规律	84
21.1 1-1 静电场的基本现象和基本规律	84
21.2 1-2 电场强度场强叠加原理	84
第二十二章 高斯定理与环路定理	86
22.1 1-3 静电场的高斯定理	86
22.2 1-4 静电场的环路定理电势	88
22.3 1.5 静电场的基本微分方程	89
第二十三章 电容与电介质	91
23.1 第二章静电场中的导体与电介质	91
23.2 2.3 电容及电容器	91
23.3 2.4 电介质的极化	93
第二十四章 直流电路	95
24.1 3.1 电流的连续方程稳恒条件	95
24.2 3.2 欧姆定律	95
24.3 3.3 电源的电动势	95
24.4 3.4 直流电路	96
第二十五章 恒定磁场与毕奥-萨伐尔定律	97
25.1 4.2 毕奥-萨伐尔定律	97
25.2 4.3 磁场的高斯定理和安培环路定理	98
第二十六章 安培定律与洛伦兹力	99
26.1 4.4 安培定律	99
26.2 4.5 磁场对运动电荷的作用	100
26.3 5.1 磁介质的磁化	100
第二十七章 磁介质与铁磁质	103
27.1 5.2 磁介质的磁化规律	103
27.2 5.3 有介质存在时的高斯定理和安培环路定理	103
27.3 5.4 铁磁质	104
第二十八章 电磁感应	105
28.1 6.1 法拉第电磁感应定律	105
28.2 6.2 动生/感生电动势涡旋电流	105
28.3 6.3 自感与互感	106

第二十九章 互感与磁场能量	107
第三十章 交流电与麦克斯韦方程组	109

第一章 课程介绍与运动学基础

办公室：北京大学加速器楼（成府路 201 号）310 室

物理学概览



物理学是研究物质结构，物质运动规律以及时空性质的学科。

第八周期中考试，期末考试只考电磁学。

总评：期中 40 分（力学）期末 50 分（电磁学）

平时 10 分（作业，考勤）小论文 5 分

论文

开学：布置任务，题目：自定。提交：期末考试复习前交论文。

评分：讨论、修改与完善。

之前小论文的部分题目：

★ 教你称霸小学生——打圆牌秘籍

☒ 掰不成两段的意大利面

☒ 掰不成两段的意大利面“缝”中窥力：有缝球与无

会发型与百米短跑缝球的物理行为对比分析

郑诚磊，吕云龙

> 鲁伯特之泪的特殊强度性质

> 转书背后的力学原理探究

> 鸟类羽毛不对称性的相关因素探究

> 关于树叶漩涡现象的研究与探讨

★ 探秘轻功水上漂

“铁山靠”——理想与现实情况

> 回旋镖的力学原理分析

> 《信条》中的物理现象

> 珍珠奶茶吸食困难可能原因的分析

期末进行一次交流，团队协作最多 2 人。力学研究物体机械运动，包含运动学，动力学。

重点：1. 矢量与标量 2. 用微积分

1.1 1.1 物体的点模型

1. 质点

在某些问题中，忽略物体的形状与大小，物体可看成一个只有质量、没有大小、形状的理想点，这样的物体可称为质点。

2. 质点力学的普遍意义

1. 是实际情况的简化
2. 能否将物体视为质点视具体问题而定
3. 质点力学对物体形状和大小不可忽略的系统的研究也很有价值

1.2 概要

1. 引入若干个描述运动的量
2. 确定物理量之间的关系
3. 再研究质点的运动轨迹
4. 写出解析式

1.3 1.2 位置矢量和轨道方程

1. 参考系和坐标系

参考系：在考察物体机械运动时选定参照物。

坐标系：建立在参考系的基础上，即量化物体运动的体系。

注意：

1. 在一个参照系中，坐标系类型的选择是任意的。
2. 在一个参照系中，参考点的选择是任意的。
3. 参照系的选择也有一定的任意性。

2. 位置矢量和轨道方程

位置矢量：由参考点 O 指向质点瞬时位置所确定的矢量，简称位矢。

矢量要加上箭头或写成黑体。

大小： OP 线段的长度。方向：由 O 指向瞬时位置，与参考点、参考系有关。

运动方程：质点运动的位置矢量所遵从的方程。

在直角坐标系中 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ ，消去 t 后得到运动方程。

绝对速度 相对速度 牵连速度

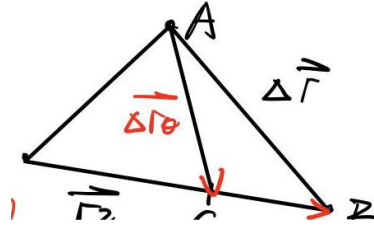
注意：① 只在速度较低时成立。这时有 $dt = dt'$ 。

② K 与 K' 是相互平动。

③ 当转动时， $\vec{u} \neq \frac{d\vec{r}_0(t)}{dt}$ 。

5. 哈勃定律

(略)

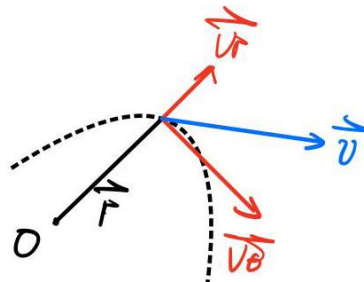


4. 位移矢量三角形和速度矢量三角形

质点运动方向的改变，横向位移，质点运动距离。

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}_r}{dt}$$

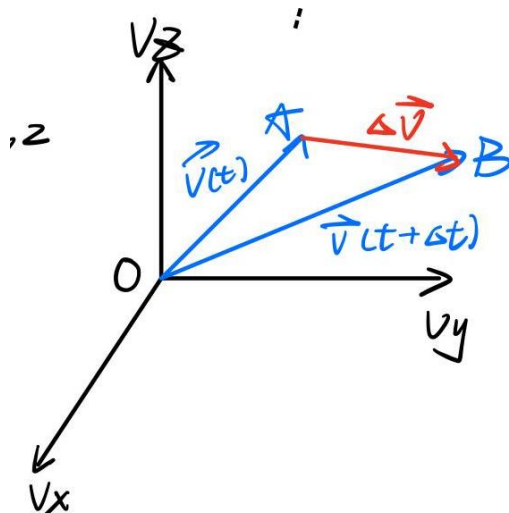
位移 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ ，横向速度： $\vec{v}_\theta = \frac{d\vec{r}_\theta}{dt}$ ，径向速度 $\vec{v}_r = \frac{d\vec{r}_r}{dt}$ 。



速度矢量三角形。

第二章 加速度矢量与牛顿定律

2.1 1.4 加速度矢量



1. 速度空间与加速度矢量

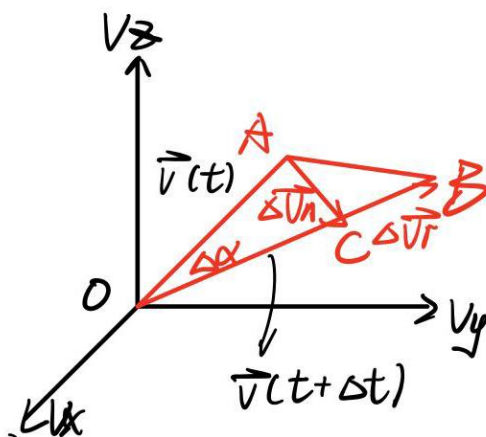
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

单位：米/秒²。加速度与参考系的选择有关。

K 系 $\vec{v}, \hat{a}$; K' 系 $\vec{v}', \hat{a}'$ 。

K' 相对于 K 平动 $\vec{v}_0, \hat{a}_0$ 。

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}', \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}_0}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt}$$



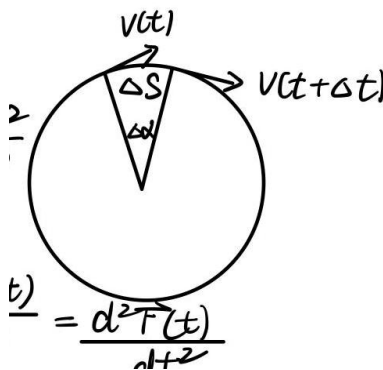
$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

2. 法向加速度和切向加速度

$$\Delta \vec{v} = \Delta \vec{v}_n + \Delta \vec{v}_t, \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}_n}{dt} + \frac{d\vec{v}_t}{dt}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

a_n : 法向加速度, 反映速度方向的时间改变率。



a_t : 切向加速度, 反映速度大小的时间改变率。

$$a_t = \frac{dv_t}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

$$a_n = \frac{dV_n}{dt} = \frac{V}{\rho} \frac{dS}{dt} = \frac{V}{\rho} V = \frac{V^2}{\rho}$$

2.2 1.5 运动学的正问题和逆问题

正问题: $\vec{r}(t) \rightarrow \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \rightarrow \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ 微分过程。

逆问题: $\vec{a}(t) \rightarrow \vec{v}(t) \rightarrow \vec{r}(t)$ 积分过程。

2.3 1.6 位矢、速度、加速度在直角坐标系中的表示

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 坐标轴方向的单位矢量, 基础矢量。

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = \frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{d\vec{k}}{dt} = 0$$

位矢: $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

速度: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

加速度: $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k}$$

例 1. 匀加速直线运动, 已知加速度 a , $t = 0$, v_0 , x_0 , 求 $\vec{v}(t)$, $\vec{r}(t)$ 。

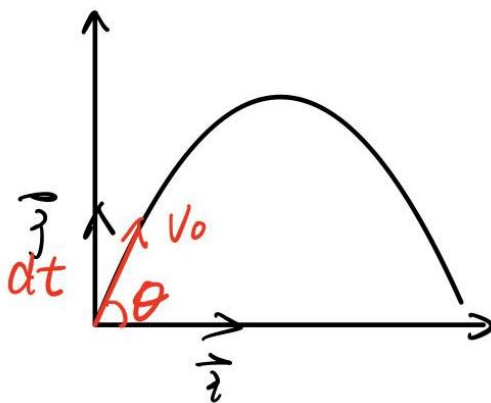
$$\frac{dv}{dt} = a$$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt, \quad v - v_0 = at, \quad v = v_0 + at$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t v dt = \int_0^t (v_0 + at) dt$$

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$



例 2. 求斜抛运动的速度、位移。

一、矢量解法

$$d\vec{v} = \vec{a} dt, \quad \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t$$

$$d\vec{r} = \vec{v} dt, \quad \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t \vec{v} dt = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{g}t) dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

$$\vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

二、分量解法

略

例 3. 打靶问题

略

例 4. 跳水运动员自 10m 跳台自由下落，入水后减速，设加速度 $a = -kv^2$, $k = 0.4 \text{ m}^{-1}$ ，求运动员速度减为入水速度的 1/10 时的入水深度。

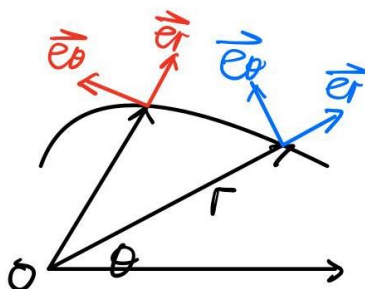
$$v_0 = \sqrt{2gh} = 10\sqrt{2} \text{ m/s}$$

$$\frac{dv}{dt} = -kv^2, \quad \frac{dv}{v^2} = -k dt, \quad \int_{v_0}^v -\frac{dv}{v^2} = \int_0^t k dt$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy} = -kv^2$$

$$\frac{dv}{v} = -k dy, \quad \ln v = -ky + C, \quad v = Ae^{-ky}$$

$$y = 0, v_0 = A, \quad e^{-ky} = \frac{1}{10}, \quad ky = \ln 10, \quad y = \frac{\ln 10}{k} = \frac{5}{2} \ln 10$$

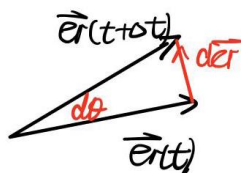


2.4 1.7 极坐标和自然坐标系

1. 极坐标系（有心力场）

变量: $(r(t), \theta(t))$ 基矢: $\vec{e}_r$ 径向: 沿半径方向单位矢量。 $\vec{e}_\theta$ 横向: 垂直于径向单位矢量, 指向 θ 增大的一侧。位矢: $\vec{r}(t) = r(t)\vec{e}_r$

$$\text{速度: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(r\vec{e}_r)}{dt} = \frac{dr(t)}{dt}\vec{e}_r + r(t)\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

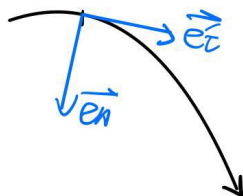


$$d\vec{e}_r = \vec{e}_\theta d\theta, \quad \vec{v} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

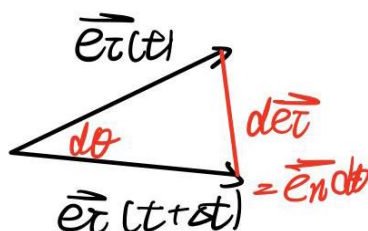
径向 横向

2. 自然坐标系

将质点轨迹看作一条有向曲线。在曲线上取一点为原点，以原点到质点路径长度作为坐标，方程 $S = S(t)$ 。



切向基矢 $\vec{e}_t$ (指向前进一侧), $\frac{d\vec{e}_t}{dt} \neq 0$ 。



法向基矢 $\vec{e}_n$ (指向曲线凹侧), $\frac{d\vec{e}_n}{dt} \neq 0$ 。

速度: $\vec{v} = v\vec{e}_t$

加速度:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{e}_t) = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt} \\ &= \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\theta}{ds}\frac{ds}{dt}\vec{e}_n = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n = a_t\vec{e}_t + a_n\vec{e}_n\end{aligned}$$

几点说明:

① $\frac{dv}{dt}$ 是速率对时间的一阶导数, 切向加速度。 $\frac{|d\vec{v}|}{dt}$ 加速度的大小, $|d\vec{v}| \neq dv$ 。

② 法向加速度总是正的, 方向指向轨道凹侧。切向加速度可正可负。

③ $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_t}{\Delta t} = a_n\vec{e}_n + a_t\vec{e}_t$

法向: 反映速度方向改变的快慢。

切向: 反映速度大小改变的快慢。

④ $\vec{a}_t = \vec{0}$ 质点作匀速曲线运动。 $\vec{a}_n = \vec{0}$ 质点作直线运动。

第二章牛顿力学的基本定律

2.2 牛顿以前的力学

哥白尼、开普勒、伽利略。

2.2 牛顿运动定律

牛顿第一定律：任何物体将保持自己的运动状态，直到受到他物的作用。

惯性系：一个不受他力作用的参考系。

牛顿第二定律： $\vec{F} = m\vec{a}$ 。

1) 定义力 2) 定义惯性质量

牛顿第三定律：两个物体的相互作用的作用力和反作用力大小相等、方向相反、在一条直线上。

成立条件：在力学范围内，宏观低速。在场中可能不成立。

2.3 几种常见的力

1) 万有引力 $f = G \frac{M_1 M_2}{R_{12}^2}$ ，引力质量 = 惯性质量。

2) 重力 3) 弹性力：弹簧、绳张力、压力支持力 4) 摩擦力

四种相互作用：万有引力、弱相互作用、电磁作用、强相互作用。

2.4 万有引力定律

2.5 力学相对性原理与伽利略变换

第三章 非惯性系与惯性力

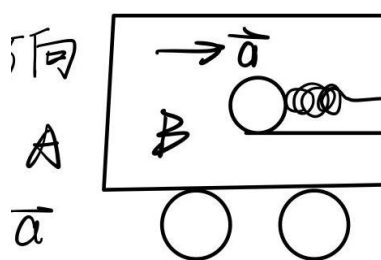
3.1 2.6 惯性系与非惯性系惯性力

1. 现实宇宙中的准惯性系

宇宙中不存在严格意义上的理想惯性系。

地心系、日心系、银河系中心、星系（恒星参照系）。

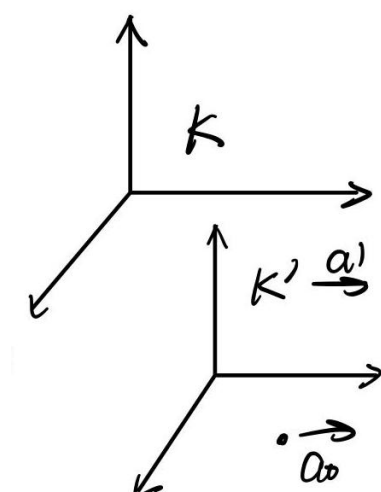
2. 平移非惯性系中的惯性力



在地面上 A 看，小球加速度与车相等。水平方向受力作用，牛顿定律成立。

在车上 B 看，小球静止，地面上的物体以 $\vec{a}$ 向右加速运动。

引入惯性力 $\vec{F} = -m\vec{a}$ 。



3. 平移非惯性系中的惯性力

在惯性系 K 中 $\vec{F} = m\vec{a}$ 。

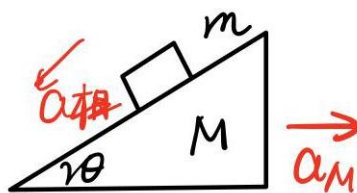
$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

$$m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{a}_0 = \vec{F} - m\vec{a}_0$$

$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0$ 被称为惯性力（假想力，虚拟力，没有反作用力）。

考虑惯性力后，牛顿定律在非惯性系中仍然有效： $\sum \vec{F} + \vec{F}_i = m\vec{a}'$ 。

例：已知 $m, M, \theta, \mu = 0$ ，求斜面的加速度 a_M 和 m 与 M 之间的作用力。



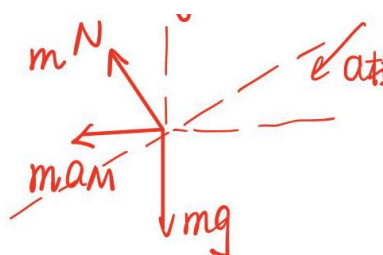
对 M :

$$N \sin \theta = M a_M$$

对 m :

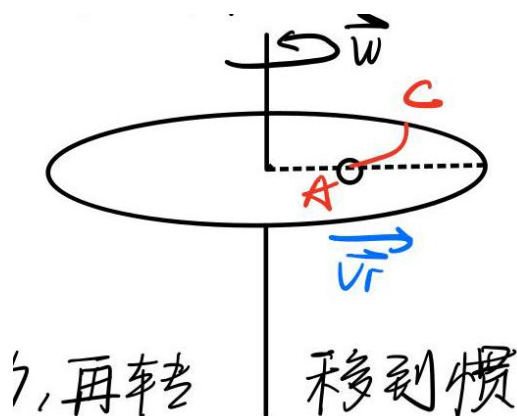
$$m a_M \cos \theta + m g \sin \theta = m a_{\text{相}}$$

$$N + m a_M \sin \theta = m g \cos \theta$$



解得

$$\begin{cases} a_M = \frac{m g \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} \\ N = \frac{M m g \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} \end{cases}$$



4. 转动非惯性系中的惯性力——惯性离心力与科里奥利力

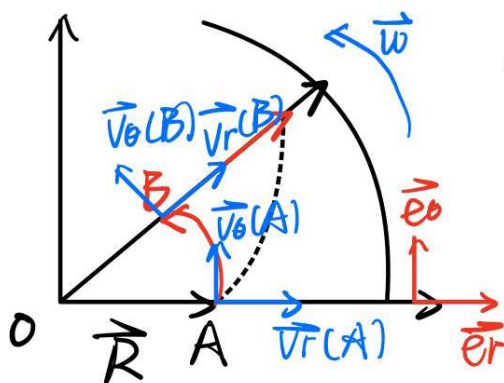
$$\vec{F}_i = m \omega^2 \vec{R} + 2m \vec{v}_r \times \vec{\omega}$$

惯性离心力

科里奥利力

$$\vec{F}_{\text{离}} = m \omega^2 \vec{R}, \quad \vec{F}_c = 2m \vec{v}_r \times \vec{\omega}$$

思路: 设质点在非惯性系中做匀速直线运动, 再在惯性系中看其加速度, 求得 F , 再利用 $\vec{F} + \vec{F}_i = 0$ 。



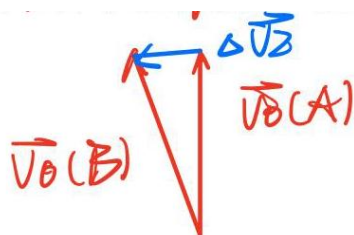
从 A 到 B，径向速度改变：

$$|\Delta \vec{v}_1| = \bar{v}_r(B) - \bar{v}_r(A) = v_r \Delta \theta = v_r \omega \Delta t$$

方向：沿横向正方向。

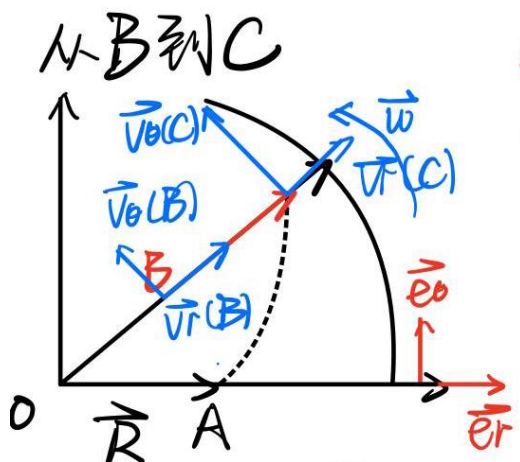
$$\Delta \vec{v}_1 = v_r \omega \Delta t \vec{e}_\theta$$

横向速度改变：



$$\Delta \vec{v}_2 = -v_\theta \omega \, dt \, \vec{e}_r = -\omega^2 R \, dt \, \vec{e}_r$$

径向速度改变：



$$\Delta \vec{v}_3 = \vec{v}_r(C) - \vec{v}_r(B) = 0$$

横向速度改变量：

$$\Delta \vec{v}_t = \vec{v}_\theta(C) - \vec{v}_\theta(B)$$

$$\Delta \vec{v}_\theta = v_r \omega \Delta t \vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-\omega^2 R \Delta t \vec{e}_r + 2v_r \omega \Delta t \vec{e}_\theta}{\Delta t} = -\omega^2 R \vec{e}_r + 2v_r \omega \vec{e}_\theta$$

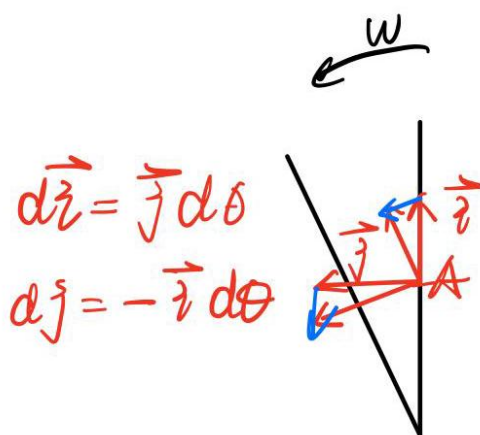
$$a_r = -\omega^2 R, \quad a_\theta = 2v_r \omega, \quad \vec{a}_c = -2\vec{v} \times \vec{\omega}$$

$$\vec{F}_{\text{离}} = m\omega^2 \vec{R}, \quad \vec{F}_c = 2m\vec{v}_r \times \vec{\omega}$$

惯性离心力 横向惯性力——科里奥利力

若质点在转动非惯性系中的速度是斜的，则

$$\vec{F}_c = 2m\vec{v}_r \times \vec{\omega} + 2m\vec{v}_\theta \times \vec{\omega}$$

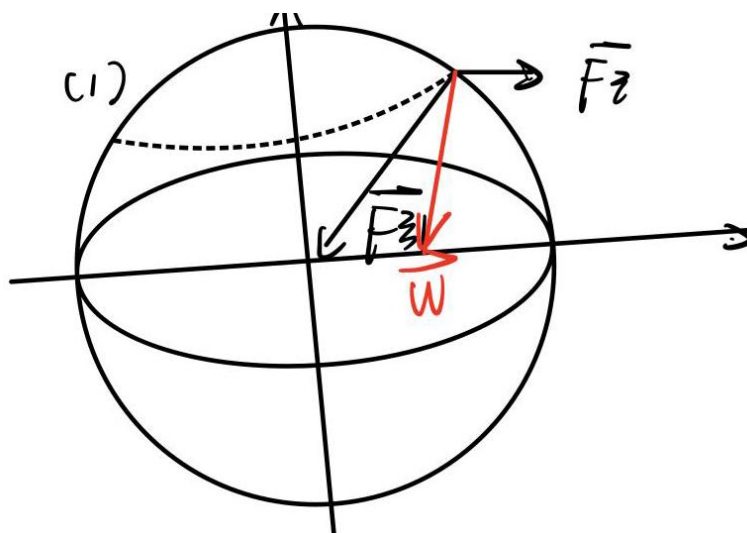


横向科氏力 径向科氏力

另一种推导：

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \omega r \vec{j} + v_0 \vec{i} \\ \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega r \vec{j} + v_0 \vec{i}) \\ &= \omega \left(\frac{dr}{dt} \vec{j} + r \frac{d\vec{j}}{dt} \right) + v_0 \frac{d\vec{i}}{dt} \\ &= \omega(v_0 \vec{j} - \omega r \vec{i}) + \omega v_0 \vec{j} \\ &= 2\omega v_0 \vec{j} - \omega^2 r \vec{i} \end{aligned}$$

5. 地球上的科里奥利力学现象



(1) 傅科摆：在北半球，振动面顺时针转动， $T = \frac{24}{\sin \varphi}$ 。

(2) 河床冲刷：北半球，水流刷河岸的右侧，南半球则相反。

(3) 大气环流和信风：北半球低纬度低层存在东北风，南半球低纬度低层存在东南风。

(4) 落体偏东与火箭轨道的偏向：高空自由落体，轨道偏东。火箭升空轨道偏西。向东水平飞行轨道偏上；向西水平飞行轨道偏下。

(5) 水漩涡的旋汇：北半球逆时针旋汇，由横向科氏力与径向压强梯度力共同作用。

爱因斯坦等效原理：非惯性系等效于引力场。

第四章 动量变化定律和动量守恒

4.1 3.1 质点动量变化定理

1. 时间累计 $dt \rightarrow$ 动量
2. 空间累计 $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} \rightarrow$ 机械能
3. $\vec{r} \times \vec{F} \rightarrow$ 角动量
1. 力的冲量与运动物体的动量

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{F} \cdot dt = m d\vec{v} = d(m\vec{v})$$

条件：低速运动，质量不变。

定义 $m\vec{v}$ ：运动物体的动量，记作 $\vec{p} = m\vec{v}$ 。

$\vec{F} dt$ ：力的冲量 $\vec{I} = \vec{F} dt$ 。

力的冲量等于质点动量的改变量。

微分形式： $\vec{F} dt = d(m\vec{v})$

积分形式： $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$

动量是一个瞬时量，状态量。冲量是过程量。

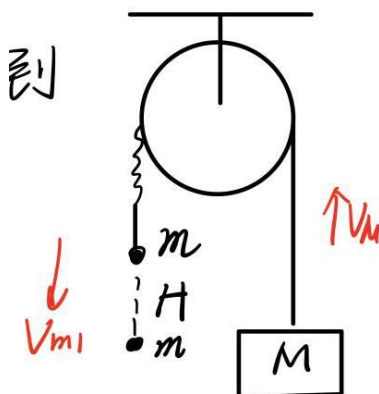
牛顿第二定律的另一种表达式：

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

力等于动量的时间变化率。

$$= \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

动量 $m\vec{v}$ 与参考系有关，动量的改变量 $\Delta(m\vec{v})$ 与参考系无关。在非惯性系中，除了考虑真实力的冲量，还必须考虑惯性力的冲量。



动量定律适用范围广。

例 1. 小球 m 自由落体 H 距离，能将重物 M 提升到多高？绳子是柔软、不可伸长的细绳。

自由落体： $V_m = \sqrt{2gH}$

绳子绷紧:

$$mv - mv_m = -T\Delta t \quad (\text{不考虑重力, 重力影响小})$$

$$MV = T\Delta t$$

$$\therefore V = \frac{mV_m}{m+M}$$

m, M 一起匀加速运动:

$$T' - mg = ma, \quad Mg - T' = Ma, \quad a = \frac{M-m}{M+m}g$$

$$h = -\frac{V^2}{2a} = \frac{m^2}{M^2 - m^2}H = \frac{H}{\left(\frac{M}{m}\right)^2 - 1}$$

4.2 3.2 质点组动量变化定理

对第 i 质点: $\int \vec{F}_i dt = m_i \vec{v}_{i2} - m_i \vec{v}_{i1}$

求和:

$$\sum_{i=1}^N \int \vec{F}_i dt = \sum_{i=1}^N (m_i \vec{v}_{i2}) - \sum_{i=1}^N (m_i \vec{v}_{i1})$$

由牛顿第三定律 $\vec{f}_{ij} + \vec{f}_{ji} = \vec{0}$, 得 $\hat{f}_{ij} dt + \hat{f}_{ji} dt = 0$ 。

定义 $\vec{p} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i$ 为质点组的动量。

质点组总动量的改变量等于合外力的冲量。

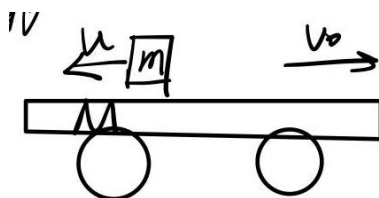
$$d\vec{p} = \sum d(m_i \vec{v}_i) = \left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \right) dt$$

4.3 3.3 动量守恒定理

若质点组的合外力为零, 则质点组动量守恒。若质点组在某个方向不受外力, 则沿该方向动量守恒。

内力: 改变动量在质点组内部各质点上的分配。

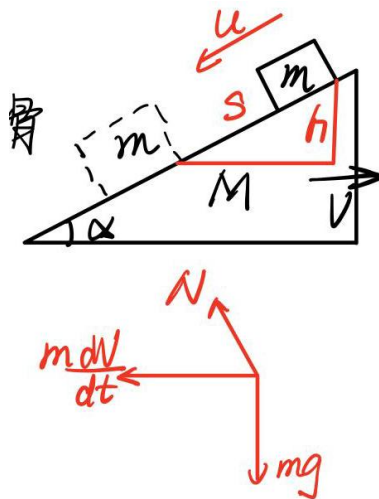
例 2. M 平底车无摩擦运动, 速率 V_0 , 质量 m 的人站在车上, 以相对于车速率为 u 向左跳, 求车的速率。



$$(m+M)v_0 = Mv + m(v-u)$$

$$V = V_0 + \frac{m}{m+M}u$$

对于孤立系统（外界无物质、能量交换），总动量总是守恒的。碰撞、打击、冲压、爆炸中，矢量短暂变化的冲击力不可忽略，部分外力可忽略。



例 3. 斜面、地面光滑， m 自由下滑。物体下滑高度为 h 时，底座后退速度为 V ，求 $V-h$ 关系。选底座为参照系：

$$m \frac{du}{dt} = m \frac{dV}{dt} \cos \alpha + mg \sin \alpha$$

地面惯性系：

$$MV + m(V - u \cos \alpha) = 0, \quad (M + m)V = mu \cos \alpha$$

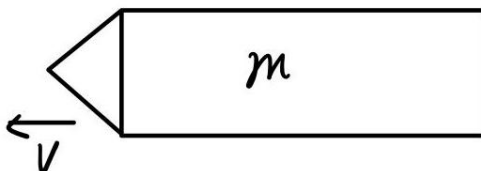
$$(M + m) \frac{dV}{dt} - m \cos \alpha \frac{du}{dt} = 0$$

解得：

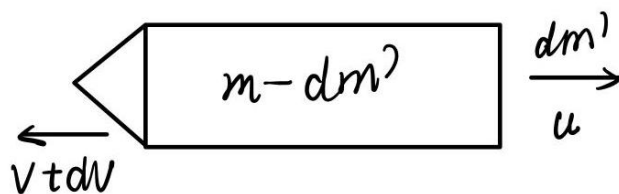
$$\frac{du}{dt} = \frac{(M + m)g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}, \quad \frac{dV}{dt} = \frac{mg \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}$$

$$h = \frac{(M + m)V^2(M + m \sin^2 \alpha)}{2m^2g \cos^2 \alpha}$$

4.4 3.4 火箭推进速度



dm' 相对于地面的速度： $v + dv - u$



$$(m - dm')(v + dv) + dm'(v + dv - u) = mv + m dv - v dm' + v dm' - u dm' = mv$$

$$\therefore m dv = u dm', \quad \therefore dm' = -dm$$

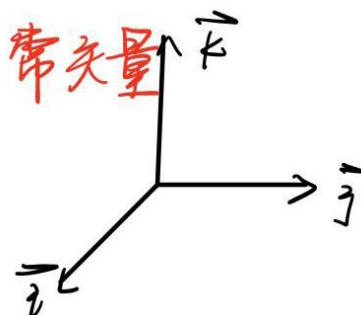
$$\therefore m dv = -u dm, \quad dv = -\frac{u}{m} dm$$

$$\int_{V_0}^V dv(t) = - \int_{M_0}^M \frac{u}{m} dm$$

$$V(t) = V_0 + u \ln \frac{M_0}{m(t)}, \quad m(t) = M_0 - \left| \frac{dm}{dt} \right| t$$

$$V = V_0 + u \ln \frac{M_0}{M}$$

M_0 为火箭初始质量, $M = M_0 - M'$, M' 为这一级燃烧物总质量。

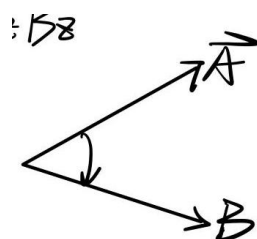


矢量运算补充

$$\vec{A} = A_X \vec{i} + A_Y \vec{j} + A_Z \vec{k}, \quad \vec{B} = B_X \vec{i} + B_Y \vec{j} + B_Z \vec{k}$$

加减:

$$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x) \vec{i} + (A_y \pm B_y) \vec{j} + (A_z \pm B_z) \vec{k}$$



点积:

$$\widehat{\vec{A}} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

叉积 $\vec{A} \times \vec{B}$ 大小为 $|\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha$, 方向垂直于 $\vec{A}, \vec{B}$ 构成的平面。

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

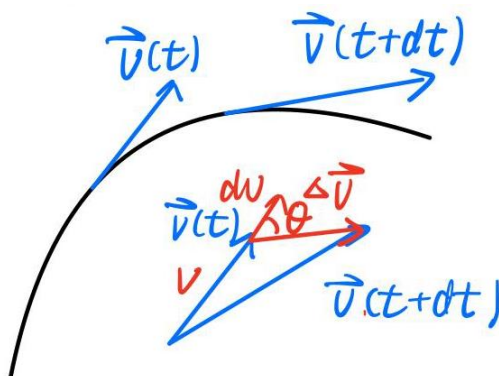
第五章 功和能

5.1 4.1 质点动能变化定理

1. 力做功和运动物体动能

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad \vec{F} \cdot d\vec{r} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = m d\vec{v} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = m \vec{v} \cdot d\vec{v}$$

$$\vec{v} \cdot d\vec{v} = d\left(\frac{1}{2}\vec{v} \cdot \vec{v}\right) = d\left(\frac{1}{2}v^2\right)$$



$$\vec{v} \cdot d\vec{v} = v \cos \theta |d\vec{v}| = v dv$$

沿运动轨迹从 $A \rightarrow B$ 积分，得：

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

力做功与坐标系的选择有关。

瞬时功率：单位时间内力所作的功，反映力做功的快慢。

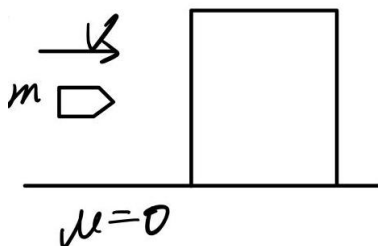
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

2. 一对作用力和反作用力做功的代数和

$$P = \vec{f}_1 \cdot \vec{v}_1 + \vec{f}_2 \cdot \vec{v}_2 = \vec{f}_1 \cdot \vec{v}_1 - \vec{f}_1 \cdot \vec{v}_2 = \vec{f}_1 \cdot (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \vec{f}_1 \cdot \vec{v}_{\text{相对}}$$

一对内力的功与参考系的选择无关。



例 2. 木块运动位移 S_1 ，子弹进入木块的位移为 S_2 ，求这一对作用力与反作用力所作的功。

以地面为参考系：

$$W_1 = fS_1, \quad W_2 = -f(S_1 + S_2)$$

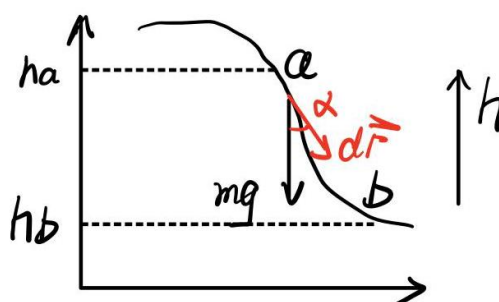
$$W = W_1 + W_2 = -fS_2$$

以木块为参考系：

$$W_1 = 0, \quad W_2 = -fS_2$$

$$W = W_1 + W_2 = -fS_2$$

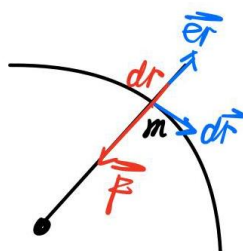
5.2 4.2 保守力的功



1. 重力的功

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b mg \cos \theta d\vec{r} \\ &= \int_{h_a}^{h_b} -mg dh = mg(h_a - h_b) \end{aligned}$$

做功与具体路径无关，只与初末状态的高度差有关。



2. 引力的功

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = -GMm \int_a^b \frac{1}{r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\ &= -GMm \int_a^b \frac{1}{r^2} dr = GMm \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right) \end{aligned}$$

3. 弹性力做功

$$f = -kx$$

$$W = \int_a^b f dx = \int_a^b (-kx) dx = \frac{1}{2}k(x_a^2 - x_b^2)$$

4. 保守力场——沿环路做功为零

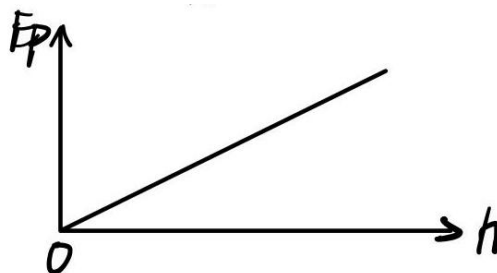
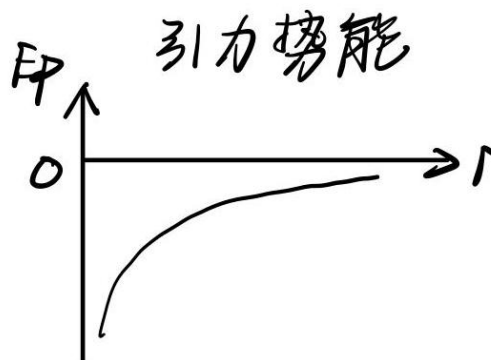
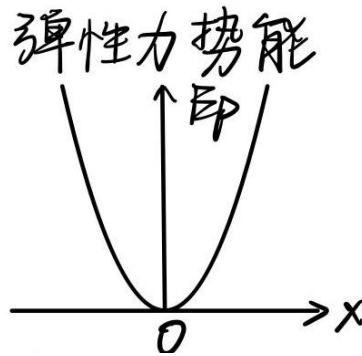
$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$$

5.3 4.3 保守力场中的势能

保守力做功与路径无关 $\Rightarrow$ 系统存在一个取决于相对位置的函数。势能的改变量等于保守力做功的负值。

势能曲线：

重力势能：



$$E_P = mgh, \quad \frac{dE_P}{dh} = mg$$

$$E_P = \frac{1}{2}kx^2, \quad \frac{dE_P}{dx} = kx$$

$$E_P = -G\frac{Mm}{r}, \quad \frac{dE_P}{dr} = G\frac{Mm}{r^2}$$

$$F = -\frac{dE_P}{dr}$$

力的大小等于势能曲线的斜率的负值。

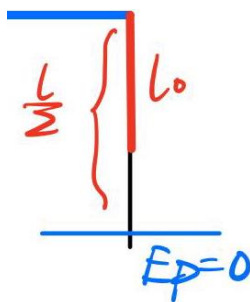
$x > 0, F < 0$; $x < 0, F > 0$; $x = 0, F = 0$ 。 F : 恢复力。

5.4 4.4 机械能变化定理和机械能守恒

$$\int_a^b \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \frac{1}{2}m_i v_{iB}^2 - \frac{1}{2}m_i v_{iA}^2$$

$$\sum \int_a^b \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \sum \frac{1}{2}m_i v_{iB}^2 - \sum \frac{1}{2}m_i v_{iA}^2$$

机械能变化定理：外力和内部非保守力所作的功，等于质点组的机械能变化。



例 2. 柔软绳子总长度为 l ，线密度为 ρ ，下垂部分的长度为 l_0 ，桌面是光滑的，求绳子脱离桌面时的速度。

解：选择质点组：绳子和地球，机械能守恒。

选择距桌面 $\frac{l}{2}$ 处为零势能点。

初态：

$$E = \rho(l - l_0)g\frac{l}{2} + \rho l_0 g \left(\frac{l}{2} - \frac{l_0}{2} \right)$$

终态：

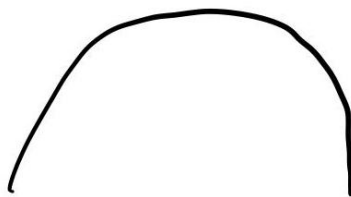
$$E = \frac{1}{2}\rho l v^2$$

$$\rho(l - l_0)g\frac{l}{2} + \rho l_0 g \left(\frac{l}{2} - \frac{l_0}{2} \right) = \frac{1}{2}\rho l v^2$$

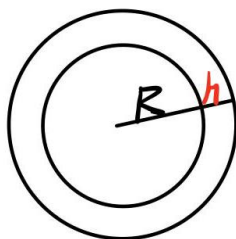
$$v = \sqrt{\frac{l^2 - l_0^2}{l}}g$$

例 3. 求光滑球面上物体下滑的临界点。

略， $h = \frac{1}{3}R$ 。



5.5 4.5 三种宇宙速度



1. 第一宇宙速度

$$m \frac{v_1^2}{r} = G \frac{Mm}{r^2}, \quad v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \approx \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

$$= \sqrt{gR} = \sqrt{9.8 \times 6.37 \times 10^6} = 7.9 \text{ km/s}$$

2. 第二宇宙速度

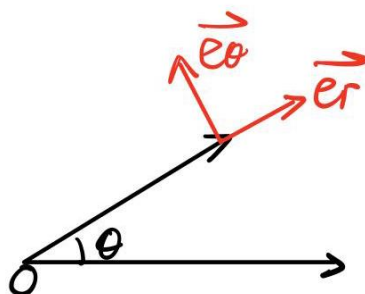
物体脱离地球引力的最低速度。

$$r \text{ 处: } E_k(r) = \frac{1}{2}mv^2, \quad E_p(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

$$\infty \text{ 处: } E_k(\infty) \geq 0, \quad E_p(\infty) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} = 0 + 0, \quad V_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2} v_1 = 11.2 \text{ km/s}$$

3. 第三宇宙速度 16.7 km/s



第六章 极坐标与转动非惯性系习题

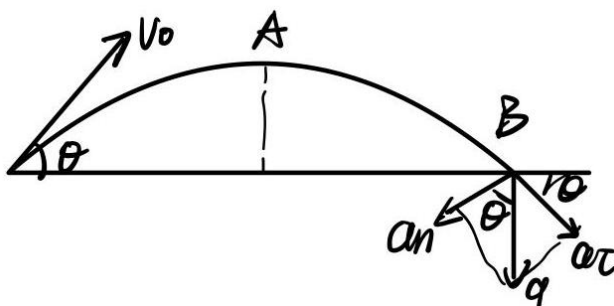
$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_r$$

推导: $\vec{e}_r = (\cos\theta)\vec{i} + (\sin\theta)\vec{j}$, $\vec{e}_\theta = (-\sin\theta)\vec{i} + (\cos\theta)\vec{j}$ 。

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = (-\sin\theta)\vec{i} + (\cos\theta)\vec{j} = \vec{e}_\theta, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = (-\cos\theta)\vec{i} + (-\sin\theta)\vec{j} = -\vec{e}_r$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = -\vec{e}_r \dot{\theta}$$

例 1. 已知子弹的轨迹为抛物线，初速为 $\vec{v}_0$ ，并且 $\vec{v}_0$ 与水平面的夹角为 θ 。分别求出抛物线顶点及落地点的曲率半径。

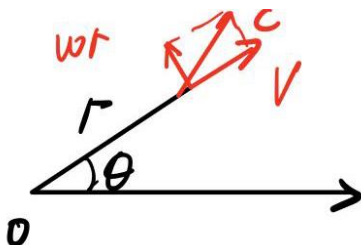


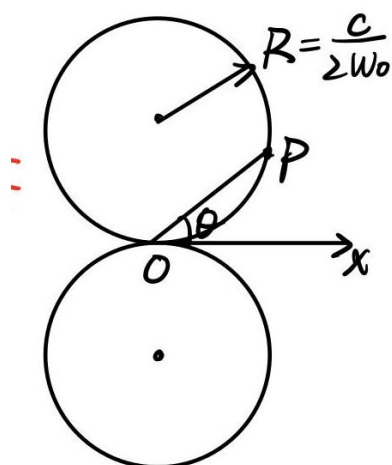
$$g = \frac{V_0^2 \cos^2 \theta}{\rho_A}, \quad \rho_A = \frac{V_0^2 \cos^2 \theta}{g}$$

$$a \cos \theta = \frac{V_0^2}{\rho_B}, \quad \rho_B = \frac{V_0^2}{g \cos \theta}$$

$a_n = \frac{v^2}{\rho}$ 法向加速度。

例 2. 已知一质点做平面运动，速率为常量 c ，位置矢量转动的角速度大小为常数 $\omega > 0$ 。求该质点的运动学方程及其轨道。设 $t = 0$ 时， $r = 0$ ， $\theta = 0$ 。





$$\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 = c^2, \quad \dot{\theta} = \omega$$

$$\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \omega^2 = c^2, \quad \frac{dr}{\sqrt{c^2 - \omega^2 r^2}} = dt$$

$$\int_0^r \frac{dr}{\sqrt{c^2 - \omega^2 r^2}} = \int_0^t dt$$

令 $u = \frac{\omega r}{c}$, $dr = \frac{c}{\omega} du$ 。

$$\int_0^{\frac{\omega r}{c}} \frac{\frac{c}{\omega} du}{\sqrt{c^2 - c^2 u^2}} = \frac{1}{\omega} \int_0^{\frac{\omega r}{c}} \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{\omega r}{c}$$

$$\frac{1}{\omega} \arcsin \frac{\omega r}{c} = t, \quad r = \frac{c}{\omega} |\sin \omega t|$$

$$\therefore r(t) = \begin{cases} \frac{c}{\omega} \sin \omega t, & 2n < \frac{\omega t}{\pi} < 2n + 1 \\ -\frac{c}{\omega} \sin \omega t, & 2n + 1 < \frac{\omega t}{\pi} < 2n + 2 \end{cases}$$

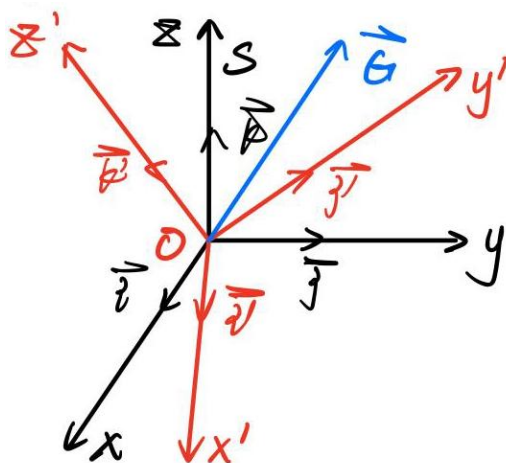
平移非惯性系中的惯性力 $\vec{F}_i = -m\vec{a}_0$

(1) 惯性力只在非惯性系中存在。(2) 惯性力是力的概念在惯性系外的推广。(3) 只要非惯性系内研究问题，质点即受惯性力，与是否跟随非惯性系运动无关。(4) 惯性力是非惯性系内可测量的力。

转动非惯性系中的惯性力——惯性离心力和科里奥利力

$$\vec{F}_i = m\omega^2 \vec{R} + 2m\vec{v}_r \times \vec{\omega}$$

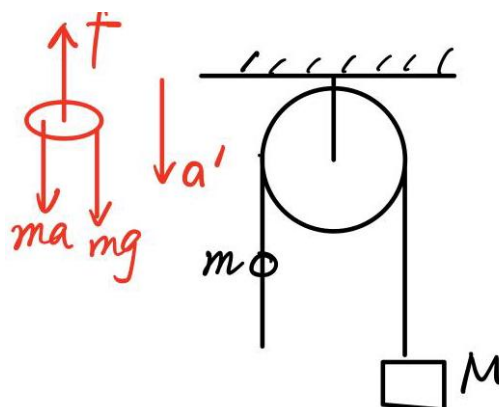
第三种推导：取空间转动参考系，暂时设置与静止坐标系原点重合。



在 S 中看到 $\vec{G}$ 的变化率为:

$$\frac{d\vec{G}}{dt} = \left(\frac{d^*\vec{G}}{dt} \right) + \vec{\omega} \times \vec{G}$$

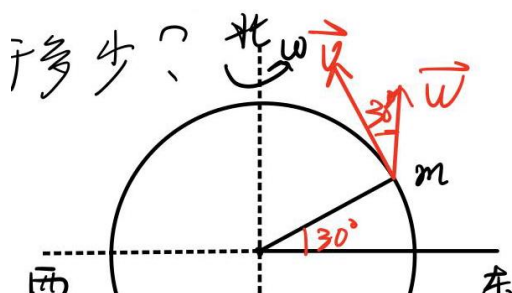
$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}'}{dt^2} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \frac{d^*\vec{r}'}{dt} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$



例 3. 质量为 m 的环套在绳上, m 相对绳以加速度 a' 下落, 求环与绳间的摩擦力。

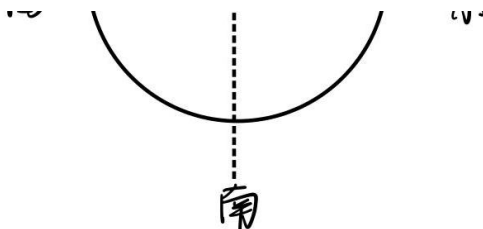
地面参考系中, 物体 M 的运动方程: $Mg - f = Ma$ 。套有环的绳以加速度 a 向上运动, 选绳为参考系: $mg + ma - f = ma'$ 。

解得 $f = \frac{Mm(2g - a')}{M + m}$ 。

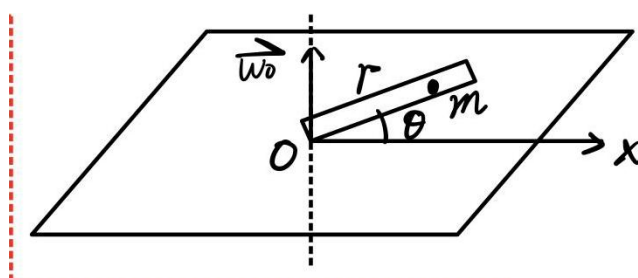


例 4. 列车在北纬 30° 自南向北沿直线行驶, 速率为 v , 质量为 m , 哪一边铁轨将受到车轮的旁压力?

$$f_t = 2m\vec{v} \times \vec{\omega} = 2mv\omega \sin 30^\circ = mv\omega \quad \text{方向向东}$$



例 5. 一内壁光滑的直管，在水平面内绕过其端点 O 的竖直轴以角速度 ω_0 做匀速转动，管内有一质量为 m 的质点，初始时距 O 点的距离为 r_0 ，相对管静止，求质点沿管的运动规律和质点对管在水平方向的压力。



惯性离心力 $F = m\omega_0^2 r$ 。

$$m \frac{dv}{dt} = m\omega_0^2 r, \quad v dv = \omega_0^2 r dr, \quad \int_0^v v dv = \omega_0^2 \int_{r_0}^r r dr$$

$$\frac{v^2}{2} = \omega_0^2 \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r_0^2}{2} \right), \quad v^2 = \omega_0^2 (r^2 - r_0^2)$$

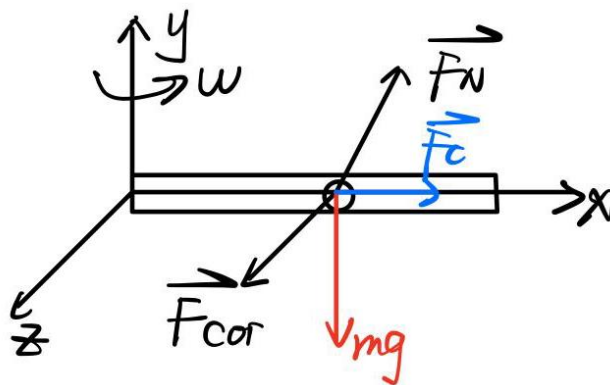
压力: $F = 2m\vec{v} \times \vec{\omega}_0 = 2m\omega_0^2 \sqrt{r^2 - r_0^2}$ 。

在直管上建立随体坐标系（非惯性系）:

$$m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g} + \vec{F}_{\text{cor}} + \vec{F}_c + \vec{F}_N$$

$$\begin{cases} m\ddot{x} = m\omega_0^2 x \\ m\ddot{y} = 0 = F_{Ny} - mg \\ m\ddot{z} = 0 = 2m\omega_0 \dot{x} + F_{Nz} \end{cases}$$

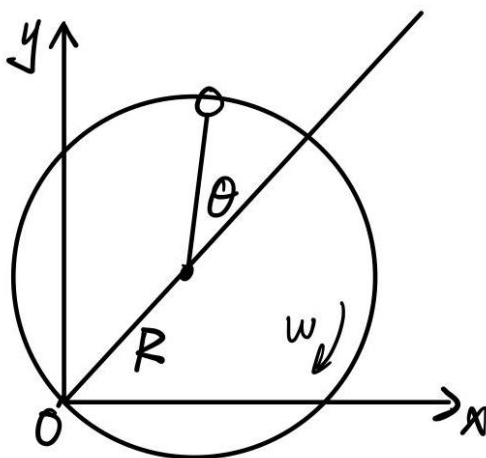
$$F_{Ny} = mg, \quad F_{Nz} = -2m\omega_0 \dot{x}。$$



该微分方程的通解为 $x = C_1 e^{\omega_0 t} + C_2 e^{-\omega_0 t}$, $\dot{x} = \omega_0 C_1 e^{\omega_0 t} - \omega_0 C_2 e^{-\omega_0 t}$ 。

$t = 0$ 时 $x = r_0$, $\dot{x} = 0$, 得 $C_1 = C_2 = \frac{r_0}{2}$ 。压力: $m\omega_0^2 r_0 (e^{\omega_0 t} - e^{-\omega_0 t})$ 。

例 6. 质量为 m 的小环 a 套在水平放置的半径为 R 的光滑圆环 b 上, a 可在 b 上滑动。如果圆环 b 在水平面内以恒定角速度绕其上某点 O 转动, 转动轴垂直于水平面。求小环 a 沿圆环 b 切线方向的运动微分方程。



第七章 两体碰撞与角动量

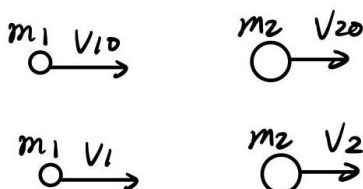
7.1 4.6 两体碰撞

动量守恒。动能变化 $\begin{cases} \text{完全弹性碰撞} \\ \text{非弹性碰撞} \end{cases}$ 。

1. 一维完全弹性碰撞

$$\begin{cases} m_1 V_{10} + m_2 V_{20} = m_1 V_1 + m_2 V_2 \\ \frac{1}{2} m_1 V_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_2 - V_1 = V_{10} - V_{20}$$



$$\text{恢复系数 } e = \frac{V_2 - V_1}{V_{10} - V_{20}}。$$

$$\begin{cases} V_1 = V_{10} - \frac{2m_2}{m_1 + m_2} (V_{10} - V_{20}) \\ V_2 = V_{20} - \frac{2m_1}{m_1 + m_2} (V_{20} - V_{10}) \end{cases}$$

两体交换的动量和动能最充分。高温等离子体中，电子和离子质量相差大，动能交换不充分。电子温度 $\neq$ 离子温度。

2. 一维非弹性碰撞和能量损失

a. 完全非弹性碰撞： $e = 0$ ， μ 约化质量。 $\Delta E = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2$ 。

b. 一维非完全弹性碰撞：

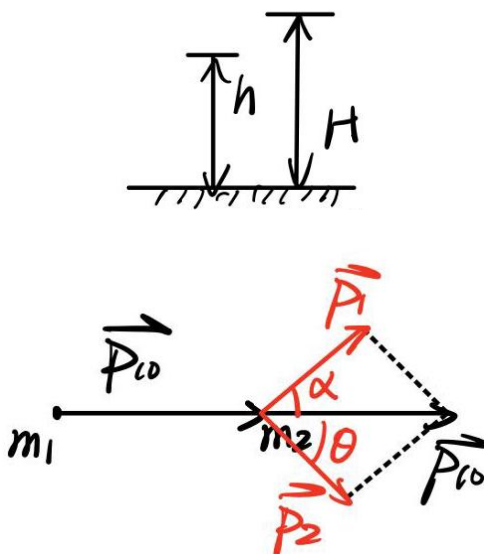
$$\begin{cases} e = \frac{V_2 - V_1}{V_{10} - V_{20}}, & e \in (0, 1) \\ m_1 V_{10} + m_2 V_{20} = m_1 V_1 + m_2 V_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_1 = V_{10} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} (1 + e) (V_{10} - V_{20}) \\ V_2 = V_{20} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} (1 + e) (V_{20} - V_{10}) \end{cases}$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} (1 - e^2) \mu (v_{10} - v_{20})^2$$

$$e = -\frac{\vec{v}_1}{v_{10}} = \sqrt{\frac{2gh}{2gH}} = \sqrt{\frac{h}{H}}$$

测量:



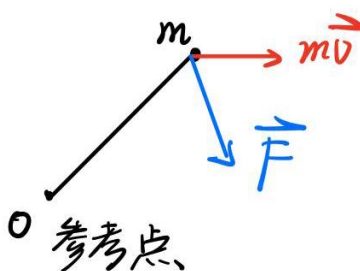
二维弹性碰撞:

$$P_1 \cos \alpha + P_2 \cos \theta = P_{10}, \quad P_1 \sin \alpha = P_2 \sin \theta$$

$$\frac{P_{10}^2}{2m_1} = \frac{P_1^2}{2m_1} + \frac{P_2^2}{2m_2}$$

(4 个量, 成对出现, 知三求一。)

第五章角动量



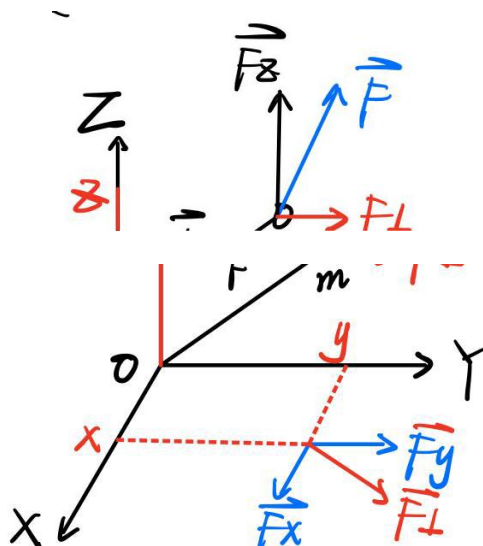
外力矩与角动量

1. 牛顿定律的延伸——角动量定理

$$\frac{d}{dt} [\vec{r} \times (m\vec{v})] = \frac{d\vec{r}}{dt} \times (m\vec{v}) + \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

2. 力矩

定义: 质点的位矢与力的矢积, 称为力 $\vec{F}$ 对于参考点 O 的力矩。方向垂直于 $\vec{r}$ 、 $\vec{F}$ 决定的平面, 右手螺旋。大小 $M = rF \sin \theta$ 。单位: 牛顿·米。



力 $\vec{F}$ 相对于 z 轴的力矩: $M_z = xF_y - yF_x$ 。力矩与参考点的选择有关。力矩是一个轴矢量。

力矩的分量表示:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \quad \vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$M_x = yF_z - zF_y, \quad M_y = zF_x - xF_z, \quad M_z = xF_y - yF_x$$

3. 角动量

定义: 质点的位矢与它的动量的矢积。方向右手螺旋。大小 $L = rmv \sin \alpha$ 。角动量的大小、方向与参考点的选择有关。

角动量的分量表示:

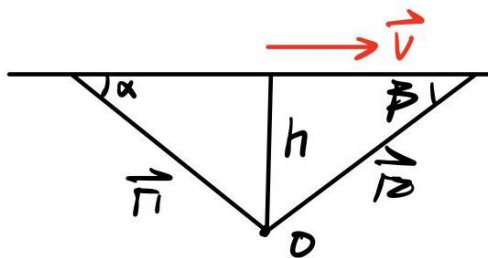
$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

4. 角动量变化定理

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v}) = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$d\vec{L} = \vec{M} dt \quad \text{角冲量/冲量矩。} \quad \vec{L} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt。$$

5. 角动量守恒条件



力矩等于零，质点角动量守恒。

① $\sum \vec{F} = 0$ (共点力)，质点做匀速直线运动。② $\vec{F} \neq 0$, $\vec{r} \parallel \vec{F}$, $\alpha = 0, \pi$ 。角动量守恒是针对一定的参考点而言的。

第八章 质点组角动量与有心运动

8.1 5.2 质点组角动量变化定理

1. 一对内力矩之和为零

$$\vec{M}_1 dt + \vec{M}_2 dt = (\vec{r}_1 \times \vec{f}_1) dt + (\vec{r}_2 \times \vec{f}_2) dt = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{f}_1 dt = 0$$

2. 质点组角动量变化定理

$$d\vec{L} = \sum d\vec{L}_i = \left(\sum \vec{M}_i^{\text{外}} \right) dt$$

质点组角动量的改变量等于合外力矩的角冲量。内力的角冲量改变总角动量在各质点上的分配。

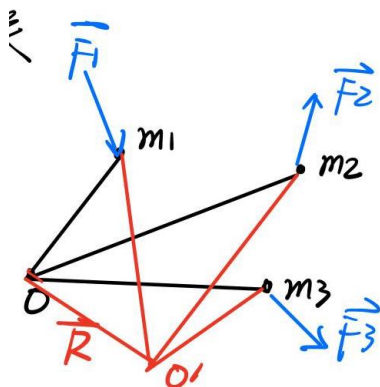
3. 质点组角动量守恒

条件: $\sum \vec{M}_i^{\text{外}} = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{\text{外}}) = 0$ 。

注意: 对质点组, $\sum \vec{F} = 0$ 与 $\sum \vec{M} = 0$ 相互独立 (力偶矩, 力通过参考点)。 $\sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i \neq \vec{r}_i \times (\sum \vec{F}_i)$ 。

4. 合外力为零时, 合外力矩与参考点无关

设 $\sum \vec{F}_i = 0$, 则 $\vec{M} - \vec{M}' = \vec{R} \times (\sum \vec{F}_i) = 0$ 。



8.2 5.3 有心运动

开普勒三定律: 轨道定律, 面积定律, 周期定律。

1. 机械能守恒和角动量守恒

有心力场是保守力场, 运动物体的机械能守恒。有心力与位矢平行, 角动量守恒。

2. 行星运动

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}。$$

推论: (1) 平面轨道: 曲线轨道限定在一个平面内, 轨道平面包含力心 M 。(2) 掠面速度不变: $\frac{dS}{dt} =$

$$\frac{1}{2}vr \sin \theta = \frac{1}{2m}L \text{ 不变。}$$

地球同步卫星。

3. 守恒律和对称性

守恒定律与物理规律的对称性联系在一起。有一种对称性, 就有一个相对应的守恒定律。

第六章质心力学定理

6.1 质心动量定理

以质心为参考点，物体的运动分解为质心的运动和相对于质心的运动。

1. 质心

$$x_c = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}, \quad \vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} \text{ (矢量式)}$$

$dm = \rho dV$ 。坐标系不同，质心的坐标值不同，相对于整个质点组，质心的位置固定。

2. 质心速度、加速度和质心动量定理

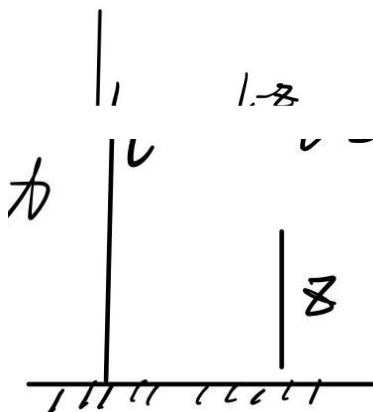
$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}, \quad M\vec{v}_c = \sum m_i \vec{v}_i$$

质心的动量 = 质点组的总动量。

$$\vec{a}_c = \frac{d\vec{v}_c}{dt} = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{\sum m_i}, \quad M\vec{a}_c = \sum \vec{F}_i^{\text{外}}$$

质心运动： $d(M\vec{v}_c) = \sum \vec{F}_i^{\text{外}} \cdot dt$ 。

例 1. 质量 m ，长度 l 软绳悬挂，自静止下落。求绳子所剩长度为 z 时地面对绳子的总作用力。



$$M\vec{a}_c = \sum \vec{F}_i = \vec{f} + m\vec{g}, \quad z_c = \frac{z^2}{2l}, \quad V_c = \frac{dz_c}{dt} = \frac{z}{l}v, \quad v = \sqrt{2g(l-z)}.$$

找质心方法：悬挂法。

3. 质心参考系

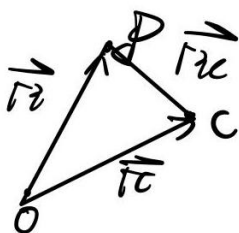
以质心为参考点建立的随质心一起运动的参照系。注意质心系不一定是惯性系。在质心系中，质心相对于质心系的速度为零。

第九章 质心动能与角动量定理

9.1 6.2 质心动能定理/科尼希定理

1. 质点组的总动能等于质心动能与质点组相对质心动能之和

$$\hat{r}_i = \hat{r}_c + \hat{r}_{ic} \Rightarrow \hat{v}_i = \hat{v}_c + \hat{v}_{ic}, \quad E_K = \sum \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

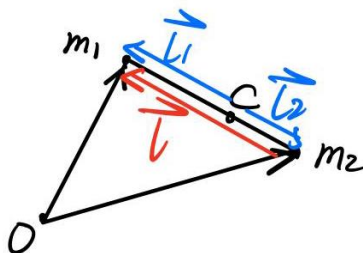


$$v_i^2 = (\vec{V}_c + \vec{V}_{ic}) \cdot (\vec{V}_c + \vec{V}_{ic}) = V_c^2 + V_{ic}^2 + 2\vec{V}_c \cdot \vec{V}_{ic}$$

$$\frac{1}{2} \sum m_i 2\vec{V}_c \cdot \vec{V}_{ic} = \vec{V}_c \cdot \left(\sum m_i \vec{V}_{ic} \right) = 0$$

$$E_k = \frac{1}{2} M V_c^2 + \sum \left(\frac{1}{2} m_i V_{ic}^2 \right) = E_C + E_{IC}$$

在质心系中 $E_C = 0$ 。



2. 两体相对于质心动能公式

相对于质心的速度: $\vec{V}_{1c} = \frac{d\vec{l}_1}{dt}$, $\vec{V}_{2c} = \frac{d\vec{l}_2}{dt}$ 。

利用 $m_1 l_1 = m_2 l_2$ 及 $l_1 + l_2 = l$ 得:

$$\vec{l}_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{l}, \quad \vec{l}_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{l}$$

$$E_{IC} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \left| \frac{d\vec{l}}{dt} \right|^2$$

令 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 折合质量。 m_1 相对于 m_2 的速度 $\vec{v}_r = \frac{d\vec{l}}{dt}$ 。

$E_{IC} = \frac{1}{2} \mu v_r^2$ 。两体相对于质心的动能与参考系的选择无关。

3. 导出两体碰撞动能亏损公式

设碰撞前 $E_k = E_c + E_{IC}$, 碰撞后 $E'_k = E'_c + E'_{IC}$ 。在质心系中 $E'_c = E_c = 0$ 。

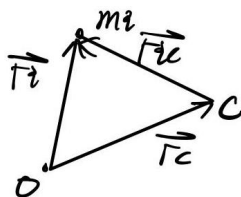
$$\Delta E_k = E'_{IC} - E_{IC} = \frac{1}{2}\mu v_r'^2 - \frac{1}{2}\mu v_r^2, \quad \frac{v_r'}{v_r} = e$$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}\mu(e^2 - 1)v_r^2 = -\frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_r^2$$

重力势能和质心势能

重力场中, 质点组的重力势能: $\sum m_i g h_i = g \sum m_i h_i = M g h_c$ 。

重力场中, 势能中心与质心重合。一般引力场不适用。



9.2 6.3 质心角动量定理

1. 质点组

$$\vec{r}_i = \vec{r}_c + \vec{r}_{ic}, \quad \vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{v}_{ic}.$$

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i) = \vec{r}_c \times M \vec{v}_c + \sum_{i=1}^n (\vec{r}_{ic} \times m_i \vec{v}_{ic})$$

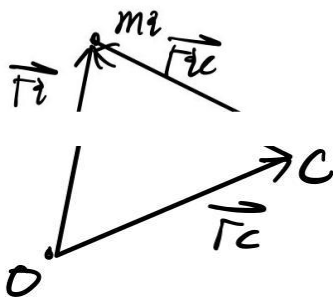
$$\vec{L} = \vec{L}_c + \vec{L}_{IC}$$

2. 质心角动量变化定理

$$\frac{d\vec{L}_c}{dt} = \vec{M}_c, \quad \vec{M}_c = \vec{r}_c \times \sum \vec{F}_i^{\text{外}}.$$

3. 相对质心角动量变化定理

$$\frac{d\vec{L}_{IC}}{dt} = \sum \vec{r}_{ic} \times \vec{F}_i^{\text{外}}.$$

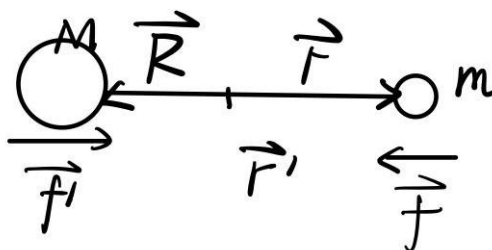


$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r}_c \times \sum \vec{F}_i^{\text{外}} + \sum (\vec{r}_{ic} \times \vec{F}_i^{\text{外}}) = \vec{M}_c + \vec{M}_{IC}$$

注意: 质心系不一定是惯性系, 但无须考虑惯性力矩的作用。

9.3 6.4 二体问题的相对运动方程

质心系中 $m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{f}$, 有心运动方程和约化质量。



$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{f}' = -\vec{f}.$$

$$\frac{d^2(\vec{r} - \vec{R})}{dt^2} = \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M} \right) \vec{f} = \frac{m+M}{mM} \vec{f}$$

引入约化质量 $\mu = \frac{mM}{m+M}$: $\mu \frac{d^2 \vec{r}'}{dt^2} = \vec{f}$ 。

当 $M \gg m$ 时 $\mu \approx m$, 近似为 $m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{f}$ 。 $\frac{\Delta \mu}{\mu} \approx \frac{m}{M}$ 。

日地两体 $M = 3.3 \times 10^5 m$, 粒子散射 $M = 100m$ 。

第十章 刚体力学基础

10.1 7.1 刚体运动学

1. 刚体的特殊性和刚体三角形

刚体：特殊的质点系，其形状、体积不变，理想模型。刚体上任意两点之间的距离始终不变。

推论：(1) 任意两点的速度矢量在连线方向的投影分量相等。(2) 刚体内部一对内力做功之和恒为零。

$$\vec{f}_P \cdot \vec{v}_P + \vec{f}_Q \cdot \vec{v}_Q = f_P v_{Pi} - f_Q v_{Qi} = (f_P - f_Q) v_{Qi} = 0$$

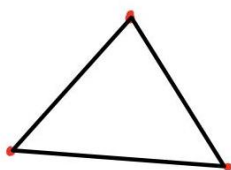
刚体三角形：刚体上任意不共线的三点，能完全确定整个刚体的空间方位。

2. 刚体的平动和转动

平动时，刚体上所有点运动相同，各点位移矢量、瞬时速度矢量、瞬时加速度矢量均相等，一般选用质心的运动代替。转动：转动的角度完全相同。若既有转动又有平动，基准不同，位移不同。

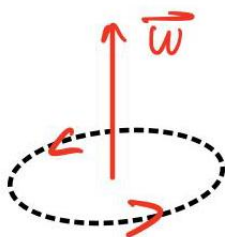
3. 刚体运动的自由度

自由度：用以确定对象运动位置的独立坐标的数目。质点：3 自由度。在曲面上运动：2 自由度。在曲线上运动：1 自由度。



$9 - 3 = 6$ 个自由度。3 个平动，3 个转动。定点转动：3 个自由度。定轴转动：1 个自由度。

4. 定轴转动



一个自由度，角度 ϕ 。角速度是一个矢量，大小 $\omega = \frac{d\phi}{dt}$ ，方向：右手法则。角加速度 $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ 。刚体做匀角加速转动：

$$\omega = \omega_0 + \beta t, \quad \phi = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2, \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta\phi$$

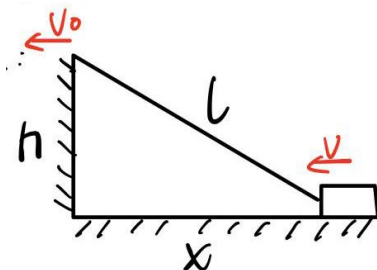
刚体上一点的线速度 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ 。

学业辅导 3.21 —— 数学方法

(一) 数学方法

1. 微元法 $\Delta x \rightarrow dx$ ($m \rightarrow dm$)。微商运算 $x dx = \frac{1}{2}d(x^2)$ 。 $v = \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dv} \frac{dv}{dt} = a \frac{dx}{dv}$ 链式法则。
求导：小船过河。 $h^2 + x^2 = l^2$ 对时间 t 求导：

$$0 + 2x \frac{dx}{dt} = 2l \frac{dl}{dt}, \quad 2x(-v) = 2l(-v_0), \quad v = \frac{l}{x} v_0$$



$E_k = \frac{1}{2}mv^2$, 求导 $\frac{dE_k}{dt} = mva$ 。求导很重要。

2. 小量处理

$$\frac{1}{\sqrt{\cos \theta}} = \left(1 - \frac{1}{2}\theta^2\right)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{4}\theta^2$$

Taylor 公式。

3. 常微分方程 (ODE)

分离变量法: $y' = \frac{dy}{dx} = f(x, y) = \frac{g(x)}{h(y)}$, $h(y) dy = g(x) dx$, $\int_{y_0}^y h(y) dy = \int_{x_0}^x g(x) dx$ 变上限积分。

例 2. 沿光滑直铁轨设置 x 轴, 火车功率额定行驶, $va = c = \text{constant}$, 设 $t = 0$ 时, $x = 0$, $v = v_0$ 。

$$v \frac{dv}{dt} = c, \quad v dv = c dt, \quad \int_{v_0}^v v dv = \int_0^t c dt, \quad \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = ct, \quad v = \sqrt{v_0^2 + 2ct} \text{ ①}。$$

$$\text{求导: } a = \frac{c}{v} = \frac{c}{\sqrt{v_0^2 + 2ct}}。$$

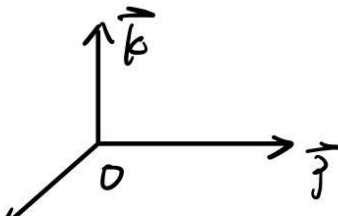
$$c = av = a \frac{dx}{dt} = a^2 \frac{dx}{dv}, \quad \frac{dx}{dv} = \frac{c}{a^2} = \frac{v^2}{c}。 \quad c dx = v^2 dv, \quad \int_0^x c dx = \int_{v_0}^v v^2 dv。$$

$$cx = \frac{1}{3}v^3 - \frac{1}{3}v_0^3, \quad x = \frac{1}{3c}(v^3 - v_0^3) \text{ ②}。$$

$$\text{将 ① 代入 ②: } x = \frac{(v_0^2 + 2ct)^{3/2} - v_0^3}{3c}。$$

4. 矢量运算

基矢量: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 。



指示方向, 可以分解。例: $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$ 。常量 $\Rightarrow$ 求导为 0。例: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ 。

矢量运算:

$$(\cdot) \vec{i} \cdot \vec{j} = 0, \quad \vec{i} \cdot \vec{i} = 1$$

例: $\vec{F} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, $\vec{x} = 5\vec{i} + 2\vec{j}$, $W = \vec{F} \cdot \vec{x} = 15 + 8 = 23$ 。

$$(\times) \vec{i} \times \vec{i} = 0, \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$

例: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$. $\vec{r} = 3\hat{i} + 5\hat{j}$, $\vec{v} = 2\hat{i} + \hat{j}$, $\vec{r} \times \vec{v} = (3\vec{i} + 5\vec{j}) \times (2\vec{i} + \vec{j}) = 3\vec{k} - 10\vec{k} = -7\vec{k}$ 。

(二) 极坐标

定义: $\vec{v} = \frac{\Delta x}{dt}$ 。极坐标的基矢量 (不是常量!):

$$\begin{cases} \vec{e}_\rho = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{cases}$$

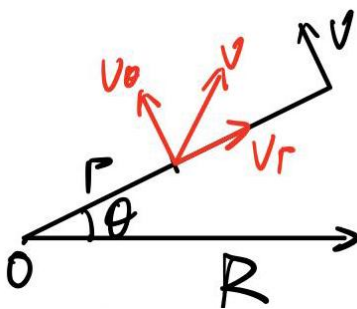
$$\begin{cases} \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \dot{\theta} \vec{e}_\theta \\ \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{e}_\rho \end{cases}$$

速度分解: $\vec{v} = \frac{d}{dt}(\rho \vec{e}_\rho) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{e}_\theta$, $V_\rho = \dot{\rho}$, $V_\theta = \rho \dot{\theta}$ 。

加速度分解: $\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \vec{e}_\rho + (2\dot{\rho} \dot{\theta} + \rho \ddot{\theta}) \vec{e}_\theta$ 。

6. 例题:

人沿 R 半径的圆以恒定 v 跑, 同时狗以圆心也以 v 大小追击, 过程中圆心、人、狗始终共线。取圆心为原点 O , O 到人初始位置为极轴。(1) 求狗的 $v_r, V_\theta, a_r, a_\theta$ 与 (r, θ) 的关系。(2) 求狗的轨迹。(3) 狗能追上人吗?



$$(1) \frac{V_\theta}{r} = \frac{V}{R}, V_\theta = \frac{r}{R} V. V_r = \sqrt{V^2 - V_\theta^2} = \frac{V}{R} \sqrt{R^2 - r^2}.$$

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}.$$

$$(2) \frac{d\theta}{dr} = \frac{\dot{\theta}}{V_r} = \frac{1}{\sqrt{R^2 - r^2}}, d\theta = \frac{dr}{\sqrt{R^2 - r^2}}.$$

$$\int_0^\theta d\theta = \int_0^r \frac{dr}{\sqrt{R^2 - r^2}}, \theta = \arcsin \frac{r}{R}, r = R \sin \theta.$$

总结: ① 要求 $\rho = \rho(\theta)$, 先找 $\frac{d\rho}{d\theta}$. ② 解 ODE 积分得出. ③ 特别地, 对极坐标系 $\frac{d\rho}{d\theta} = \frac{\dot{\rho}}{\dot{\theta}} = \rho \frac{V_\rho}{V_\theta}$.

Class 10 3.23

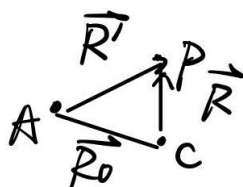
线加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ 。切向线加速度、法向线加速度。

10.2 5. 刚体的平面运动

刚体上任意点始终在某一平面内运动，它的运动轨道限定于一平面内，所有这些轨道平面重合或彼此平行。

1) 基面、基点和基轴：基面：作为参考面的轨道平面。基点：在参考面上的一参考点。基轴：通过基点且垂直于基面的直线。基点运动：2 自由度。绕基点转动：1 自由度。

2) 速度表达式



设基点为 A ，线速度为 $\vec{V}_A$ ，则 $\vec{v} = \vec{V}_A + \vec{\omega} \times \vec{R}$ 。

3) 角速度与基点的选择无关

$$\left. \begin{aligned} \vec{V}_P &= \vec{V}_A + \vec{\omega}' \times \vec{R}' \\ \vec{V}_P &= \vec{V}_C + \vec{\omega} \times \vec{R} \\ \vec{V}_A &= \vec{V}_C + \vec{\omega} \times \vec{R}_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{\omega}' = \vec{\omega}$$

4) 瞬心：基面上存在一个特殊的点，其瞬时速度为零。 $\vec{v}_P = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{R} = 0$ 。

以瞬心为基点，刚体上各点的速度： $\vec{V}_P = \vec{\omega} \times \vec{R}_{iP}$ 。

寻找瞬心的方法：(1) 已知某时刻两点的速度。(2) 已知角速度和某点的速度。

10.3 7.2 定轴转动惯量

1. 角动量的轴向分量

$\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$, $\vec{\omega} = (0, 0, \omega)$ 。

$$\vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = -x_i z_i \omega \vec{i} - y_i z_i \omega \vec{j} + (x_i^2 + y_i^2) \omega \vec{k}$$

$$L_x = -\omega \sum (x_i z_i \Delta m_i) = -I_{xz} \omega, \quad L_y = -\omega \sum (y_i z_i \Delta m_i) = -I_{yz} \omega$$

$$L_z = \omega \sum (x_i^2 + y_i^2) \Delta m_i = I_{zz} \omega$$

I_{zz} 称为刚体绕 z 轴转动时的转动惯量。

2. 转动惯量

定义：对 z 轴的转动惯量 $I = \sum (x_i^2 + y_i^2) \Delta m_i = \sum R_i^2 \Delta m_i$ 。

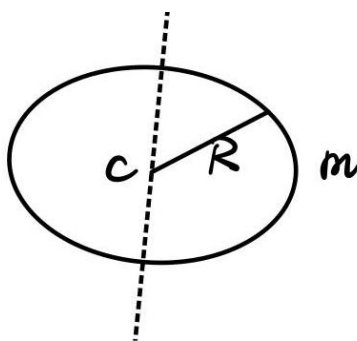
R_i ：质量元 Δm_i 的位置与轴的距离。离散质点组： $I = \sum R_i^2 \Delta m_i$ 。质量连续分布： $I = \int R^2 dm$ 。

例 1. 匀质直细杆对垂直于杆的转轴的转动惯量 (l, M):

(1) 垂直于杆的中点： $I = \frac{1}{12} ml^2$ 。

(2) 垂直于杆的一端： $I = \frac{1}{3} ml^2$ 。

(3) 垂直于杆任意处: $I = \frac{7}{48}ml^2$ 。

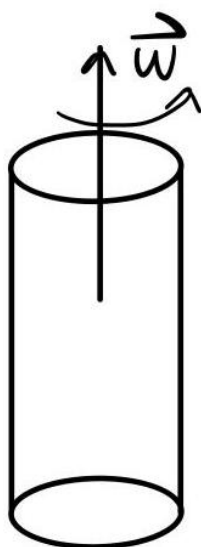
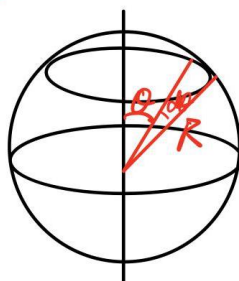
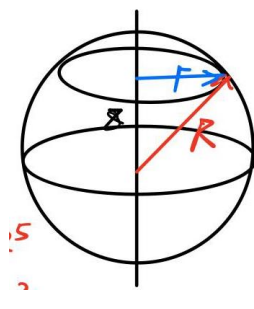


例 2. 圆环: $I = mR^2$ 。

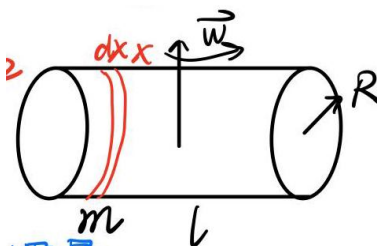
例 3. 圆盘: $dI = r^2 dm$, $dm = 2\pi r \sigma dr$, $I = \frac{1}{2}mR^2$ 。

例 4. 球体: $I = \frac{2}{5}mR^2$ 。

例 5. 球壳: $I = \frac{2}{3}mR^2$ 。



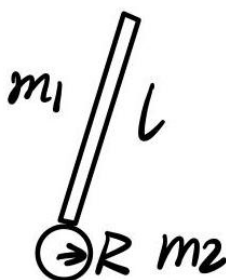
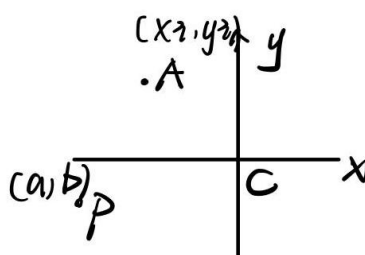
例 6. 圆柱体: $I = \frac{1}{2}mR^2$ 。绕中心横轴: $I = \frac{1}{12}ml^2 + \frac{1}{4}mR^2$ 。



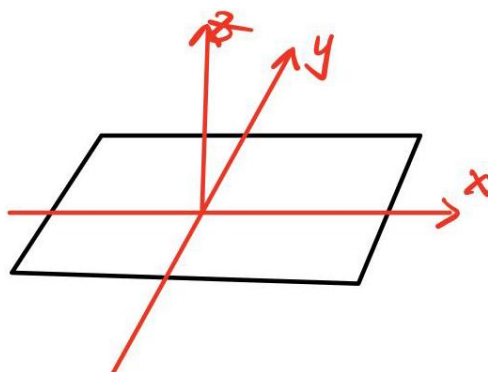
圆盘绕直径的转动惯量。

平行轴定理:

$$I_P = I_C + md^2$$



例 7. 转动惯量: $I = \frac{1}{3}m_1l^2 + \frac{2}{5}m_2R^2 + m_2(R+l)^2$ 。



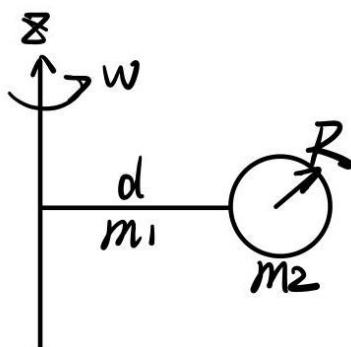
薄板正交轴定理:

$$I_x + I_y = I_z$$

因为 $I_z = \sum m_i(x_i^2 + y_i^2) = \sum m_ix_i^2 + \sum m_iy_i^2 = I_x + I_y$ 。

例 8. 圆环通过直径的转动惯量: $I_x = I_y = \frac{1}{2}I_z = \frac{1}{2}mR^2$ 。

例 9. $I = \frac{1}{3}m_1d^2 + \frac{2}{5}m_2R^2 + m_2(R+d)^2$ 。

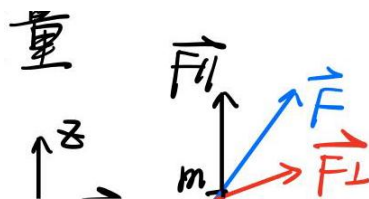


10.4 7.3 定轴转动定理与动能定理

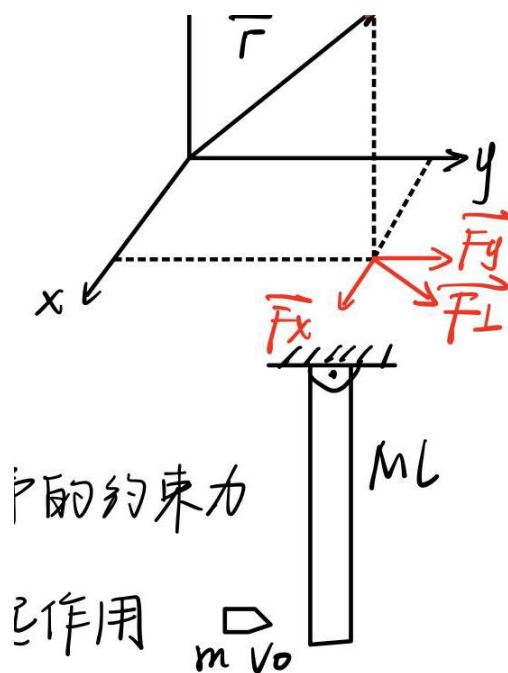
1. 定轴转动定理

$$\vec{L} = I\vec{\omega}, \quad d\vec{L} = \vec{M} dt. \quad L_z = I\omega, \quad \frac{dL_z}{dt} = M_z = \frac{d(I\omega)}{dt} = I\beta.$$

定轴转动的角加速度正比于外力矩的轴向分量，反比于刚体的转动惯量。



2. 力矩的轴分量



第十一章 轴承约束力与定轴转动例题

11.1 3. 轴承约束力

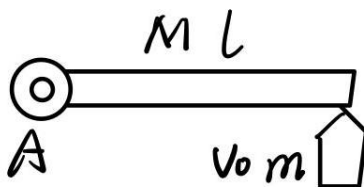
主动力与转动体受到的外力。被动轴承给予的约束力对力矩无贡献，对质心的运动起作用。

4. 角动量守恒

$$\frac{dL_z}{dt} = M_z, \quad M_z = \frac{d(I\omega)}{dt} = I\beta$$

例 10. 一匀质木棒置于光滑水平面，一端可绕 A 转动，求含子弹的木棒转动角速度 ω 。

角动量守恒： $I = I_1 + I_2 = ml^2 + \frac{1}{3}Ml^2$ 。



动量、动能不守恒。

$$I\omega = \int M_z dt = L = mv_0 l$$

$$\omega = \frac{mv_0}{ml + \frac{1}{3}Ml}$$

11.2 5. 定轴转动的动能、势能公式 (Class 11 3.26)

对于刚体，角速度统一，不同质量元 Δm 线速度不同： $v_i = \omega R_i$ 。

$$E_K = \sum \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum \Delta m_i R_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

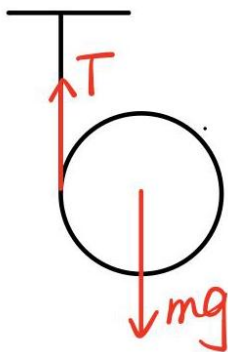
$$dE_k = d\left(\frac{1}{2} I \omega^2\right) = \omega I d\omega$$

转动定理： $\frac{dL}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = M_z$, $d(I\omega) = I d\omega$ 。

$$\therefore dE_k = M_z \omega dt = M_z d\varphi$$

总势能： $E_P = \sum \Delta m_i g h_i = M g h_c$ 。

例 1. 一滑轮被绕上细绳，绳上系一质点。从静止释放滑轮。求平动加速度。绳轻，不可伸长，轮质量 M ，半径 R 。



$$Mg - T = Ma_c, \quad TR = I \frac{d\omega}{dt}, \quad \omega R = V_c, \quad a_c = \frac{d\omega}{dt} R, \quad I = \frac{1}{2} MR^2$$

得 $a = \frac{2}{3}g$ 。

$$\text{法二: } Mgh = \frac{1}{2} MV_c^2 + \frac{1}{2} I \omega^2, \quad I = \frac{1}{2} MR^2, \quad V_c = \omega R。$$

11.3 7.5 快速重陀螺的旋进

1. 现象

若陀螺高速自转 ω ，有很大的初始自转角动量 L_s ，重力矩作用下倾而不倒，对称轴 Oz 将绕 z 轴缓慢旋转 ω_p 。

旋进角速度公式

$$\vec{M} = \vec{r}_c \times m\vec{g}, \quad d\vec{L} = \vec{M} dt, \quad \vec{L}_s = I\vec{\omega}_s$$

$$\Rightarrow d\vec{L} \parallel \vec{M} \perp \vec{r}, \quad \hat{L}_s \parallel \vec{\omega} \parallel \vec{r}。$$

自旋角动量和重力矩产生的角动量的改变量相互垂直：

$$d\vec{L} = (\vec{r}_c \times m\vec{g}) dt = r_c mg \sin \theta dt = L \sin \theta d\varphi$$

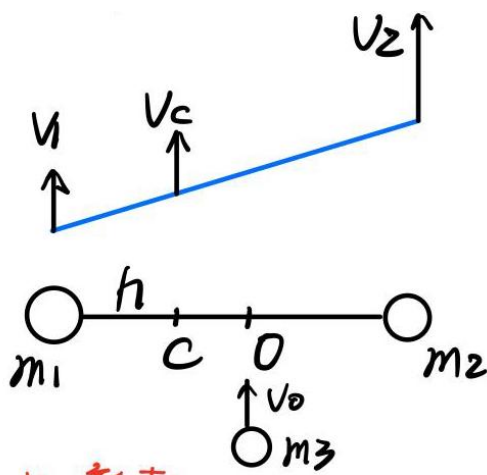
$$\omega_p = \frac{d\varphi}{dt} \approx \frac{mgr_c}{I\omega_s}$$

陀螺固有的自旋角动量 $I\omega_s$ 越大，则旋进角速度越小。若刚体质量分布不对称或不满足 $\vec{L}_s \parallel \vec{\omega} \parallel \vec{r}$ ，此时运动多出章动。

2. 陀螺罗盘与回旋效应

11.4 7.4 典型例题

例 1. 两体 m_1, m_2 刚性连接。杆长 l ，质量忽略。 m_3 以 v_0 弹性碰撞杆的中点 O_1 。求：碰撞后两体质心速度 v_c ，角速度 ω ，及 V_3 。



动能守恒: $\frac{1}{2}m_3V_0^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2 + \frac{1}{2}m_3V_3^2$ 。

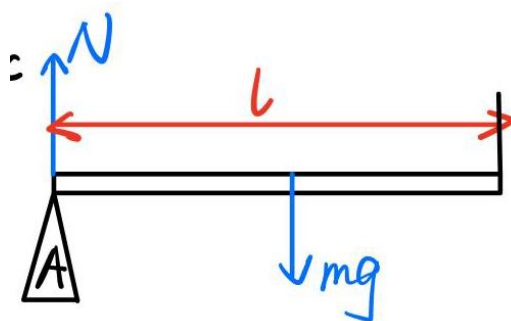
动量守恒: $m_3V_0 = (m_1 + m_2)V_c - m_3V_3$ 。

角动量守恒: $I_c\omega - (m_1 + m_2)v_c r_0 = 0$ (O_1 点参考)。

$$v_3 = \frac{4m_1m_2 - (m_1 + m_2)m_3}{4m_1m_2 + (m_1 + m_2)m_3}v_0$$

$$\omega = \frac{4(m_1 - m_2)m_3}{4m_1m_2 + (m_1 + m_2)m_3} \frac{V_0}{l}$$

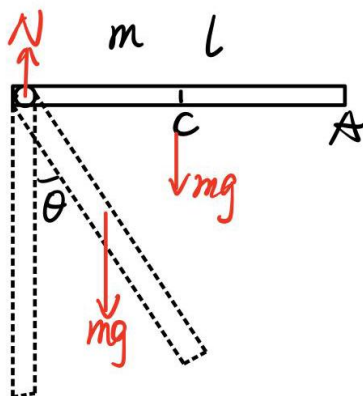
$$V_c = \frac{8m_1m_2m_3}{(m_1 + m_2)[4m_1m_2 + (m_1 + m_2)m_3]}V_0$$



例 2. 求撤手瞬间 N_1 , 棒质心加速度 a_c 。

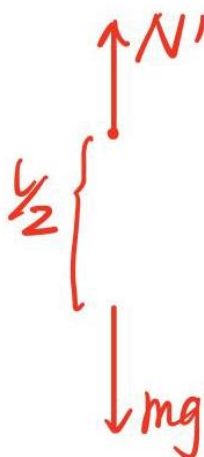
$$\begin{cases} mg - N = ma \\ mg \frac{L}{2} = I\beta \\ a_c = \beta \frac{L}{2} \end{cases}$$

$$a_c = \frac{3}{4}g, \quad N = \frac{1}{4}mg, \quad I = \frac{1}{3}ml^2。$$



例 3. 杆一端固定，从水平自由放下。求杆在水平和竖直位置 A 点的速度 v_A ，加速度 a_A 和轴承受力 N 。

(1) 水平: $V_A = 0$ 。 $a_c = \frac{1}{2}\beta l$ ，解得 $a_A = \frac{3}{2}g$ ， $N = \frac{1}{4}mg$ 。



$$I = \frac{1}{3}ml^2。$$

(2) 竖直:

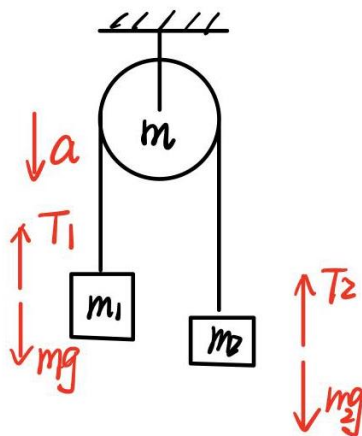
$$\frac{1}{2}mgl = \frac{1}{2}I\omega^2, \quad I = \frac{1}{3}ml^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}, \quad v_A = \omega l = \sqrt{3gL}$$

$$M = I\beta = 0, \quad \beta = 0, \quad a_t = 0. \quad a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = 3g. \quad N' - mg = \frac{1}{2}ma_n, \quad N' = \frac{5}{2}mg。$$

思考: 在角度为 θ 时, $\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} \cos \theta}$ 。

例 4. $m_1 > m_2$, $m_1 > m$, 绳子轻质不可伸长, 绳与轮之间无相对滑动。求 a_1, T_1, T_2 。



$$m_1 g - T_1 = m_1 a, \quad T_2 - m_2 g = m_2 a, \quad T_1 R - T_2 R = I\beta = \frac{1}{2} m R^2 \beta, \quad \beta R = a$$

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{m}{2}} g$$

$$T_1 = \frac{m_1(2m_2 + \frac{m}{2})}{m_1 + m_2 + \frac{m}{2}} g, \quad T_2 = \frac{m_2(2m_1 + \frac{m}{2})}{m_1 + m_2 + \frac{m}{2}} g$$

第十二章 动量与角动量习题课

牛顿定理 $\vec{F} = m\vec{a}$

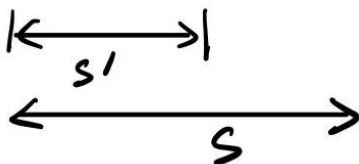
$$\begin{cases} \vec{F} \cdot d\vec{r} = d(m\vec{v}) & (\text{动量定理}) \\ \vec{F} \cdot d\vec{r} & (\text{动能定理}) \\ \vec{r} \times \vec{F} & (\text{角动量定理}) \end{cases}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

变质量。

例 1. $f = -kv$, 设子弹进入木块时 $t = 0$, 从 t_1 (未知) 开始, 子弹和木块以相同速度运动。求 $0 < t < t_1$ 时子弹、木块位移大小。

$$mv_0 = (M + m)v$$



$$m \frac{dv}{dt} = -kv, \quad m \ln \frac{V_f}{V_0} = -kt_1, \quad t_1 = \frac{m}{k} \ln \frac{V_0}{V_f} = \frac{m}{k} \ln \left(\frac{M}{m} + 1 \right)$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dv} \frac{dv}{dt} = -\frac{kv}{m} \frac{ds}{dv}, \quad ds = -\frac{m}{k} dv$$

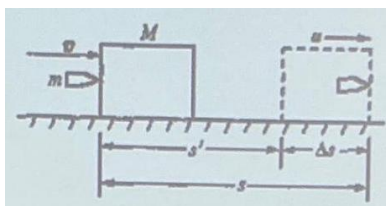
$$S = -\frac{m}{k} (V_f - V_0) = \frac{m}{k} V_0 \left(1 - \frac{m}{M+m} \right) = \frac{MmV_0}{k(M+m)}$$

对木块: $MV_1 + mv = mv_0$ 。

$$MS_1 + mS = mv_0 t_1 = \frac{m^2 v_0}{k} \ln \left(\frac{M}{m} + 1 \right)$$

$$S_1 = \frac{m^2 V_0}{kM} \ln \left(\frac{M}{m} + 1 \right) - \frac{m^2 V_0}{k(M+m)}$$

思考题 1. 已知摩擦力和速度关系为 $f = -kv$, 设子弹进入木块时 $t = 0$, 从 t_1 时刻开始子弹和木块以相同速度运动, 求 $0 \sim t_1$ 时刻子弹和木块的位移大小?



解：由牛顿第二定律知，子弹的运动方程为：

$$ma = -kv, \quad v|_{t=0} = v_0, \quad m \frac{dv}{dt} = -kv$$

分离变量解得子弹的运动速度为 $v = v_0 e^{-kt/m}$ 。

在 t_1 时刻开始子弹和木块以相同速度 v_f 运动，则 $v_f = v_0 e^{-kt_1/m}$ 。

假设子弹 $t = 0$ 点位置为原点， $0 \sim t_1$ 时刻子弹的运动位移为：

$$x = \int_0^{t_1} v_0 e^{-kt/m} dt = \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-kt_1/m}) = \frac{m(v_0 - v_f)}{k} = \frac{Mmv_0}{k(M+m)}$$

同样地，由牛顿第二定律和牛顿第三定律知，木块的运动方程为：

$$Ma = kv, \quad V|_{t=0} = 0, \quad M \frac{dV}{dt} = kv_0 e^{-kt/m}$$

积分求得木块的运动速度为：

$$V = \int_0^t \frac{kv_0}{M} e^{-kt/m} dt = \frac{mv_0}{M} (1 - e^{-kt/m})$$

$0 \sim t_1$ 时刻木块的运动位移为：

$$X = \int_0^{t_1} \frac{mv_0}{M} (1 - e^{-kt/m}) dt = \frac{mv_0}{M} \left[t_1 + \frac{m}{k} (e^{-kt_1/m} - 1) \right]$$

Kronecker delta δ_{ij} 定义为：

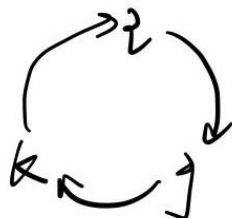
$$\delta_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \delta_{ij} A_i B_j = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3。$$

Permutation Symbol 置换符号 ε_{ijk}

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & (i, j, k) \in \{(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)\} \\ -1 & (i, j, k) \in \{(1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3)\} \\ 0 & i = j \text{ 或 } j = k \text{ 或 } i = k \end{cases}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i A_j B_k$$



Stokes 公式： $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$ 。

对闭合环路积分： $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \nabla \times \vec{F} = 0$ 。

Gauss 公式： $\iiint \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint \nabla \cdot \vec{F} dV$ 。

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

质点动能变化定理。瞬时功率： $P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$ 。

重力： $A = -\int_{h_a}^{h_b} mg dh = mg(h_a - h_b)$ 。

常见的保守力：

$$A_{ab} = -GMm \int_a^b \frac{1}{r^2} dr, \quad A_{ab} = \int_a^b (-kx) dx = \frac{k}{2}(x_a^2 - x_b^2)$$

势能： $\Delta E_P = -A_{ab}$ 。机械能 = 动能 + 保守力做功 + 势能。

例：求质点沿螺旋线 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $z = 7\theta$, 从 $\theta = 0$ 至 2π 运动力做的功。

1. $F_x = x + 2y + z + 5$, $F_y = 2x + y + z$, $F_z = x + y + z - 6$

2. $F_x = x - 3y + 4z - 5$, $F_y = z - x + 8$, $F_z = x + y + z + 12$

方法一：直接积分。方法二：判断 $(\nabla \times \vec{F})_x = \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} = 0$, 为保守力, 用势能法。

角动量变化定理

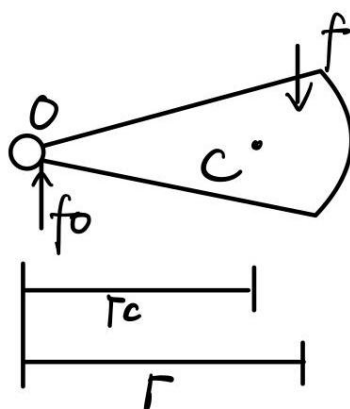
质点： $\vec{L}_2 - \vec{L}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$ 。角动量守恒条件： $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$ 。

一对内力角冲量之和为 0。质点组合外力为 0 时, 合外力矩与参考点无关。

例：质点运动过程中受力经过定点, 证明该运动一定是平面运动。

取定点为参考点, 角动量守恒, $\vec{r}, \vec{v}$ 在垂直于角动量的平面内。

第十三章 打击中心与刚体滚动



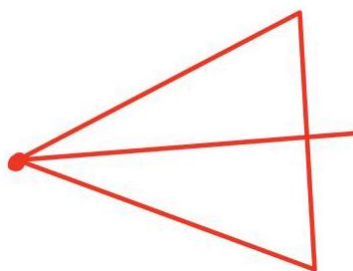
问题 5 打击中心

$$\int f dt = I \frac{d\omega}{dt}, \quad f_0 = \left(1 - \frac{mr_c r}{I}\right) f$$

$$f - f_0 = m \frac{dv_c}{dt}, \quad f_0 = 0$$

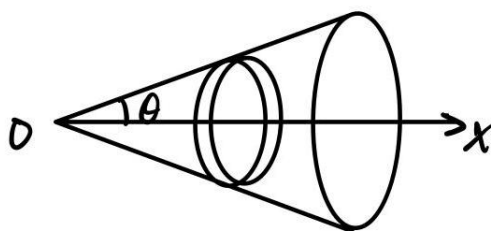
$$\frac{dv_c}{dt} = r_c \frac{d\omega}{dt}, \quad r_0 = \frac{I}{mr_c}$$

(1) 粗细均质杆: $I = \frac{1}{3}ml^2$, $r = \frac{1}{2}l$. $r_0 = \frac{\frac{1}{3}l^2}{\frac{1}{2}l} = \frac{2}{3}l$.



(2) 三角形平板。

问题 6 圆锥棒质心位置，转动惯量，打击中心



设质量体密度为 ρ 。将质量压缩到 x 轴上:

$$\Delta V = \pi r^2 \Delta x = \pi (x \tan \theta)^2 \Delta x$$

$$\Delta m = \rho \pi x^2 \tan^2 \theta \Delta x, \quad r(x) = \pi \rho \tan^2 \theta x^2 = Ax^2$$

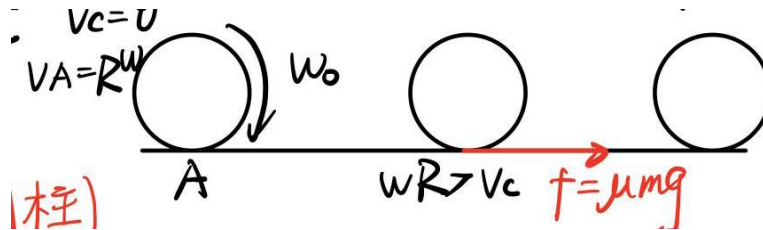
$$r_c = \frac{\int_0^l Ax x dx}{\int_0^l Ax^2 dx} = \frac{\frac{1}{4}l^4}{\frac{1}{3}l^3} = \frac{3}{4}l$$

平行轴 + 正交轴:

$$I = \int dI = \int_0^l Ax^2 x^2 dx + \frac{1}{4}A dx (x \tan \theta)^2 = \frac{3}{5}ml^2 \left(1 + \frac{1}{4} \tan^2 \theta\right)$$

$$r_0 = \frac{I}{mr_c} = \frac{\frac{3}{5}ml^2(1 + \frac{1}{4} \tan^2 \theta)}{m \cdot \frac{3}{4}l} = \frac{4}{5}l \left(1 + \frac{1}{4} \tan^2 \theta\right)$$

问题 7 从纯滑到纯滚



求: 达到纯滚经历的时间 t , 路程 l , 纯滚角速度 ω_p , 动能亏损 ΔE 。(圆盘/圆柱)

$$ma_c = f = \mu mg, \quad a_c = \mu g, \quad v_c = \mu gt$$

以圆心为参考点:

$$\mu mg R = \frac{1}{2}mR^2\beta, \quad \beta = \frac{2\mu g}{R}$$

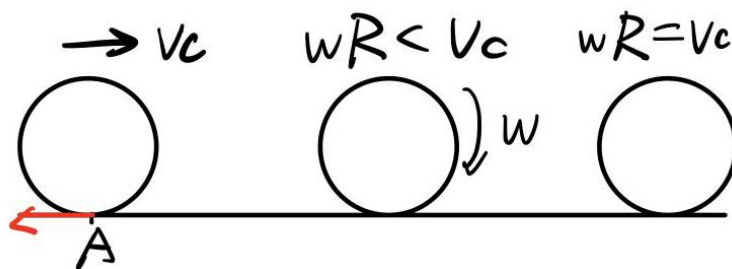
$$\omega = \omega_0 - \frac{2\mu g}{R}t$$

$$\mu gt = R\omega_0 - 2\mu gt, \quad t = \frac{R\omega_0}{3\mu g}$$

$$l = \frac{1}{2}a_c t^2 = \frac{v_0^2 R^2}{18\mu g}, \quad \omega_p = \frac{v_c}{R} = \frac{\omega_0}{3}$$

$$\Delta E_K = \frac{1}{6}m\omega_0^2 R^2$$

从纯滑到纯滚 (圆环)

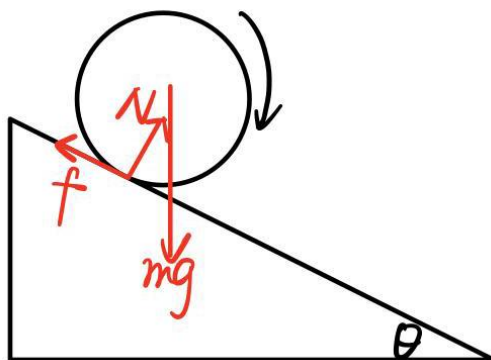


$$f = \mu mg, \quad fR = I\beta, \quad \mu mg R = mR^2\beta, \quad \beta = \frac{\mu g}{R}$$

$$a_c = -\mu g, \quad \omega = \beta t = \frac{\mu g}{R} t, \quad v = v_c - \mu g t$$

$$\mu g t = V_c - \mu g t, \quad t = \frac{V_c}{2\mu g}, \quad \omega_P = \frac{V_c}{2R}$$

$$l = \frac{3V_c^2}{8\mu g}, \quad \Delta E_K = \frac{1}{4} m V_c^2$$



问题 8 斜面上圆筒的滚动

在粗糙斜面上有一圆柱体，从静止开始纯滚而下。求下落 h 高度时，物体的质心速度、角速度和静摩擦力。

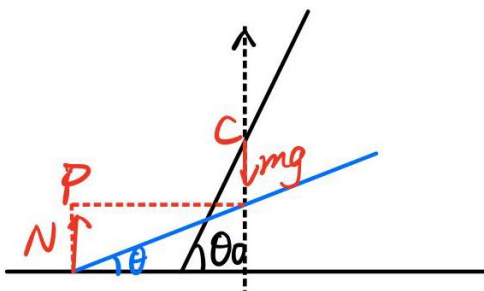
机械能守恒： $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ ①。 $I = \frac{1}{2}mR^2$ ②。

转动定理： $fR = I\beta$ ③。 纯滚： $\omega R = v$ 。

联立解得 $v = 2\sqrt{\frac{gh}{3}}$, $\omega = \frac{2}{R}\sqrt{\frac{gh}{3}}$, $f = \frac{mg}{3}\sin\theta$ 。

问题 9 光滑面上细杆倾倒问题

已知： $m, 2r, \theta_0$ ，地面光滑，求倾角为 θ 时的 v_c, ω, a_c, v_A, N 。



$$\frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = mgr(\sin\theta_0 - \sin\theta)$$

寻找瞬心 P ： $V_c = \omega r \cos\theta$ 。

$$\omega = \sqrt{\frac{6g(\sin\theta_0 - \sin\theta)}{r(3\cos^2\theta + 1)}}$$

$$V_c = r \cos\theta \omega, \quad V_A = \omega r \sin\theta$$

第八章振动

2. 简谐振动及其特征量——振幅，周期（频率），相位与初相位

$$X(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

1) 振幅 A ：描述振动的幅度，总取正值。

2) 描述振动周期性的量：周期 T ：一次完全振动所需时间。频率 f ：单位时间完成振动的次数。角频率 ω 。

相位 $\omega t + \varphi_0$ ：描述一个周期内振动的不同状态。

第十四章 振动合成与弹簧振子

相位差： $\Delta\varphi = (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1)$ 。

对同频率的谐振动 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ （初相之差）。同相和反相。

3) 位移、速度、加速度的相位关系

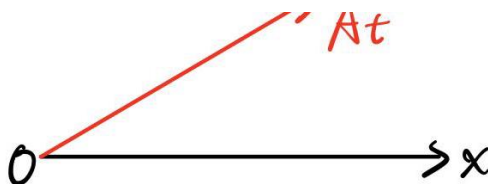
$$X(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad V(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0 + \pi)$$

位移落后速度 $\frac{\pi}{2}$ ，速度落后加速度 $\frac{\pi}{2}$ 。

14.1 8.2 简谐量的保守性，振动的合成与分解

1) 简谐振动与旋转矢量对应



2) 简谐量与复数对应

$$\Phi = Ae^{i(\omega t + \varphi_0)} = A[\cos(\omega t + \varphi_0) + i \sin(\omega t + \varphi_0)]$$

简谐量的保守性

简谐量的微商仍为同频简谐量。 x, v, a 振幅 $A \rightarrow A\omega \rightarrow A\omega^2$ 。初相位 $\varphi_0 \rightarrow \varphi_0 + \frac{\pi}{2} \rightarrow \varphi_0 + \pi$ 。

简谐量的积分仍为同频简谐量：

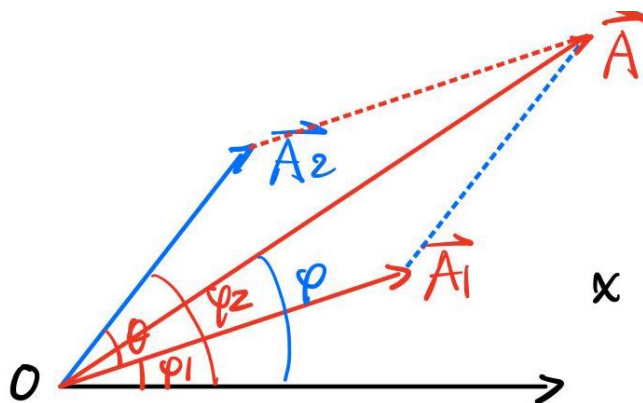
$$\tilde{x} = Ae^{i(\omega t + \varphi_0)}, \quad \frac{d\tilde{x}}{dt} = i\omega\tilde{x}, \quad \int \tilde{x} dt = \frac{1}{i\omega}\tilde{x}$$

振动的合成与分解

两同频简谐量的合成仍为同频简谐量：

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$



同向、频率不同的振动的合成

$x_1(t) = A \cos(\omega_1 t + \varphi)$, $x_2(t) = A \cos(\omega_2 t + \varphi)$ 。频率满足 $\omega_2 \approx \omega_1$, $\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_2 + \omega_1$ 。

$$= 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right)$$

拍：振幅随时间周期性变化。拍频：单位时间内振幅强弱变化的次数。

两个相互垂直的振动合成

(1) $\omega_1 = \omega_2$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2\frac{xy}{A_1 A_2} \cos \delta = \sin^2 \delta, \quad \delta = \varphi_2 - \varphi_1$$

轨道为椭圆。

当 $\Delta\varphi = 0, \pi$ 时, 轨道为直线。

当 $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ 时, 轨道为正椭圆 (右旋/左旋)。

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{y \text{ 极点数}}{x \text{ 极点数}}$$

(2) 当频率不同时: ω_1/ω_2 为简单整数比时, 轨道是稳定的闭合曲线 (李萨如图形)。为无理数时不稳定。

振动的分解——傅立叶分析

一个周期函数可分解为一系列不同频率简谐函数叠加:

$$\begin{aligned} X(t) &= X_0 + \sum_n a_n \cos(2\pi f_n t) + \sum_n b_n \sin(2\pi f_n t) \\ &= X_0 + \sum_n \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \cos(2\pi f_n t + \varphi_n) \end{aligned}$$

$$X_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(2\pi f_n t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin(2\pi f_n t) dt, \quad \varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}$$

$$f_1 = \frac{1}{T}, \quad f_n = n f_1.$$

例：矩形周期函数 $x(t) = \begin{cases} A & t \in [nT, nT + t_0] \\ 0 & t \in [nT + t_0, (n+1)T] \end{cases}$

$$x'(t) = A + A \sin \omega_1 t + \frac{A}{3} \sin 3\omega_1 t + \dots$$

14.2 8.3 弹簧系统的自由振动

1. 一维弹簧振子

1) 受力特点： $f = -kx$ ，线性恢复力。

2) 动力学方程： $f = ma = m \frac{d^2x}{dt^2}$ ， $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$ ，二阶常微分方程。

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 弹簧振子的固有频率。

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{自由振动的标准方程}$$

通解形式： $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ 。

$$x(t) = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t}, \quad C_1 = \frac{A}{2} e^{i\varphi_0}, \quad C_2 = \frac{A}{2} e^{-i\varphi_0}.$$

2. 本征频率、振幅和初相位

A, φ_0 的求法：

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi_0 \\ v_0 = -A\omega_0 \sin \varphi_0 \end{cases}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}}, \quad \varphi_0 = -\arctan \frac{v_0}{x_0 \omega_0}$$

3. 复摆，单摆，等时摆

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = M_z = -mgr_c \sin \theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgr_c}{I} \sin \theta = 0$$

摆角较小时， $\sin \theta \approx \theta$ ： $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgr_c}{I} \theta = 0$ 。

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{mgr_c}{I}}$$

单摆： $I = ml^2$ ， $r_c = l$ ， $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ ， $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 。等时摆。

第十五章 质心力学定理习题课

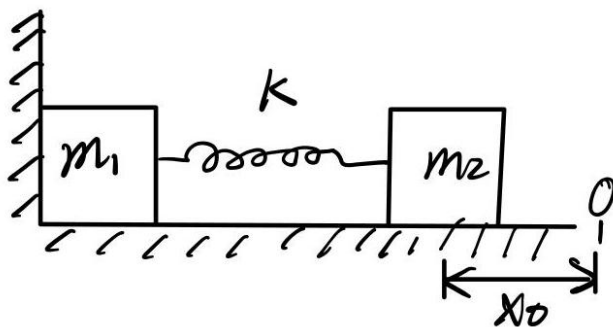
第六章质心力学定理

$$\begin{aligned}\vec{r}_c &= \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} \\ \vec{v}_c &= \frac{\sum m_i v_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M}, \quad M \vec{v}_c = \sum m_i \vec{v}_i \\ \hat{a}_c &= \frac{\sum m_i \hat{a}_i}{M}, \quad M \hat{a}_c = \sum m_i \hat{a}_i\end{aligned}$$

质心系：以质心为参考点建立的，随质心运动的参考系。特点：质点组相对质心系总动量为0。

$$\begin{aligned}\bar{V}_i &= \bar{V}_c + \bar{v}_{ic'}, \quad \bar{r}_i = \bar{r}_c + \bar{r}_{ic'} \\ E_k &= \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (\bar{V}_c + \bar{V}_{ic})^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} \sum m_i v_{ic}^2\end{aligned}$$

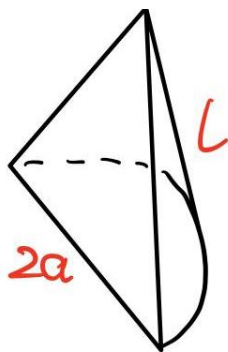
$$\vec{L} = \sum (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i) = M \vec{r}_c \times \vec{V}_c + \sum m_i \vec{r}_{ic} \times \vec{V}_{ic}$$



例 1. 光滑水平面上，劲度系数为 k 的弹簧连接 m_1, m_2 。弹簧压缩 x_0 。求质心最大速度与加速度。
 弹簧恢复原长前，系统合外力是墙壁的力 = 弹簧弹力。弹簧恢复原长后， m_1 离开墙壁，系统合外力为零，质心将做匀速直线运动。

$$a_c = \frac{kx_0}{m_1 + m_2}, \quad V_c = \frac{x_0}{m_1 + m_2} \sqrt{km_2}$$

例 2. 求轴线长为 l ，底面半径为 a 的半圆锥体的质心位置。



无数个半圆片叠成。 $\sigma = \frac{2m}{\pi r^2}$ 。

$$r_c = \frac{\int x dm}{m}, \quad dm = \sigma 2r \cos \theta r \sin \theta d\theta = \frac{4r}{\pi}$$

$$y_c = \frac{\int y dm}{m}, \quad \frac{r}{y} = \frac{a}{H}, \quad r = \frac{a}{H}y$$

$$dm = \rho \pi \frac{a^2 y^2}{H^2} \frac{1}{2} dy, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \pi a^2 H \rho = m$$

$$y_c = \frac{\int y \rho \pi a^2 y^2 \frac{1}{2} dy}{m H^2} = \frac{3}{4} H$$

第七章刚体

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$$

$$\vec{L} = \sum (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i) = \sum m_i (r_i^2 \vec{\omega} - \vec{r}_i \cdot \vec{\omega} \cdot \vec{r}_i)$$

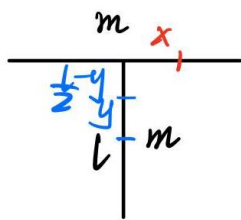
$$\vec{r}_i = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}, \quad \vec{\omega} = \omega_x \vec{i} + \omega_y \vec{j} + \omega_z \vec{k}$$

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

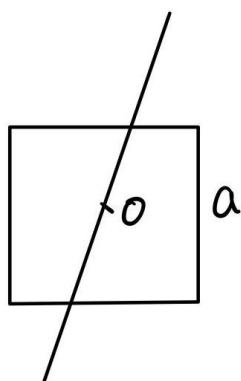
例 3. 由两根长度均为 l ，质量均为 m 的均质细杆，对称地联结成丁字尺。求丁字尺对通过其一端并垂直于尺平面的轴的转动惯量最小/最大值。

$$I_1 = \frac{1}{3} ml^2 + \frac{1}{12} ml^2 + ml^2 = \frac{17}{12} ml^2$$

$$I_z = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{16} \right) ml^2 = \frac{7}{24} ml^2 \text{ (质心)}$$



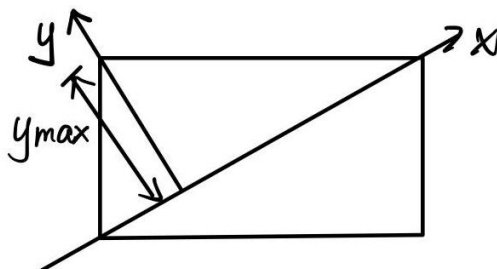
$$\frac{1}{12}ml^2 + my^2 + \frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{2} - y\right)^2$$



平行轴定理 $I = I_C + md^2$ 。

例 4. 质量 m 正方形薄板，边长 a ，求板相对于轴的转动惯量（垂直轴定理）。

$$I_z = I_x + I_y, \quad \frac{1}{6}ma^2, \quad \frac{1}{12}ma^2。$$

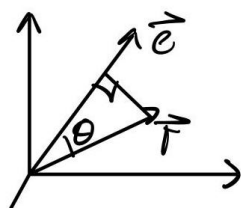


例 5. 求质量 m 边长 a, b 长方形板绕对角线的转动惯量。

$$I = 2 \int_0^{y_{\max}} y^2 dm = \frac{m}{6} \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

例 6. 已知刚体绕 O 点转动的转动惯量张量为 I_k ，求刚体绕过 O 点的定轴 $\vec{e}(\alpha, \beta, \gamma)$ 的转动惯量 I_e 。

$$\vec{e} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j} + \gamma \vec{k}, \quad I_e = I_{xx}\alpha^2 + I_{yy}\beta^2 + I_{zz}\gamma^2 + 2I_{xy}\alpha\beta + 2I_{yz}\beta\gamma + 2I_{zx}\gamma\alpha$$

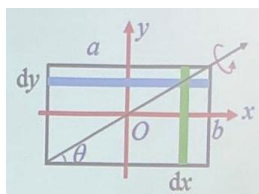


第十六章 转动惯量习题与振动续

例 6（续）. 已知刚体绕 O 点转动的转动惯量张量，求绕定轴的转动惯量。

$$\begin{aligned}
 I &= \sum m_i (r_i^2 - r_i^2 \cos \theta_i) \\
 I &= \sum m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) - (\alpha x_i + \beta y_i + \gamma z_i)^2 m_i \\
 &= I_{xx} \alpha^2 + I_{yy} \beta^2 + I_{zz} \gamma^2 - 2I_{xy} \alpha \beta - 2I_{xz} \alpha \gamma - 2I_{yz} \beta \gamma
 \end{aligned}$$

例题：长方形薄片绕对角线的转动惯量

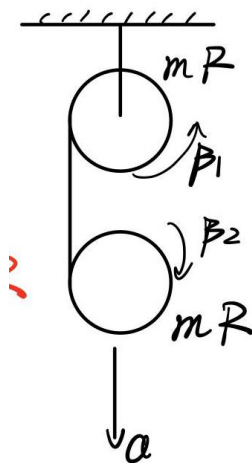


绕 x 轴的主转动惯量： $I_1 = \int y^2 dm = \int_{-b/2}^{b/2} y^2 \rho a dy = \frac{1}{12} \rho a b^3$ 。

绕 y 轴的主转动惯量： $I_2 = \int x^2 dm = \int_{-a/2}^{a/2} x^2 \rho b dx = \frac{1}{12} \rho a^3 b$ 。

$\alpha = \cos \theta = a / \sqrt{a^2 + b^2}$, $\beta = b / \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

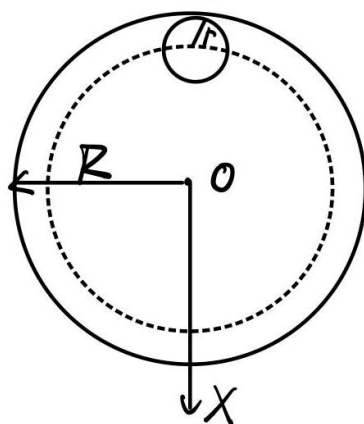
$$I = I_1 \alpha^2 + I_2 \beta^2 = \frac{1}{6} m \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$



例 7. 不可伸长轻绳绕在两滑轮上，系统静止释放，求下滑轮竖直向下的平动加速度 a 。

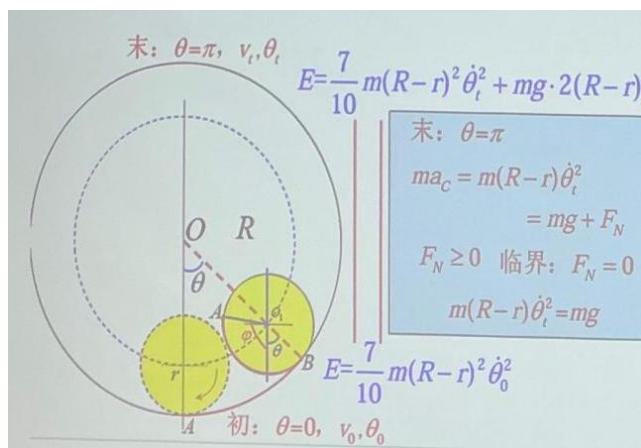
$$\begin{aligned}
 TR &= \left(\frac{1}{2} m R^2 \right) \beta_1, \quad TR = \left(\frac{1}{2} m R^2 \right) \beta_2 \\
 mg - T &= m(\beta_1 + \beta_2)R, \quad a = (\beta_1 + \beta_2)R
 \end{aligned}$$

得到 $\beta = \frac{2}{5} \frac{g}{R}$, $a = \frac{4}{5} g$ 。



例 8. 小球在大圆柱内纯滚，恰好到达大圆柱体底部而不落下，求其在底部时质心的最小速度 v_0 。

$$R\theta = (\varphi + \theta)r, \quad (R-r)\dot{\theta} = \dot{\varphi}r$$



φ 为小球绕质心的转角。 $v_C = (R-r)\dot{\theta}$, $\omega = \dot{\varphi}$ 。

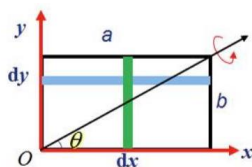
$$T = \frac{1}{2}m(R-r)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mr^2\dot{\varphi}^2$$

$$E = \frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}_t^2 + mg \cdot 2(R-r) = \frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}_0^2$$

$$v_0 = (R-r)\dot{\theta}_0 = \frac{3}{7}\sqrt{21g(R-r)}$$

(2) 计算轴转动惯量和惯量积

$$I_e = I_{xx}\alpha^2 + I_{yy}\beta^2 + I_{zz}\gamma^2 - 2I_{xy}\alpha\beta - 2I_{xz}\alpha\gamma - 2I_{yz}\beta\gamma$$



方向余弦: $\alpha = a/\sqrt{a^2 + b^2}$, $\beta = b/\sqrt{a^2 + b^2}$ 。

$$I = \frac{1}{6}m \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

16.1 8.3 自由振子的能量与多自由度系统

4. 自由振子的能量

$$E_k = \frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

5. 求本征频率的方法

(1) $\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$, $k = \omega_0^2$ 。

(2) 考察力 $f = -kx$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。

(3) 考察能量 $E = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$ 。

8.3 多自由度弹性系统

1. 双振子: 同品质弹簧, l 越短则 k 越大。

$$\omega_{01} = \sqrt{\frac{k}{m_1}} = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \quad \omega_{02} = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

16.2 8.4 弹性系统的阻尼运动

$$f = -r \frac{dx}{dt}, \quad m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - r \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{r}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad \frac{r}{m} = 2\beta。$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad (\text{二阶常系数齐次微分方程})$$

2. 各种阻尼条件下的振动

(1) 弱阻尼 $\beta^2 < \omega_0^2$: $x(t) = Ae^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$, $\tau = 1/\beta$ 为衰减的特征时间。

(2) 强阻尼 $\beta^2 > \omega_0^2$: $x(t) = C_1 e^{-(\beta-\beta_0)t} + C_2 e^{-(\beta+\beta_0)t}$, 其中 $\beta_0^2 = \beta^2 - \omega_0^2$ 。位移函数不振荡。

(3) 临界阻尼 $\beta^2 = \omega_0^2$: $x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}$, 很快就能停下来。

16.3 8.5 受迫振动和共振

周期性驱动力 $F = F_0 \cos \omega t$ 。

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - r \frac{dx}{dt} + F_0 \cos \omega t$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad 2\beta = \frac{r}{m}, \quad C = \frac{F_0}{m}。$$

解的形式：齐次方程通解 + 非齐次方程特解。

$$\tilde{x}(t) = \frac{C}{(\omega_0^2 - \omega^2) + 2i\beta\omega} e^{i\omega t}$$

$$\varphi_0 = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

2. 稳定受迫振动特征：振幅与初相位由周期性策动力决定。

3. 当 ω 很小时 $A \approx F_0/k$ 。当 ω 很大时 $A \approx 0$ 。

当 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时, $A_M = \frac{C}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$ 。 $\beta^2 \ll \omega_0^2$ 时 $\omega_r \approx \omega_0$, $A_M \approx \frac{C}{2\beta\omega_0}$ 。

位移变化落后于驱动力的变化。

4. 速度共振： $\omega_r = \omega_0$ 时速度与力完全同步。

5. 受迫弹性系统的能量分析

6. 共振系统的品质因素——Q 值

从能量角度定义： $Q = 2\pi \frac{E_0}{\Delta E} = \frac{k}{\gamma\omega}$ 。 E_0 为一周期内系统储能值， ΔE 为一周期内系统耗散值。

7. 共振转移与共振吸收

第十七章 波与波函数

17.1 9.1 波与波函数

机械波形成的条件：振源，弹性介质。分类：横波，纵波。脉冲波，定态波。

反映某一时刻，弹性介质中各个质点的振动位置。各点振动频率相同，等于波源的振动频率。波具有时间周期性和空间周期性。在传播方向上，各点振动的相位依次落后。

空间频率： $\hat{\nu} = 1/\lambda$ 。空间角频率： $k = 2\pi\hat{\nu} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}$ 。

$$\varphi_0(x) = \varphi_0 - \omega\Delta t = \varphi_0(0) - \omega\frac{x}{v}$$

x 点位移：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= A \cos[\omega(t - x/v) + \varphi_0] = A \cos\left[\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right] \\ &= A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) \quad (\text{沿 } x \text{ 正方向}) \end{aligned}$$

沿 x 负方向： $= A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$ ，随 x 增大，相位依次超前。

三维波函数：波面：等相位点的空间轨迹。波线：与波面正交的一族线。

平面波： $U(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)$ 。

球面波： $U(r, t) = \frac{a}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$ 。

柱面波： $U(r, t) = \frac{a}{\sqrt{r}} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$ 。

脉冲波： $U(x, t) = F(t - x/v)$ （正方向）， $U(x, t) = F(t + x/v)$ （负方向）。

17.2 9.2 波动方程

$$U(x, t) = A \cos \omega(t - x/v)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{A\omega}{v} \sin \omega(t - x/v), \quad \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = -A \frac{\omega^2}{v^2} \cos \omega(t - x/v)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos \omega(t - x/v)$$

微分方程：

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0$$

三维波波动方程：

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$

哈密顿算符 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$ 。

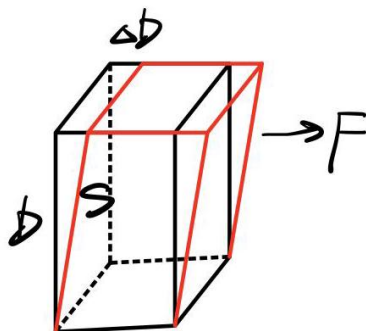
$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}。$$

17.3 9.3 弹性体的应变和应力

拉伸形变，剪切形变。

1. 拉伸形变和杨氏模量

$\frac{F}{S} = E \frac{dL}{dx}$ ，杨氏模量 E 。



2. 剪切应变与切变模量

$\frac{F}{S} = G \frac{du}{dx}$ ，切变模量 G 。

3. $G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$ 。

17.4 9.4 介质中的相速

1. 横波的相速：

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \Delta m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \rho S \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\rho}{G} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, \quad v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

纵波的相速 $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 。

17.5 9.5 波场中的能量和能流密度

1. 波动的动能、势能和机械能

动能： $\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m V^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$ 。

势能： $\Delta E_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$ 。

$\Delta E_k = \Delta E_p$ 。

2. 能量密度和平均能量密度

$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \rho \omega^2 A^2 \Delta V \sin^2(\omega t - kx)$ 。

能量密度 $w = \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$ 。

平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w(x, t) dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$ 。

学业辅导 4.11

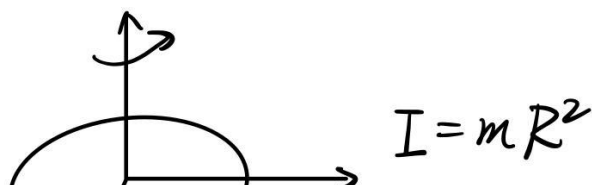
转动惯量 $I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm$ 。 $dm = \rho dV$, $dm = \sigma dS$, $dm = \lambda dL$ 。

转动动能 $E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$ 。角动量 $L = \sum r_i m_i v_i = I \omega$ 。

平行轴定理: $I_A = I_c + md^2$ 。垂直轴定理 (平面刚体): $I_z = I_x + I_y$ 。

常见例子:

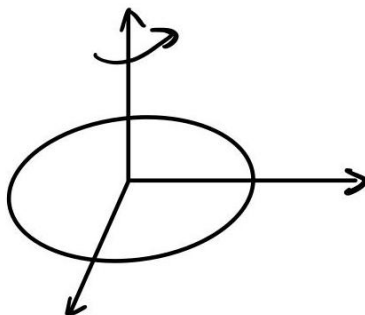
① 细杆 (m, l): $I = \frac{1}{12} ml^2$ (过中心), $I = \frac{1}{3} ml^2$ (过一端)。



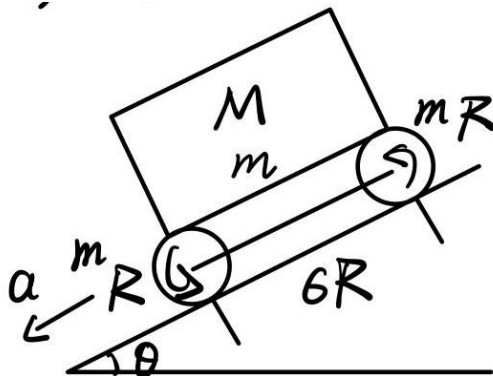
② 圆环 (m, R): $I = mR^2$ (过中心轴), $I = \frac{1}{2} mR^2$ (过直径)。



③ 圆盘 (m, R): $I = \frac{1}{2} mR^2$ (过中心轴), $I = \frac{1}{4} mR^2$ (过直径)。



④ 球 (m, R): 球体 $I = \frac{2}{5} mR^2$, 球壳 $I = \frac{2}{3} mR^2$ 。



例 1. 车体质量 M , 左右两组车轮质量 m , 半径 R 的匀质圆盘, 履带质量 m , 车沿斜面无滑动运动, 求加速度 a 。

设主体部分速度为 v ，车轮转动角速度为 ω 。 $\omega R = v$ 。

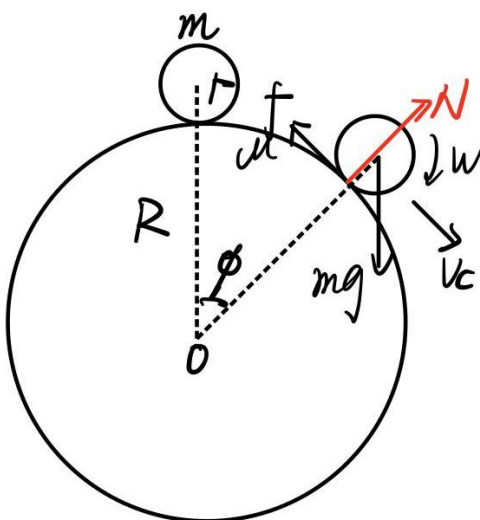
将皮带分为三部分：下方部分与斜面无相对滑动 $v_{\text{下}} = 0$ ，上方部分与半轮无相对滑动 $v_{\text{上}} = 2v$ ，曲线部分与车轮无相对滑动。

$$E_K = \frac{1}{2}(M + 5m)v^2$$

假设下行长度为 l ，则机械能守恒 $(M + 3m)gl \sin \theta = \frac{1}{2}(M + 5m)v^2$ 。

$$a = \frac{M + 3m}{M + 5m} g \sin \theta$$

例 2. 将圆柱划分为无数薄圆盘， $dm = \rho \pi R^2 dx$ ，绕中心横轴 $I = \frac{1}{4}mR^2 + \frac{1}{12}ml^2$ 。

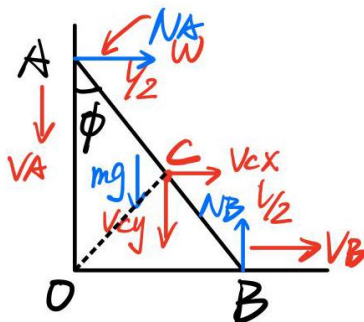


例 3. 匀质小球从圆柱面顶端自静止下滚。纯滚条件：接触点速度为 0， $f \leq \mu N$ 。

$$mg(R + r)(1 - \cos \phi) = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$mg \cos \phi - N = m \frac{v_c^2}{R + r}$$

联立解得 $\mu = \mu(\phi) = \frac{2 \sin \phi}{17 \cos \phi - 10}$ 。当 $\phi = 45^\circ$ 时 $\mu = 0.7$ ，需 $\mu > 0.7$ 。

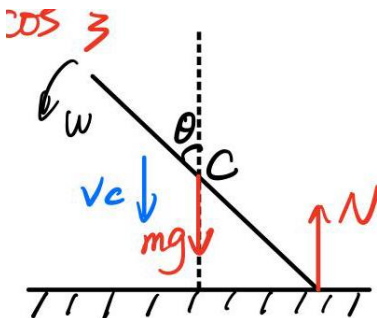


例 4. (细杆倾倒) 匀质细杆 $AB(m, l)$ ，开始时静止靠墙竖立，后扰动倾倒，无摩擦。求 A 端离开墙时 ϕ 为何值。

$$mg\frac{l}{2} = mg\frac{l}{2}\cos\phi + \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I\omega^2, \quad I = \frac{1}{12}ml^2$$

C 为 AB 中点, $OC = \frac{1}{2}l$, 做圆周运动。

联立解得 $\cos\phi = \frac{2}{3}$ 。



例 5. 匀质细杆 (m, l) 直立在光滑水平面, 静止释放倾倒。全部着地前下端是否会脱离地面?

$$ma_{cy} = N - mg \quad (1)$$

动能定理: $\frac{1}{2}mgl = \frac{1}{2}mgl\cos\phi + \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ (2)。 $I = \frac{1}{12}ml^2$ (3)。

$y_c = \frac{l}{2}\cos\theta$, $V_c = \frac{l}{2}\sin\phi\dot{\phi}$ (4)。 $\omega = \dot{\phi}$ (5)。

联立解得下端不会脱离地面。

第十八章 能流密度与驻波

18.1 3. 能流密度与平均能流密度

能流密度 $\vec{I}$:

$$I = \frac{E}{S\Delta t} = \frac{w\Delta V}{S\Delta t} = \rho\omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t-x/v) v$$

方向: 波的传播方向。

平均能流密度:

$$\bar{I} = \frac{1}{T} \int_0^T I dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v$$

在均匀不吸收能量的媒质中传播的平面波在行进方向上振幅不变。

球面波: $I_1 S_1 = I_2 S_2$, $A_1^2 \cdot 4\pi r_1^2 = A_2^2 \cdot 4\pi r_2^2$, $\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$ 。

柱面波: $A_1^2 \cdot 2\pi r_1 h = A_2^2 \cdot 2\pi r_2 h$, $\frac{A_1}{A_2} = \sqrt{\frac{r_2}{r_1}}$ 。

4. 声强: 平均能流密度。

声压级 $L_P = 20 \lg \frac{P}{P_b}$, 单位分贝, $P_b = 20 \mu\text{Pa}$ 。

声强级 $L_I = 10 \lg \frac{I}{I_0}$, 单位分贝, $I_0 = 10^{-12} \text{W/m}^2$ 。

声波、超声波、次声波。

18.2 9.6 波的叠加——驻波

1. 波传播的独立性和波的叠加原理

2. 驻波

$$u_1(x, t) = A_0 \cos(\omega t - kx), \quad u_2(x, t) = A_0 \cos(\omega t + kx)$$

频率相同, 振动方向相同, 传播方向相反, 振幅相等。

$$u(x, t) = u_1 + u_2 = \underbrace{2A_0 \cos kx}_{\text{振幅}} \cos \omega t$$

空间变量和时间变量分离。

特点: 各点频率相同, 振幅变化。振幅最大处称为波腹, 振幅为零处称为波节。相邻波腹、波节间的距离 $\frac{\lambda}{2}$ 。

(3) 波场中各点谐振动之间的相位关系: 一个单元 (相邻波节之间区域) 内各点振动相位相同, 相邻单元的振动相位相差 π 。

(4) 驻波的能量传输: 驻波的平均能流密度为零。各点能量密度不为零。

波腹处: $W_k = 2\rho A_0^2 \omega^2 \sin^2 \omega t$, $W_p = 0$ 。

波节处: $W_K = 0$, $W_P = 2EA_0^2 k^2 \cos^2 \omega t$ 。

相邻单元之间无能量交换。

边界上反射波的相位突变：波阻 ρv 。

4. 两端固定弦的振动模式

$$\lambda_n = \frac{2l}{n}, \quad f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{2l}$$

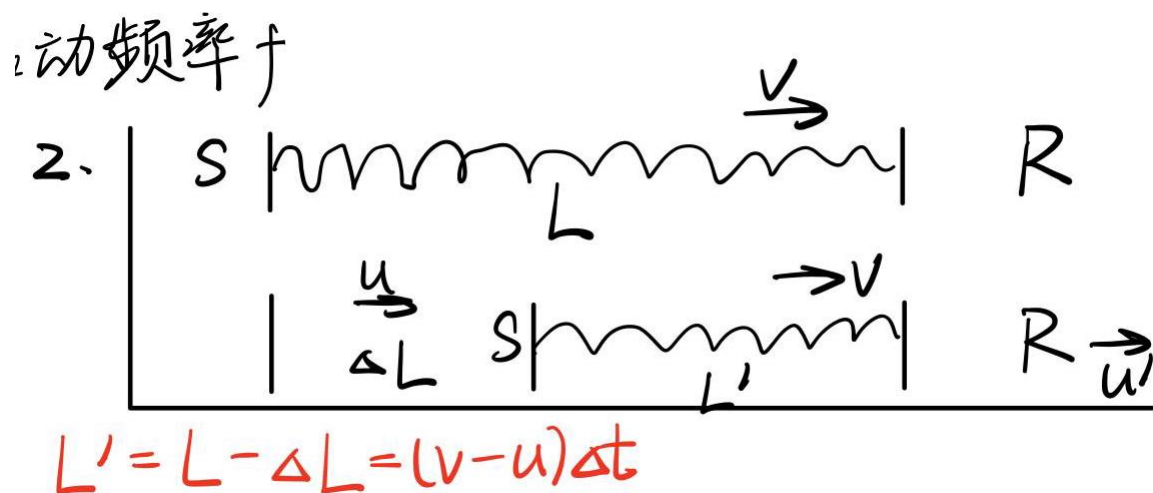
弦拉得越紧，张力越大。

5. 气柱的共振频率

18.3 9.8 多普勒效应与激波

1. 纵向多普勒频移

波源 S 和接收器 R 有相对运动时，接收频率 f' 不等于波源频率。



波进入 R 的速度为 $v - u'$ 。

$$f' = \frac{\Delta N}{\Delta t'} = \frac{v - u'}{v - u} f$$

当 $v \gg u$ 时： $f' \approx f\left(1 + \frac{u_r}{v}\right)$ ， $\Delta f = f' - f \approx \frac{u_r}{v} f$ ($u' = 0$ 时的偏差)。

非相对论条件下真空中光波的纵向多普勒频移： $f' \approx \left(1 + \frac{u_r}{c}\right) f$ 。

雷达测速仪：从源到车 $f \rightarrow f'$ ， $f' = \frac{v + u}{v} f_0$ 。从车到源 $f' \rightarrow f''$ ， $f'' = \frac{v + u}{v - u} f_0 \approx \left(1 + 2\frac{u}{v}\right) f_0$ 。

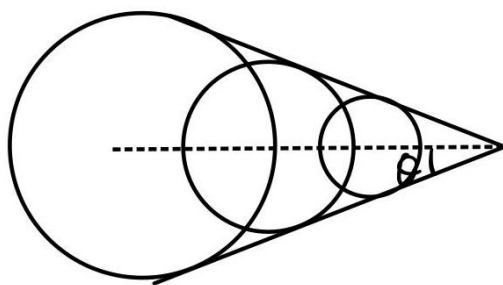
2. 多普勒流量计

$$f'' = \frac{v}{v + u} f' = \frac{v - u}{v + u} f。$$

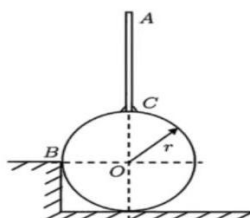
3. 多普勒频移普遍公式

4. 激波与马赫锥

$$M_a = \frac{u}{v}, \quad \sin \theta = \frac{v}{u} = \frac{1}{M_a}$$



例题：质量均为 m 的圆轮和细直杆 AC 固结成一组刚体。初始时刻组合刚体静止于水平面，左边紧靠高度为 r 的水平台阶，受微小扰动后向右倾倒。圆轮半径为 r ，组合刚体关于过轮心 O 并垂直于圆轮的轴之转动惯量为 I_O 。略去各处摩擦。



- (1) 圆轮与台阶 B 点开始分离时的角度 φ 的大小？(2) 组合刚体的角速度与角度 φ 的关系？

第十九章 流体力学

第十章流体力学

1. 宏观物理性质

流体是具有流动性的连续介质，切变模量 $G = 0$ 。

1. 流动性与压强概念

只有法向弹性力，无切向弹性恢复力。 $P = \frac{F}{\Delta S}$ 。

静止流体内两点的压强：高度差 h ，两点压强差 ρgh 。

2. 可压缩性

气体 > 液体 > 固体。液体可压缩性很小。

$$\frac{\rho}{\rho_0} \approx 1 - \frac{1}{2} M_a^2 + \frac{1}{8} M_a^4, \quad M_a = \frac{v}{c} < 1 \text{ (气体)}$$

c : 气体中的声速, ρ_0 : 静态气体密度, γ : 气体绝热指数。

3. 粘性和粘度

定常流动：与时间无关的流动 $U = U(x)$ 。

层流：流体运动规则，各层流动互不掺混，质点运动轨迹光滑，流场稳定。

牛顿粘性定律： $f = -\eta \frac{du}{dz} \Delta S$ 。 η : 粘度，单位 $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ ，1 泊 = 0.1 帕·秒。

温度增加：气体 η 增加，液体 η 降低。

非牛顿流体。

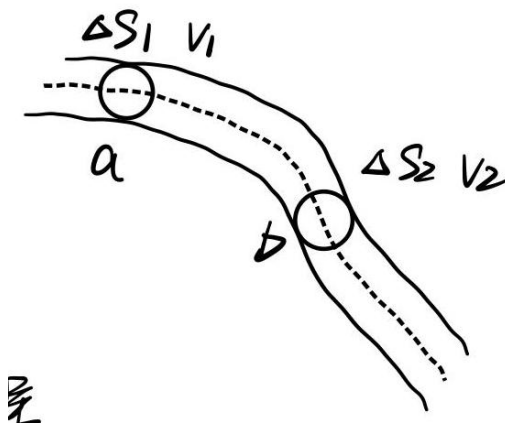
4. 超流动性

19.1 10.1 理想流体的定常流动伯努利方程

1. 理想流体（无粘性，不可压缩，无旋转）。

2. 定常流动

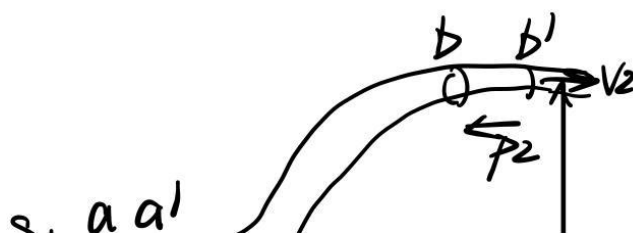
$\frac{\partial V}{\partial t} = 0$, $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$ 。流线某点切线方向反映该处流速方向，流线一般不相交。



3. 质量守恒与连续性方程

Δt 时间: $\Delta m_1 = \rho_1 \Delta S_1 v_1 \Delta t$, $\Delta m_2 = \rho_2 \Delta S_2 v_2 \Delta t$ 。

$\rho_1 = \rho_2$, $\therefore \Delta S_1 v_1 = \Delta S_2 v_2$ ——连续性方程。



流量 $Q = \Delta S v = C$ 。

4. 伯努利方程

$$E_2 - E_1 = \left(\frac{1}{2} \Delta m v_2^2 + \Delta m g h_2 \right) - \left(\frac{1}{2} \Delta m v_1^2 + \Delta m g h_1 \right)$$

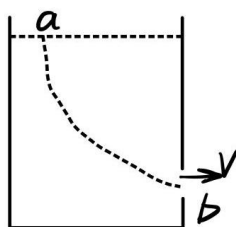


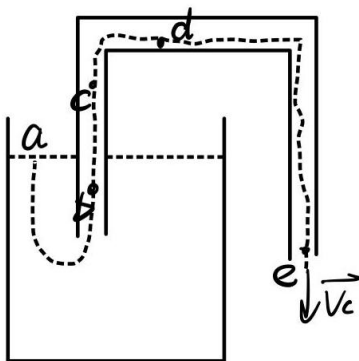
两端面压力做功 $\Delta A = (f_1 v_1 - f_2 v_2) \Delta t = (P_1 \Delta S_1 v_1 - P_2 \Delta S_2 v_2) \Delta t$ 。

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{const} \quad (\text{伯努利方程})$$

注意：对一条流线应用，在惯性系中成立。





应用一：小孔流速。 $P_a + \frac{1}{2}\rho v_a^2 + \rho gh_a = P_b + \frac{1}{2}\rho v_b^2 + \rho gh_b$, $v_b = \sqrt{2gh}$ 。与小孔方向无关。

应用二：虹吸现象。求 e 点速度，比较 b, c, d 三点压强大小。

19.2 10.3 粘性（非理想）流体的运动

1. 水平圆流管中的定常流动

速度分布： $V(r) = \frac{P_1 - P_2}{4\eta l}(R^2 - r^2)$ 。

流量： $Q = \int_0^R v dS = \frac{\pi}{8} \frac{P_1 - P_2}{\eta l} R^4$ 。

(1) 管轴上流速最大 $v_0 = \frac{P_1 - P_2}{4\eta l} R^2$ 。(2) 平均流速 $\bar{v} = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{1}{2}v_0$ 。(3) 切向粘应力 $\tau(r) = \eta \frac{dv}{dr} = -\frac{P_1 - P_2}{2l} r$, $\tau_{\max} = \tau_R = \frac{P_1 - P_2}{2l} R$ 。(4) 管道阻力系数： $\lambda = \frac{\tau_{\max}}{\frac{1}{2}\rho \bar{v}^2}$ 。

水平圆管道： $\lambda = \frac{8}{Re}$, 雷诺数 $Re = \frac{R\rho \bar{v}}{\eta}$ 。当雷诺数超过某一临界值，层流变成湍流。

例：动脉内径 4mm, $Q = 1 \text{ cm}^3/\text{s}$ 。(1) $\bar{v} = \frac{Q}{\pi R^2} = 2 \text{ cm/s}$, $v_0 = 2\bar{v} = 4 \text{ cm/s}$ 。

2. 有粘性时的伯努利方程

10.4 物体在粘性流体中的运动

1. 斯托克斯公式

粘性阻力 + 压差阻力。低速 $f = kv$ 。对于半径为 r 小球 $k = 6\pi\eta r$, $f = 6\pi\eta r v$ 。

$6\pi\eta r v = mg$, $v = \frac{mg}{6\pi\eta r}$ 。

2. 压差阻力：物体速度大，后面形成涡流，前后压差形成的阻力。

3. 香蕉球 4. 机翼升力

第二十章 振动习题与复习

简谐振动

一、振动描述

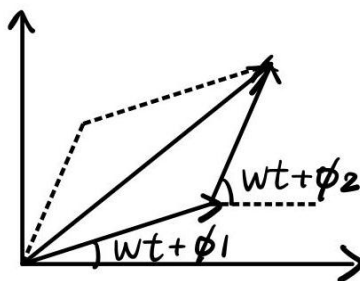
二、简谐量保守性：叠加与分解。

三、振动分解：**Fourier** 分析

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) = \operatorname{Re} e^{i(\omega t + \varphi_0)}$$

1. 引入复振幅描述

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta。$$



$$\tilde{x} = A e^{i(\omega t + \varphi_0)}。$$

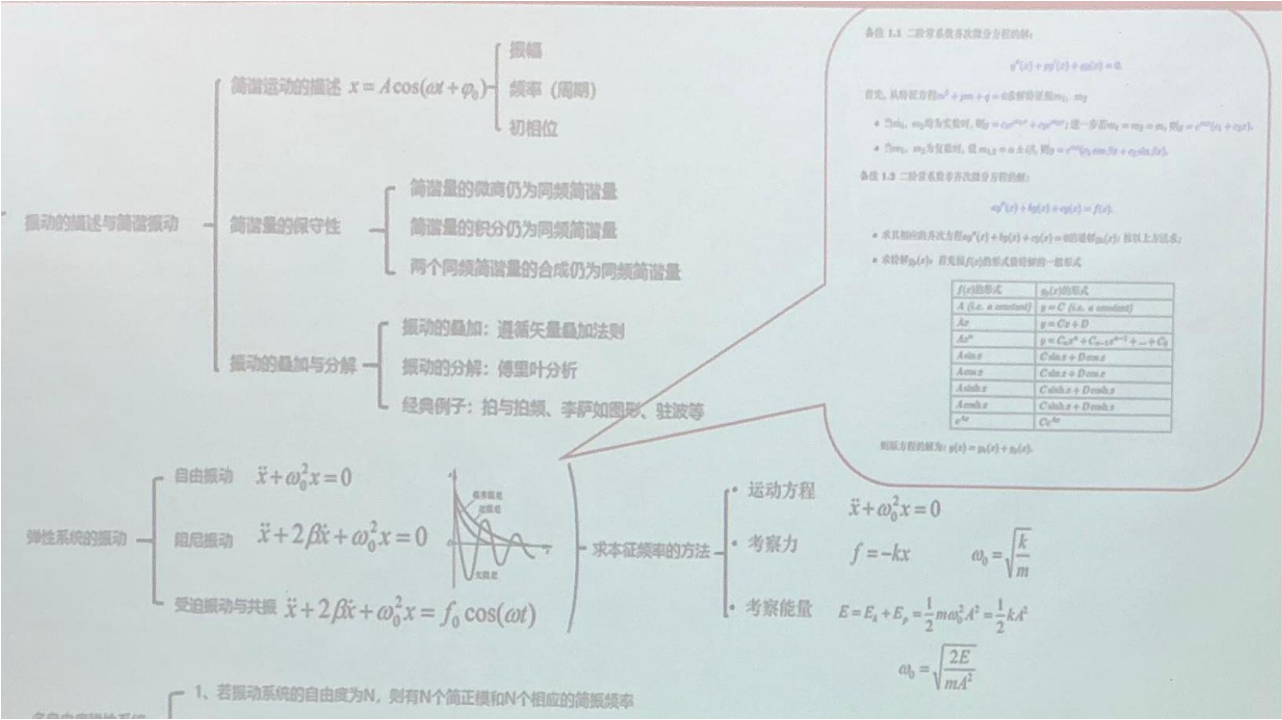
$$\tilde{A}_1 = A_1 e^{i(\omega t + \varphi_1)}, \quad \tilde{A}_2 = A_2 e^{i(\omega t + \varphi_2)}。$$

$$\text{令 } \tilde{A}_1 + \tilde{A}_2 = \tilde{A} = A e^{i(\omega t + \varphi)}。$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

第八章：振动课堂内容回顾



② 分解：周期非简谐振动。

基频： $\frac{2\pi}{T} = \omega$ ， n 次频 $\frac{2n\pi}{T} = n\omega$ 。

引入 Fourier 级数。 $\{\cos n\omega t \ (n = 1, \dots, \infty), \sin n\omega t \ (n = 1, \dots, \infty)\}$ 为 Hilbert 空间一组正交完备基。

$$\int_0^T 1 \cdot \sin n\omega t \, dt = 0$$

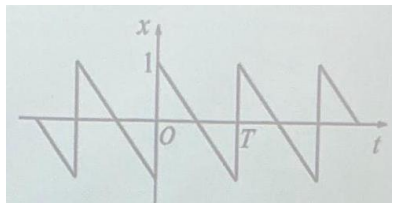
当 $n \neq m$ 时：

$$\int_0^T \cos n\omega t \cos m\omega t \, dt = 0, \quad \int_0^T \sin n\omega t \sin m\omega t \, dt = 0$$

$$\int_0^T \cos n\omega t \sin m\omega t \, dt = 0$$

$$x(t) = x_0 \cdot 1 + \sum_n a_n \cos n\omega t + \sum_n b_n \sin n\omega t$$

例：锯齿波 $x(t) = 1 - \frac{2}{T}(t - nT)$, $nT < t < (n+1)T$ 。



一般的周期性函数都可以用傅里叶级数展开：

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t)]$$
$$A_0 = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) dt, \quad A_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos n\omega t dt, \quad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin n\omega t dt$$

锯齿波： $A_n = 0$, $B_n = \frac{2}{n\pi}$ 。

$$x(t) = \frac{2}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{2} \sin 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \cdots \right)$$

$\omega, 2\omega, 3\omega, \dots$ 构成离散的傅里叶频谱。

弹性系统振动：自由振动、阻尼振动、受迫振动。

以自由振动为例：

① 列出运动方程： $F = ma$, $-kx = m\ddot{x}$ 。 $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$ 。

$x(t) = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ 。

② $(x_0, v_0) \Rightarrow A, \phi$ 。

③ $E_k = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$, $E_p = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow E$ 。

阻尼振动： $f_1 + f_2 = m\ddot{x}$ 。受迫振动： $f_1 + f_2 + f_3 = m\ddot{x}$ 。

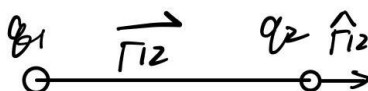
第二十一章 静电场基本规律

第二部分电磁学

21.1 1-1 静电场的基本现象和基本规律

点电荷：忽略带电体大小、形状的电荷。静电场：相对于观察者静止的电荷激发的电场。

库仑通过扭秤实验得出电力平方反比律。卡文迪许—麦克斯韦方法（“零实验”）验证。



二、库仑定律

在真空中，两个静止的点电荷 q_1, q_2 之间相互作用力大小与 $q_1 q_2$ 成正比，与 r_{12}^2 成反比，方向沿连线，同号电荷相斥，异号电荷相吸。

$$\vec{f}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

电量单位：库仑 C， $1C = 1A \cdot s$ 。真空介电常量 $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} C^2 / (m^2 \cdot N)$ 。

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 N \cdot m^2 / C^2$$

物理内涵：(1) 平方反比；(2) 电力与电量乘积成正比——电量的定义；(3) 作用力方向沿连线。

电力叠加原理：独立分布电荷。当电荷间作用力非常强时，出现非线性效应，定理不再适用。

3. 库仑定律成立条件

惯性系中两点电荷相对静止，且相对于观察者静止。静止点电荷对运动点电荷作用力也适用。

4. 电荷守恒定律电荷的量子性

起电方法：摩擦，静电感应。物质按导电能力可分为导体、绝缘体、半导体。电荷有相对论不变性和不连续性。

21.2 1-2 电场电场强度场强叠加原理

1. 电场

超距作用（不需要介质、时间）×。近距作用（需要介质和时间）。电场：电荷周围存在的一种物质，电场对内部的电荷有作用力。

2. 电场强度

试探电荷：电量小，线度小。 $\frac{\vec{f}}{q_0} = \vec{E}$ ，与试验电荷无关。单位：牛顿/库仑 = 伏特/米。

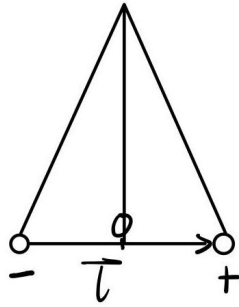
点电荷 Q 的电场分布： $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$ 。 $Q > 0$ 与 $\vec{r}$ 同向， $Q < 0$ 反向。

3. 场强叠加原理

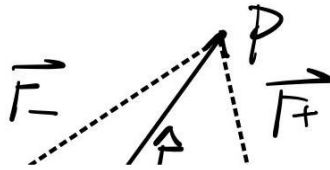
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

若电荷连续分布: $d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$, $\vec{E} = \int \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$.

例 1. 计算电偶极子的电场强度

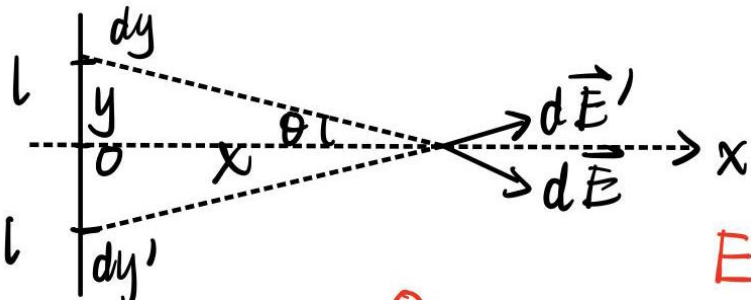


- 延长线上 P 的场强: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{r^3}$ ($r \gg l$).
- 中垂线上场强。
- 空间任一点:



$$\hat{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [-\vec{p} + 3(\hat{r} \cdot \vec{p})\hat{r}]$$

例 2. 均匀带电细棒长 $2L$, 带电量为 Q , 求中垂面上场强分布。



$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{L}{x\sqrt{x^2 + L^2}}$$

$$x \gg L: E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2}. \quad L \rightarrow +\infty: E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}.$$

第二十二章 高斯定理与环路定理

22.1 1-3 静电场的高斯定理

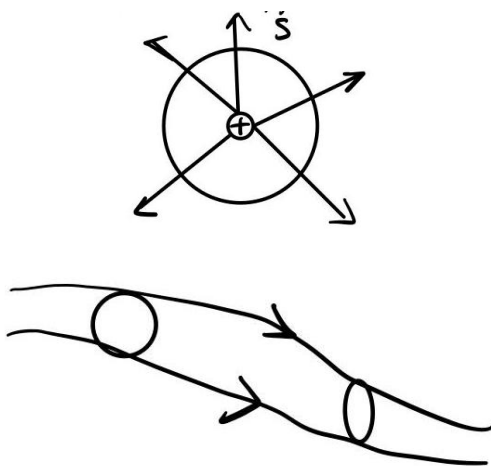
一、源和旋通量与环量

电力线/电场线：每一点切线方向为场强方向。电场强度与电力线数密度成正比。

电力线的特征：(1) 从正电荷/无穷远出发，消失于负电荷/无穷远——有源场！(2) 没有电荷处，电力线不会相交。(3) 静电场中，电力线不会闭合——无旋场！(4) 电力管中，电力线数目不变。

流场分类：有源（有源头有汇，不闭合）、无源（无源头无汇）、有旋（首尾相接的闭合曲线）、无旋。

通量和环量：对于流速场，通量即流量。有源场 $\oiint \vec{v} \cdot d\vec{S} \neq 0$ ，无源场 $\oiint \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0$ 。



环量 $\oint \vec{v} \cdot d\vec{l}$ ：有旋场、无旋场。

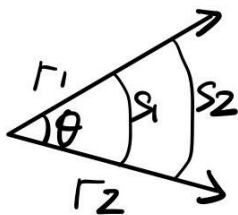
二、高斯定理

闭合曲面电通量： $\Phi_e = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 。

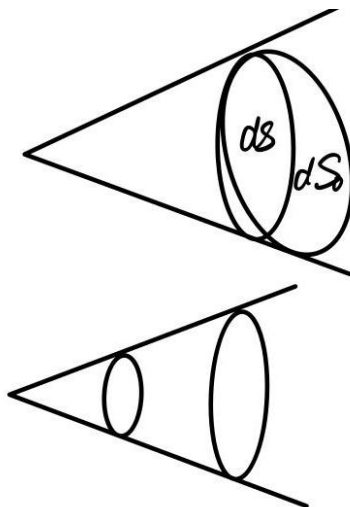
静电场的高斯定理：真空中的静电场内，通过任一闭合面 S 的电通量 Φ_e 等于该闭合面内电量代数和除以 ϵ_0 ，与闭合曲面外的电荷无关。

$$\hat{\Phi}_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S(i)} q_i = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}。 \oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{A}) dV。$$



立体角的概念: $d\Omega = \frac{dS}{r^2} = \frac{dS_0}{r^2} \cos \theta$ 。整个球面的立体角为 4π 。



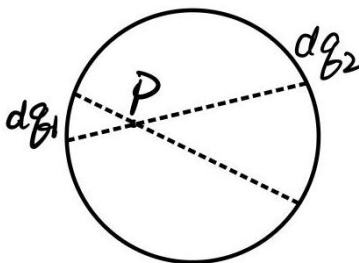
证明: (1) 包围点电荷的闭合曲面 $\Phi = \frac{q}{\epsilon_0}$ 。 (2) 不包围电荷 $\Phi = 0$ 。 (3) n 个点电荷 $\Phi = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$ 。

说明: (1) 高斯定理是静电场基本定理, 验证库仑定律。 (2) 外面的电荷对 $\vec{E}$ 有贡献。

三、高斯定理应用

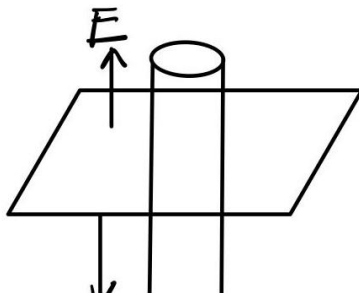
例 1. 均匀带电球壳内、外的场强。总电量 Q , 半径 R 。

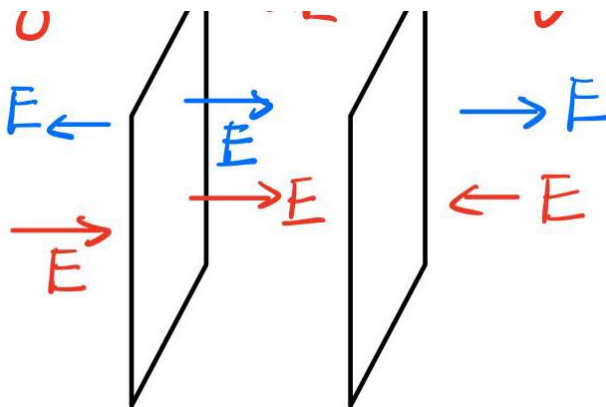
球面外: $4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}$, $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ 。球壳内部: $E = 0$ 。



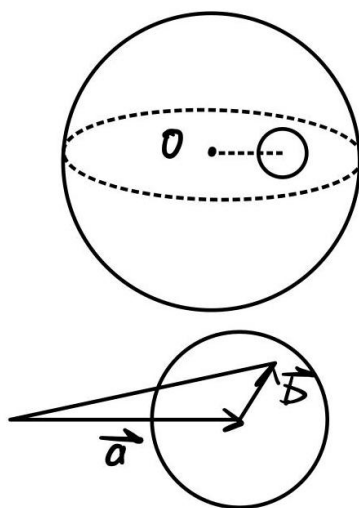
例 2. 均匀带电无限长直线: $E = \frac{\lambda}{2\pi r\epsilon_0}$ 。

例 3. 均匀带电无限大平面, 面密度 σ : $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 。





例 4. 在半径 R 、电荷体密度为 ρ 的均匀带电体内部，挖去半径 R' 小球， $OO' = a$ 。证明挖空小球内电场均匀。



$$\vec{E}_P = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{a}, \text{ 为均匀电场。}$$

22.2 1-4 静电场的环路定理电势

一、静电场的环路定理：静电场中，场强沿任意闭合环路线积分恒等于零。库仑力做功与路径无关，保守力。

说明：(1) 高斯定理：有源场；环路定理：无旋场。(2) 两者等价于库仑定律 + 叠加原理。(3) 静电场的高斯定理可推广到运动电荷，环路定理不能推广。

知识回顾

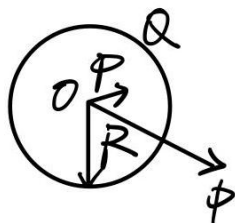
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{无旋场!}$$

不能推广!

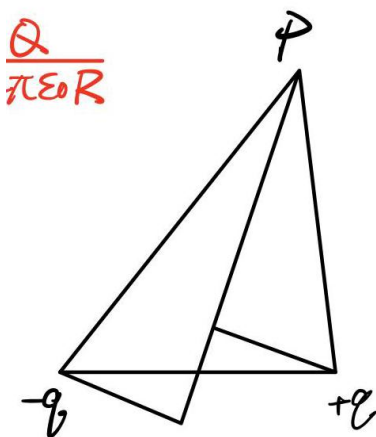
$$\text{定义电势差: } U_{ab} = U_a - U_b = \frac{W_a - W_b}{q_0} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

$$U_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (\text{取无穷远点电势为 } 0). \text{ 实际上可取电器外壳或大地的电势为零。}$$

例 1. 点电荷 Q 产生的静电场的电势分布: $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ 。

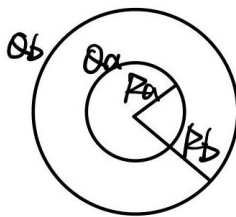


例 2. 均匀带电球壳的电势。 $E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$ 。球外 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，球内 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。



例 3. 电偶极子相当远处电势分布。

例 4. 两个均匀带电的同心球壳，半径分别为 R_a 和 R_b ，带电量 Q_a, Q_b ，求各区电势分布。



法一：已知场强求电势。法二：电势叠加。

3. 场强与电势的关系

等势面：电势相等的点组成的面。性质：等势面与电力线处处正交。等势面密，电场强；等势面疏，电场弱。电力线指向电势降落的方向。

$$\vec{E} = -\nabla U = -\text{grad } U$$

22.3 1.5 静电场的基本微分方程

高斯定理 $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ （散度，有源场）。环路定理 $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ （旋度，无旋场）。

$$\vec{E} = -\nabla U。泊松方程 \nabla^2 U = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}。$$

第二十三章 电容与电介质

23.1 第二章静电场中的导体与电介质

2.2 静电场中的导体

一、导体的静电平衡条件

$\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$ 。带电体内部和表面没有自由电荷的定向移动。

二、静电平衡下导体的性质

1. 导体是等势体。
2. 电荷只分布在导体外表面上，电荷体密度 ρ 为零。
3. 场强方向垂直于导体表面，大小与表面电荷密度 σ 成正比。



4. 导体表面曲率对电荷密度的影响：凸出尖锐部分电荷密度大，平坦部分小，凹进部分最小。尖端放电。应用：避雷针、发电机、显微镜、打印机。

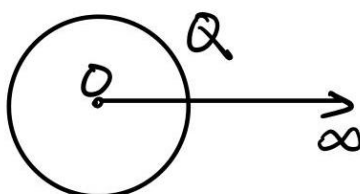
三、静电平衡下空腔导体内外的电荷电场分布

1. 腔内无带电体：电荷仅分布在外表面上，内部场强处处为零。
2. 腔内有其他带电体：导体内表面上所带电荷等于腔体内电荷代数值的负值（高斯定理证明）。空腔外电荷对内部无影响。接地后内外互不影响。
3. 静电场边值问题的唯一性定理：边界条件可将静电场空间分布唯一确定。

23.2 2.3 电容及电容器

一、孤立导体的电容

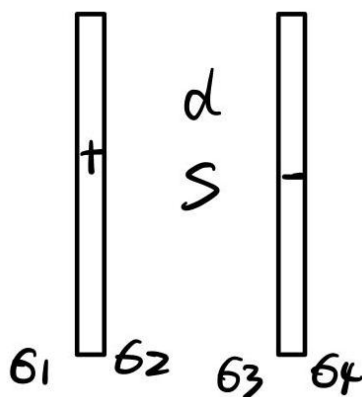
定义 $C = \frac{Q}{U}$ ，单位：法拉 F 。孤立导体球 $C = 4\pi\epsilon_0 R$ 。电容的性能指标： C 、耐压 U 。



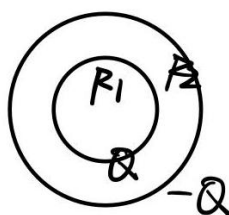
二、电容器及其电容

电容器：两个互不连接导体构成的闭合或近似闭合的空腔导体。 $C = \frac{Q}{U_a - U_b}$ 。

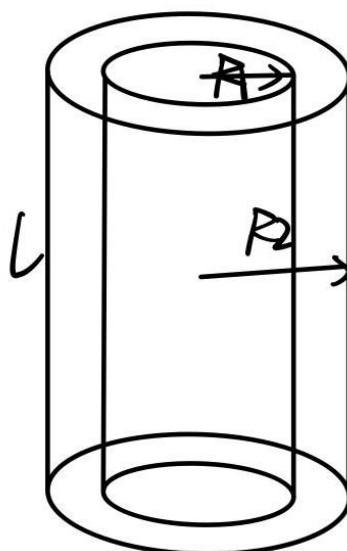
三、典型电容器



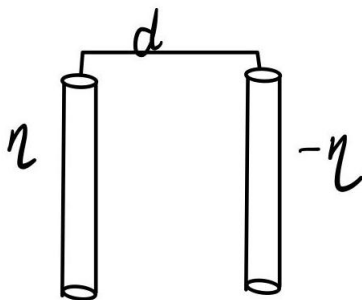
平行板电容器： $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 。



球形电容器： $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ 。



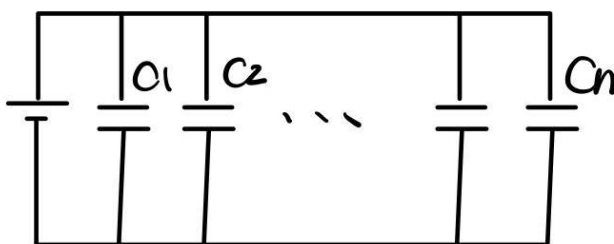
长直圆柱形电容器： $C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$ 。



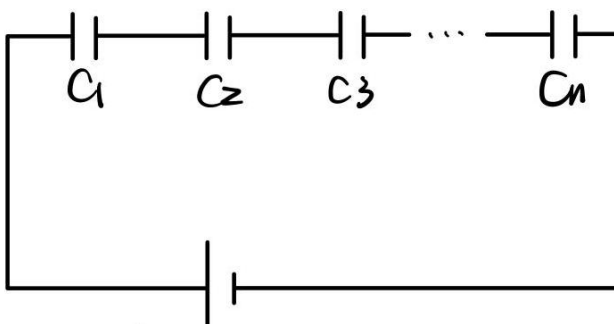
例 1. 两平行无限长直导线相距 d ，导线半径 r ， $d \gg r$ ，求单位长度分布电容。 $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/r)}$ 。

四、电容器的串并联

并联： $C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$ ， $U = U_1 = U_2 = \cdots$ 。



串联： $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$ ， $Q = Q_1 = Q_2 = \cdots$ 。



23.3 2.4 电介质的极化

一、微观机制

$C = \epsilon_r C_0$ ， ϵ_r 为相对介电常数。电介质的击穿：绝缘强度。

有外电场存在时：无极分子——位移极化；有极分子——取向极化。最终产生束缚电荷。

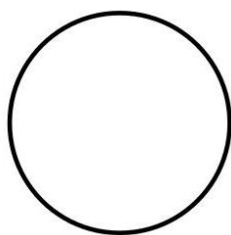
二、极化的描绘

电极化强度矢量 $\vec{P}$ ：单位体积内分子电偶极矩的矢量和。极化电荷 q' 。退极化场：极化电荷在电介质内部产生的场强 $\vec{E}'$ 。

三、极化强度矢量 $\vec{P}$ 与极化电荷的关系

极化强度矢量 $\vec{P}$ 对闭合曲面 S 的通量，等于该曲面内极化电荷总量的负值。

$$\oiint \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_S q'$$



第二十四章 直流电路

第三章 稳恒电流

24.1 3.1 电流的连续方程 稳恒条件

一、电流 I 电流密度矢量 $\vec{j}$

直流电：不随时间变化的电流。条件：(1) 存在可以自由移动的电荷；(2) 存在外场（电/磁）。

$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ ，方向：正电荷运动的方向，单位：安培 (A)。

电流密度矢量：方向为电流方向，大小为单位时间内通过垂直于电流方向的单位截面的电量。

$$j = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta S_{\perp}}, \quad dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

二、电流的连续方程 稳恒条件

$$\oiint \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ}{dt}, \quad \nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

稳恒条件： $\oiint \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$ 。稳恒电流的电流线是闭合曲线。

24.2 3.2 欧姆定律

$I = \frac{U}{R}$ 。电阻 R 由导体的性质决定，单位 Ω 。电导 $G = 1/R$ ，单位 S 。

二、电阻定律

$R = \rho \frac{l}{S}$ 。电阻率 ρ ，单位 $\Omega \cdot m$ 。电导率 $\sigma = 1/\rho$ ，单位 S/m 。

$\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$ 。超导现象：温度降到某一特定温度，电阻率降为 0。

三、欧姆定律的微分形式

$\vec{j} = \sigma \vec{E}$ 。给出了 $\vec{j}$ 与 $\vec{E}$ 的点对点关系。

四、焦耳定律（纯电阻电路）

$$Q = IUt = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t, \quad P = IU = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$

微分形式：热功率密度 $p = \frac{P}{\Delta V} = \frac{j^2}{\sigma} = \sigma E^2$ 。

24.3 3.3 电源的电动势

一、非静电力

仅靠电场力，电流线不闭合，破坏稳恒条件。非静电力使电荷沿逆着电场力的方向运动。电源：提供非静电力的装置。

$\vec{j} = \sigma(\vec{K} + \vec{E})$ ， $\vec{K}$ 为非静电力场。

二、电动势和内阻

电动势 ε : 单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时, 非静电力所做的功。电源的电动势的值仅取决于电源本身。

三、电源的路端电压

电流从负极到正极: $U = \varepsilon - Ir$ 。电流从正极到负极: $U = \varepsilon + Ir$ 。

四、全电路欧姆定律, 电源的功率

$$\varepsilon = I(R + r), \quad I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

(1) $R \gg r$: $U \approx \varepsilon$, 恒压源。(2) $R \ll r$: $I \approx \varepsilon/r$, 恒流源。

输出功率 $P = I^2 R = \varepsilon^2 \frac{R}{(R + r)^2}$, $R = r$ 时输出功率最大。 R 越大, 电源效率越高。

24.4 3.4 直流电路

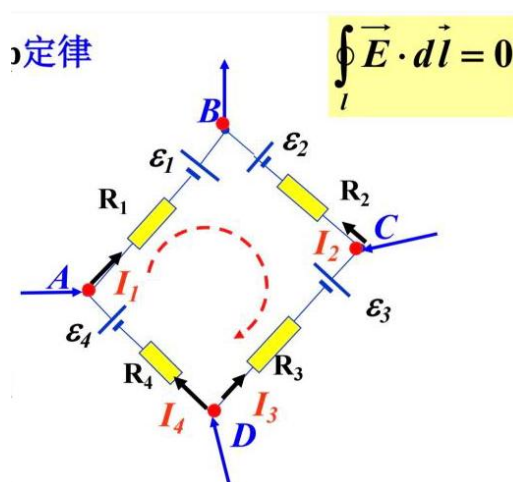
一、简单电路

串联: $I_1 = I_2 = \dots = I$, $U = U_1 + \dots + U_n$, $U_i \propto R_i$ 。

并联: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$, $U_1 = U_2 = \dots = U$, $I_i \propto 1/R_i$ 。

二、复杂电路基尔霍夫方程组

基尔霍夫第一定律 (节点定律): 流向节点电流之和等于流出节点电流之和。



基尔霍夫第二定律 (环路定律):

$$\sum (\pm \varepsilon) + \sum (\pm IR) = 0$$

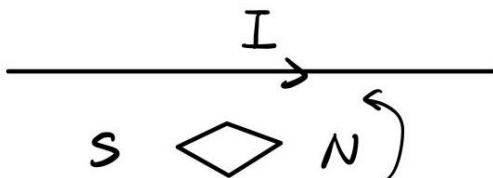
$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_D^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_A - U_B = I_1 R_1 - \varepsilon_1$$

第二十五章 恒定磁场与毕奥-萨伐尔定律

第四章恒定磁场

二、奥斯特实验



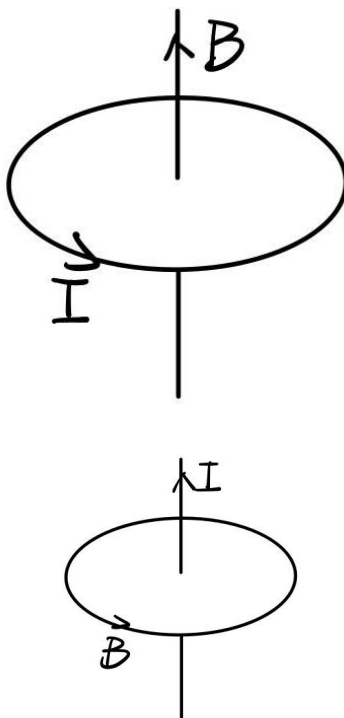
25.1 4.2 毕奥-萨伐尔定律

$d \ll r$ 。



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}, \quad dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \varphi}{r^2}$$

方向：右手定则。 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 真空中的磁导率。 $\vec{B}$ 单位： $\frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = \text{特斯拉 (T)}$ 。

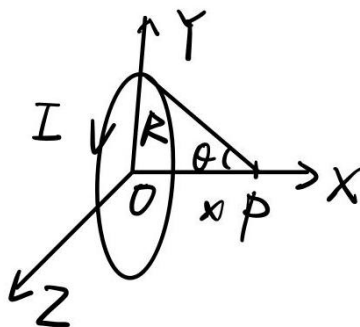


三、磁感应线

长直载流导线外任意一点:

$$dl = \frac{r d\theta}{\sin \theta} = \frac{r_0 d\theta}{\sin^2 \theta}, \quad dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \sin \theta d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$



例: 半径为 R 载流圆线圈轴上的磁感强度。 O 点: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 。

P 点: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ 。 $x \gg R$: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$ 。

例: 载流螺线管轴线上的磁场

$$dI = I n dx, \quad dB = \frac{\mu_0 I n dx R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

(1) 无限长螺线管: $B = \mu_0 n I$ 。(2) 半无限长螺线管的一端: $B = \frac{\mu_0}{2} n I$ 。

25.2 4.3 磁场的高斯定理和安培环路定理

磁通量 $\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$, 单位: 韦伯 (Wb)。稳恒电流磁场中, 通过任一闭合曲面的磁通量恒等于零。

安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{(l)}$$

无限长直导线: $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 。

例 1. 长直载流螺线管, 求内、外磁感应强度分布。内部 $B = \mu_0 n I$, 外部为零。

第二十六章 安培定律与洛伦兹力

安培环路定理（续）

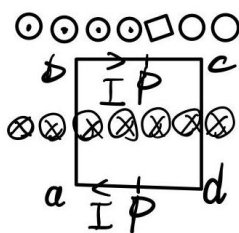
无限长直导线，闭合回路限制在导线垂直的平面内：

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cos \theta dL = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi = \frac{\mu_0}{2\pi} I d\varphi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

② 电流不穿过回路。③ 多根电流导线。

例 1. 长直载流螺线管，内、外磁感应强度分布。



管内部： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 n a I$, $B = \mu_0 n I$ 。

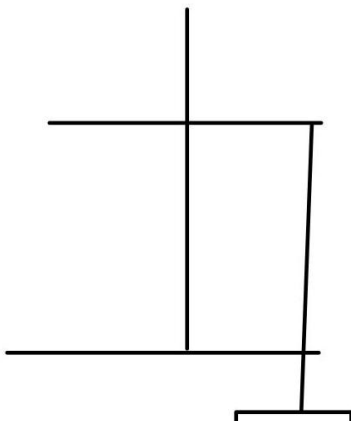
例 2. 载流螺绕环的磁场分布。例 3. 无限长直圆柱载流导线周围的磁场。

26.1 4.4 安培定律

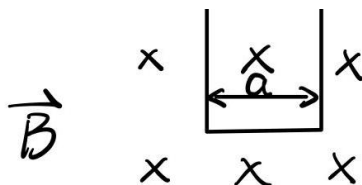
一、建立：两电流元间的作用力。

二、安培定律

$$d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} = I_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}_{12}$$



例 1. 磁秤：矩形宽为 a ，长度为 l ，共有 N 匝。 $F = N I a B = mg$, $B = \frac{mg}{N I a}$ 。

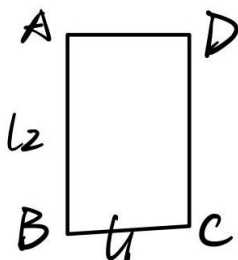


例 2. 两条间距为 a 无限长平行载流直导线间相互作用力:

$$\frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

定义安培的一种方法

例 3. 磁场对载流线圈的作用——磁矩。载流 I 的刚性平面线圈 S 。



力偶矩 $\vec{M} = IS\vec{n} \times \vec{B}$ 。

26.2 4.5 磁场对运动电荷的作用

1. 洛伦兹力

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (q \text{ 有正负})$$

2. 洛伦兹力与安培力的关系

$$\Delta F = nS\Delta l |q|vB = I\Delta l B。$$

第五章磁介质

磁性物质的基本属性之一。磁介质：对磁场有一定响应，能反过来影响磁场。

26.3 5.1 磁介质的磁化

磁化：在外场作用下，大量分子电流由混乱到整齐排列。 $\hat{p}_m = 0$ 抗磁质， $\hat{p}_m \neq 0$ 顺磁质。铁磁质。

二、顺磁质：锰、铬、铂、铝等。

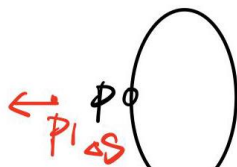
$$\vec{P}_m = I\vec{S} = \pi R^2 I \vec{n}, \quad \vec{M} = \frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V}$$

Class 28 5.14 习题课

第一章：电场强度电势

$$\text{均匀带电球面: } E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \\ 0 & r \leq R \end{cases}, U = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r \geq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & r \leq R \end{cases}.$$

无限长带电直导线: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 。无限大带电平面: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 。导体表面场强 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 。



导体表面面元受力: $\Delta F = E\sigma\Delta S = \frac{\sigma^2\Delta S}{2\epsilon_0}$ 。

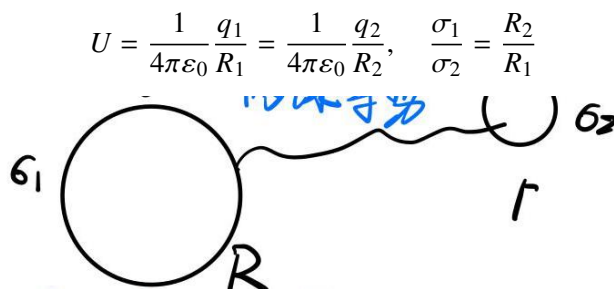
静电平衡空腔导体。电容与电容器，串并联，能量。

平行板电容器 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ ，球形电容器 $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ 。

极化强度矢量 $\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$, $\vec{P} = q\vec{l}$ 。极化电荷密度 $\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{n}$ 。 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$ 。

第三章稳恒电流：电流密度矢量，欧姆定律微分形式 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ ，焦耳定律微分形式 $\Delta P / \Delta V = j^2 / \sigma$ 。

例 1. 两半径为 R_1, R_2 球形导体用长细导线连接，电势为 V ，求电荷面密度与曲率关系。



例 2. 平行板电容器面积 S , 间距 d , 带电 $\pm Q$, 把两极板距离拉开到 $2d$ 。(1) 外力做功 $W = Fd = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$ 。

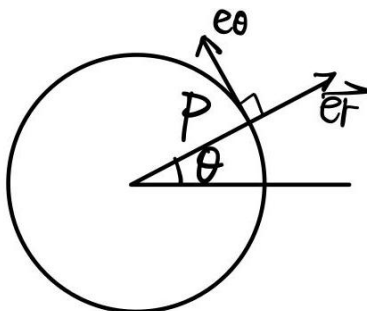
(2) 吸引力 $F = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$ 。

电场能量 $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C U^2$, 能量密度 $w_e = \frac{1}{2} D E = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ 。

例 3. 导体反复接触金属板充电。

例 4. 薄金属球壳，半径 b ，带电量 Q 。(1) $C = 4\pi\epsilon_0 b$ 。(2) $w_e = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4}$ 。(3) $W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 b}$ 。

例 5. 介质球在外电场中的极化。 $\sigma_P = \epsilon_0 (K_e - 1) E_0 \cos \theta$ 。



例 6. 平行板电容器中部分电介质抽出，求电力。 $F = \frac{V^2}{2} \frac{dC}{dx}$ 。

第二十七章 磁介质与铁磁质

27.1 5.2 磁介质的磁化规律

一、磁化的描绘

(1) 磁化强度矢量 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V}$ 。

(2) 磁化电流 I' : 被束缚在分子范围内, 无热效应, 无阻力。

(3) 附加磁场 $\vec{B}'$ 。总磁场 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$ 。

顺磁质 $\vec{B} \parallel \vec{B}_0$, 抗磁质 $\vec{B} \parallel -\vec{B}_0$ ($|\vec{B}| < |\vec{B}_0|$), 铁磁质 $|\vec{B}| \gg |\vec{B}_0|$ 。

二、 I' 与 $\vec{M}$ 的关系

$$I' = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}, \quad \vec{i}' = \nabla \times \vec{M}$$

均匀磁介质 $\nabla \times \vec{M} = 0$, 内部无磁化电流, 磁化电流只分布在表面。

各项同性介质: $\vec{M} = k_m \vec{B} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B}$ 。

例: 长 l 直径 d 均匀磁介质圆柱体在外磁场中被均匀磁化。 $\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{n}, i' = M$ 。 $B' = \mu_0 M \frac{l}{\sqrt{l^2 + d^2}}$ 。

27.2 5.3 有介质存在时的高斯定理和安培环路定理

$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0 + \mu_0 \sum I'$$

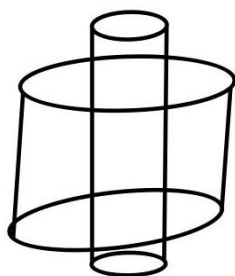
引入磁场强度矢量 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ 。

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

真空中 $\vec{M} = 0$, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ 。 $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ 。

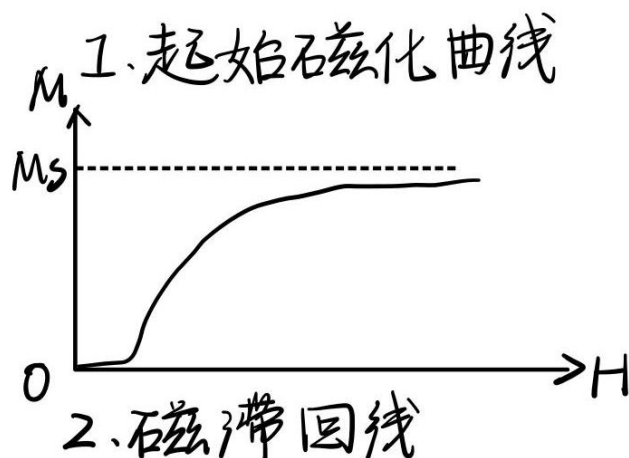
χ_m 磁化率, $\mu_r = 1 + \chi_m$ 相对磁导率。顺磁质 $\chi_m > 0$, 抗磁质 $\chi_m < 0$ 。

例: 同轴线, 已知 μ_{r1}, R_1 。

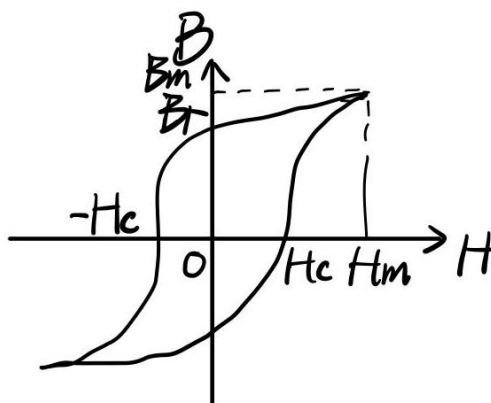


27.3 5.4 铁磁质

一、磁化规律



$\mu = \mu_0 \mu_r = \frac{B}{H}$ 磁导率, $\chi_m = \frac{M}{H}$ 磁化率。



$\vec{B}$ 的变化落后于 $\vec{H}$ 的变化。 B_r 剩余磁感应强度, H_c 矫顽力。

二、铁磁质的磁化机制: 铁磁质中电子自旋磁矩能在微小区域内“自发地”排列。

三、铁磁材料分类及应用: 按矫顽力大小分软磁材料 ($H_c \approx 1 \text{ A/m}$)、硬磁材料 ($H_c \approx 10^4 \sim 10^6 \text{ A/m}$)、矩磁材料 (磁滞回线呈矩形)。

9.5 磁场的边界条件: $\vec{B}$ 法向分量连续, $\vec{H}$ 切向分量连续。

第二十八章 电磁感应

第六章电磁感应

28.1 6.1 法拉第电磁感应定律

一、电的磁效应 二、磁的电效应：磁的电效应出现在变化、运动过程中。

二、法拉第电磁感应定律

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Φ 为磁通量。感生电动势。 N 匝串联线圈。

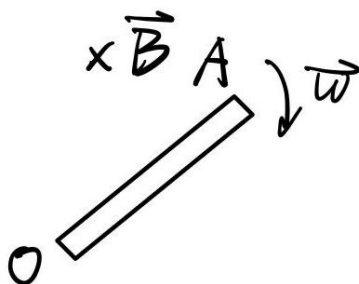
三、楞次定律

感应电流的方向使得激发的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

28.2 6.2 动生/感生电动势涡旋电流

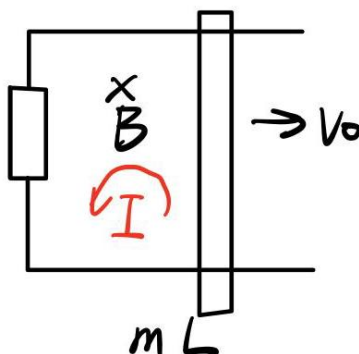
$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}\Phi = -\frac{d}{dt}(\vec{B} \cdot \vec{S}) = -\frac{\partial B}{\partial t}S \cos \alpha - B \frac{\partial S}{\partial t} \cos \alpha + BS \sin \alpha \frac{\partial \alpha}{\partial t}$$

感生电动势：导体静止， B 变化。动生电动势： B 不变，导体运动。



例 1. 两端电势差。非静电力 $\vec{k} = \vec{v} \times \vec{B}$ 指向 A 点，A 点电势高。 $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega L^2$ 。

例 2. 杆速度随时间如何变化？



$$\varepsilon = BLv, \quad I = \frac{BL}{R}v, \quad F = BIL = \frac{B^2 L^2}{R}v = -m \frac{dv}{dt}.$$

$$\tau = \frac{mR}{B^2 L^2}, \quad v = v_0 e^{-t/\tau}.$$

二、线圈在磁场中转动: $\varepsilon = BS\omega \cos \omega t$ 。

三、感应电场

静电场与感应电场的区别: (1) 产生原因不同; (2) 场的性质不同。

感应电场: 电力线涡旋状闭合曲线, 无起终点, 无源有旋场。

$$\oint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$$

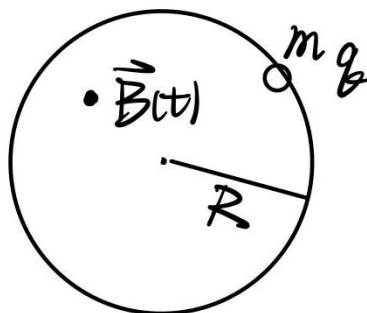
静电场和涡旋电场并存时: 有源有旋场!

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varepsilon_{\text{感}} + \varepsilon_{\text{动}} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

四、涡旋电流电磁阻尼电磁驱动

应用: 磁悬浮、电子感应加速器。回避: 硅钢片。



28.3 6.3 自感与互感

一、自感系数与互感系数

自感现象: 线圈中电流变化。自感系数 $N\Phi = LI$, $L = \frac{N\Phi}{I}$ 。

$\varepsilon = -\frac{d(N\Phi)}{dt} = -L \frac{dI}{dt} - I \frac{dL}{dt}$ 。无铁磁质时 $dL/dt = 0$, $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$ 。单位: 亨利 (H)。

例: 螺线管 $l = 40 \text{ cm}$, $S = 10 \text{ cm}^2$, $N = 2000$ 匝。 $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} S$ 。

互感现象: 一个回路中电流发生变化, 使邻近回路产生感应电动势。

$$M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_1}, \quad \varepsilon_2 = -M_{12} \frac{dI_1}{dt}$$

第二十九章 互感与磁场能量

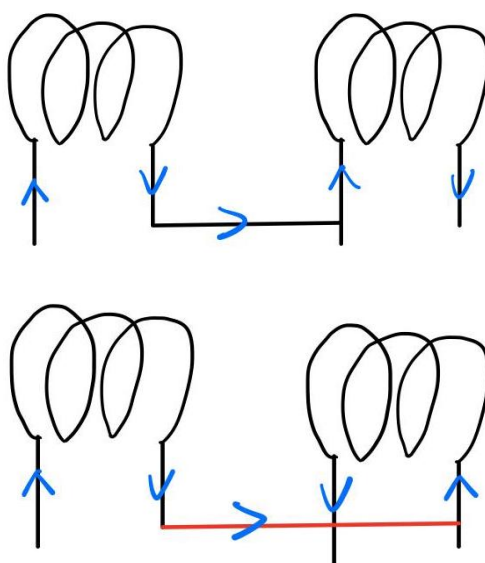
M, L_1, L_2 的联系

$$L_1 = \frac{N_1 \Phi_1}{I_1}, \quad M = \frac{N_2 k_2 \Phi_1}{I_1}, \quad L_2 = \frac{N_2 \Phi_2}{I_2}, \quad M = \frac{N_1 k_1 \Phi_2}{I_2}$$

$$M^2 = k_1 k_2 L_1 L_2, \quad M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

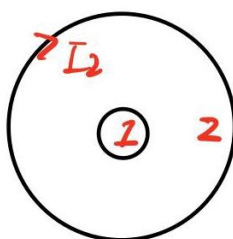
k 为两线圈的耦合系数。

两线圈串联的总自感系数



顺接: $L = L_1 + L_2 + 2M$ 。反接: $L = L_1 + L_2 - 2M$ 。

例: 两个共面、同心导线圆环, 小环半径 R_1 , 大环半径 R_2 , $R_2 \gg R_1$ 。 $M = \frac{\pi \mu_0 R_1^2}{2R_2}$ 。



互感的应用: 变压器。

三、磁场的能量

1. 线圈的自能

充电: $dA = -\varepsilon_L i dt = L i di$, $A = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2$ 。放电: $A' = \frac{1}{2} L I^2$ 。



2. 互能

$$W = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2。$$

第三十章 交流电与麦克斯韦方程组

第七章交流电

复数的基本知识: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 。

7.5 谐振电路: RLC 串联谐振, $Z_0 = R$, $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C}$ 。

$$Q = \frac{U_c}{U} = \frac{U_L}{U} = \frac{f_0}{\Delta f} = 2\pi \frac{W_{\text{储}}}{W_R}$$

RLC 并联谐振电路。

7.6 交流电的功率

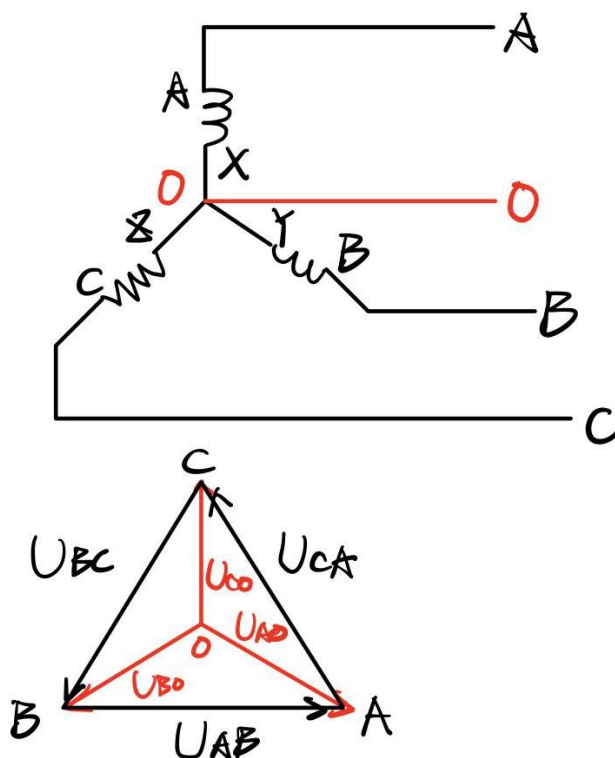
瞬时功率和平均功率: $\bar{P} = UI \cos \varphi$, $\cos \varphi$ 为功率因素。

纯电阻 $\varphi = 0$, 纯电感/电容平均功率为零。

视在功率 $S = UI$, 功率因素 $\cos \varphi = P/S$ 。

7.8 三相交流电

三相四线制。 $U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_L$ (线电压)。



星形连接和三角形连接。三相电功率 $\bar{P} = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$ 。

三相感应电动机的原理。

学业辅导 6.6

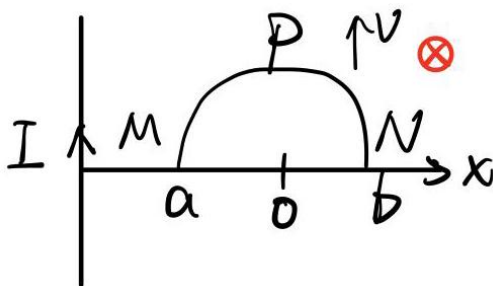
(一) 法拉第定律与涡电流

通量法则： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ （楞次定律）。涡电流：大块金属处于变化磁场中产生感应电流。应用：热、磁、机械效应。趋肤效应。

(二) 感应电动势

动生电动势： $\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 。

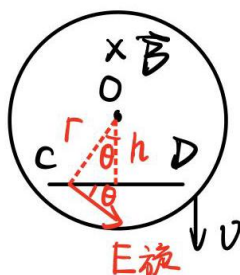
例：求电势差 U_{MN} ： $\varepsilon = \frac{\mu_0 I}{2\pi} v \ln \frac{b}{a}$ 。



感生电动势：由涡旋电场产生的非静电力导致。

$$\varepsilon = \int_L \vec{E}_{\text{旋}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \nabla \times \vec{E}_{\text{旋}} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

例：无限长螺线管内 $\partial B / \partial t = C$ ，导体棒在磁场中运动。

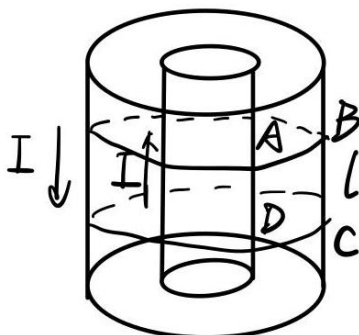


(三) 自感与互感

自感： $\psi = LI$ ， $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$ 。互感： $\Phi_{12} = MI_1$ ， $M = \sqrt{L_1 L_2}$ （无漏磁）。

例：螺线管 $l = 0.5 \text{ m}$ ， $S = 10 \text{ cm}^2$ ， $N = 3000$ 。 $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} S \approx 23 \text{ mH}$ 。

例：传输线由两个共轴长圆筒组成，半径为 R_1, R_2 。 $L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。



串联：顺接 $L = L_1 + L_2 + 2M$ ，反接 $L = L_1 + L_2 - 2M$ 。

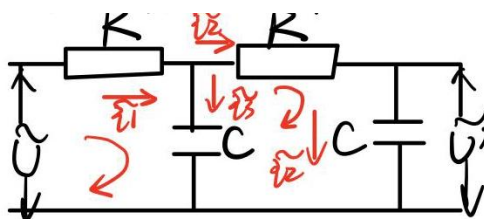
(四) 交流电

复电压 $\tilde{U} = U_0 e^{j(\omega t + \varphi_u)}$ 。复电流 $\tilde{I} = I_0 e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ 。复阻抗 $\tilde{Z} = \frac{\tilde{U}}{\tilde{I}}$ 。

电阻 $\tilde{Z}_R = R$ ，电容 $\tilde{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$ ，电感 $\tilde{Z}_L = j\omega L$ 。

串联 $\tilde{Z} = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_2$ ，并联 $\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{\tilde{Z}_1} + \frac{1}{\tilde{Z}_2}$ 。

基尔霍夫方程组在交流电路中的应用。



麦克斯韦方程组与电磁波

位移电流 $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 。

麦克斯韦方程组（积分形式）

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \quad \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 + \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

微分形式

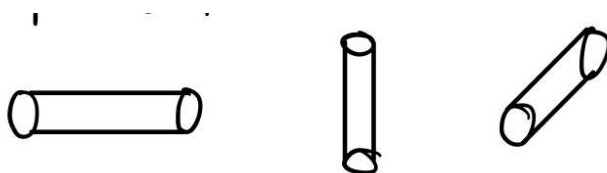
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

边界条件： $\vec{D}$ 法向连续， $\vec{E}$ 切向连续。 $\vec{B}$ 法向连续， $\vec{H}$ 切向连续。

电磁波： $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ 。横波， $\vec{E}_0 \perp \vec{k}$ ， $\vec{H}_0 \perp \vec{k}$ ， $\vec{E}_0 \perp \vec{H}_0$ 。

电磁场能量密度 $w = \frac{1}{2}(\vec{D} \cdot \vec{E} + \vec{B} \cdot \vec{H})$ 。能流密度矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 。

电磁波动量密度 $\vec{g} = \frac{1}{c^2} \vec{S}$ 。



考题回顾

